Rapport de Projet



Ligne de production Candela

(Assigné sur Candela 1)

Lycée les Iscles, BTS CRSA

Ruben BERNARDO MARTINS

Sommaire

Fiche d'identité

Page 3

Présentation du projet

Page 4

Applications utilisées

Page 5

Travail

Candela 1

Mes taches - Page 6

Modélisation 3D - Page 7

Création de Gemma / Grafcets - Page 10

Test du programme sur le système - Page 24

Candela 2

Mes taches - Page 27

Travail manuel sur le système - Page 28

Modélisation 3D - Page 34

Imprimante 3D - Page 43

Animations SolidWorks

Mes taches - Page 52

Vidéos Candela 1 - Page 53

Vidéos Candela 2 - Page 55

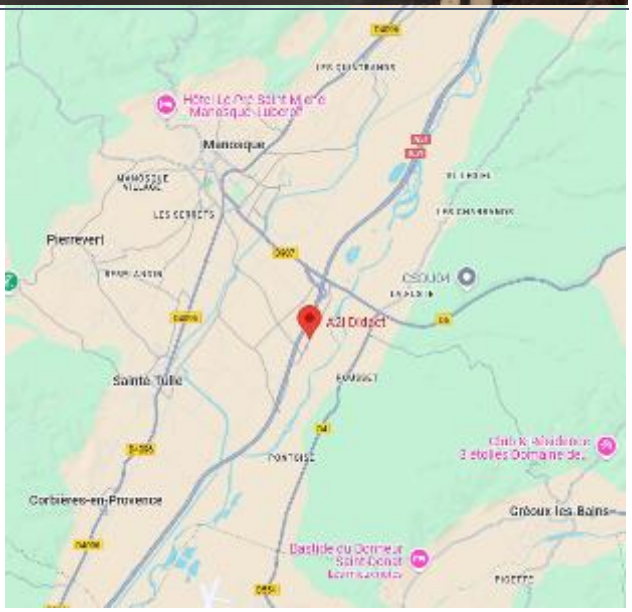
Vidéo d'ensemble - Page 58

Vidéos des sous-ensembles - Page 59

Fiche d'identité



A2i Didact (ASTRIANE)



Crée le 19 mars 2013, à Manosque.

Inscrite à l'INSEE le 19 mars 2013

Immatriculée au RNE le 26 mars 2013

Directeur général : Philippe AVRIL,

Président de SAS : Jean-Christophe Martin

Effectif salarié : 10 à 19 salariés en 2022

Activité principale : Autres activités manufacturières n.c.a.

Taille de la structure : Petite ou Moyenne Entreprise (PME)

Code NAF : 32.99Z

Capital social fixe : 100 000,00 €

Forme juridique : SAS (Société par Actions Simplifiée)

Convention collective : IDCC 3248 (Convention collective nationale de la métallurgie)

Siren : 792 068 272

Siret : 792 068 272 00030

Numéro TVA Intracommunautaire : FR96 792 068 272

Numéro EORI : FR 792 068 272 00030

Z I ST MAURICE 1884 AVENUE SAINT MAURICE 04100 MANOSQUE

www.astriane-didact.com

contact@didact.fr

04.92.75.87.80

Présentation du projet

Pendant cette année, un projet nous a été confié. Celui de rétrofiter une ligne de production de bougie.

Initialement, la ligne de production était séparée en deux systèmes :



Candela 1

Transformation de la paraffine :

- Paraffine versée dans le malaxeur
- Ajout du colorant (optionnel)
- Paraffine versée dans le doseur
- Dépôt de la paraffine sous le vérin hydraulique
- Compression de la paraffine

Résultat : Paraffine solide

Transition des deux machines : Convoyeur



Candela 2

Préparation de la bougie :

- Paraffine Solide menée dans la machine
- Paraffine menée par le carrousel
  - ➔ Installation de la mèche
  - ➔ Installation de l'embase de serrage
  - ➔ Installation de la couche de bougie en aluminium
- Pliage de la mèche sur rail d'évacuation
- Evacuation de la bougie

Applications utilisées

SolidWorks est un logiciel de **CAO** (**C**onception **A**ssisté par **O**rdinateur) développé par **Dassault Systèmes** en **1995**, jusqu'à aujourd'hui encore. Dassault Systèmes à été fondé en **France** en **1981** à **Vélizy Villacoublay**, proche de **Paris**. Nous l'avons utilisé au sein de notre projet pour la *modélisation 3D* de la machine.

draw.io est un logiciel de conception de **diagrammes** en ligne. Réalisé par **Gaudenz Alder**, et permet de créer, en ligne, des diagrammes de tout type, rapidement, tel que des **grafcets**, ou **organigrammes**. Utilisé dans ce projet pour commencer *à schématiser et réaliser* des grafcets avant de les mettre sur une autre application, **Machine Expert.**

EcoStruxure Machine Expert est un logiciel de **programmation** de machines, créé par **Schneider Electric**, entreprise fondée dans le **Creusot**, en **France**, en **1836**. Ce logiciel peut prendre en charge plusieurs langages de programmation simultanément, le langage **structuré**, les **grafcets**, le **ladder**, et bien d'autres encore. Ce logiciel à été utiliser pour *programmer la machine*, ainsi que pour lier la machine avec **l'IHM**.

Vijéo Designer est également une application crée par **Schneider Electric**, son rôle ici est de créer des pages pour des **IHM**, directement lié à **EcoStruxure Machine Expert**, permettant donc le **contrôle de la machine** par un **écran tactile**. Cette application à été utiliser pour *créer les pages* de **l'IHM**, ainsi que les *lier au programme* que j'ai créé avec **EcoStruxure Machine Expert**.

MakerBot Print est un logiciel associé à la marque **MakerBot**, fondée à **Brooklyn** en **2009**, par **Bre Pettis**, **Adam Mayer**, **Et Zack ''Hoeken'' Smith**. Ce logiciel permet **l'impression** de fichiers **maillage 3D**, tel que les fichiers **STL** que nous pouvons exporter depuis **SolidWorks**. Ce logiciel nous à été utile, nous ayant permis *d'imprimer* des *pièces cassées*, et de *nouvelles pièces* pour *intégrer les changements* apportés aux machines de la ligne de production.

Travail

- Candela 1

Mes taches

Modélisation 3D
- Modification de la maquette numérique
- Vérification des pièces mobiles
- Contraintes des pièces mobiles

Programmation
- Modification du Gemma et interprétation grafcet PO (Point de vue Opérative)
- Création des sous-grafcets
- Programmation en PC (Point de vue Commande)



Tests sur la machine
- Vérification des entrées / sorties
- Lien API / IHM
- Tests des programmes

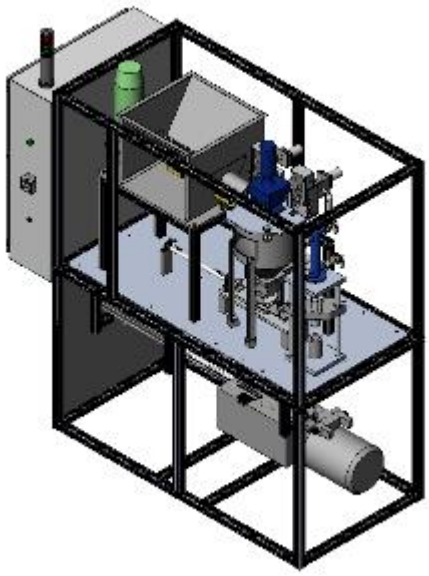


La machine **Candela 1** est la première machine de la chaine. Son rôle est de *transformer la paraffine sous forme de poudre, en paraffine sous forme de solide.*
Mon travail a consisté à la *vérification*, et *modification* du *modèle 3D* a été fait sur la *version **2024*** de **SolidWorks**, ce qui a rendu la consultation du modèle compliqué, par rapport au nombre de PC possédant cette version de l'application. De plus, nous avons également fait face à des problèmes de compatibilité avec les versions précédentes de l'application, utilisé pour la maquette 3D de **Candela 2.** De plus, mon travail consistait également à la mise en place du *GEMMA*, ainsi que la création des *grafcets* sous-jacents, schématisé ici sous l'application **draw.io**. Enfin, J'ai également eu pour tâche de faire la programmation de son automate, avec l'application de programmation **Machine Expert** sur un *ordinateur externe au réseau scolaire*, pour les *tester* sur le système dans l'atelier.

- Maquette 3D

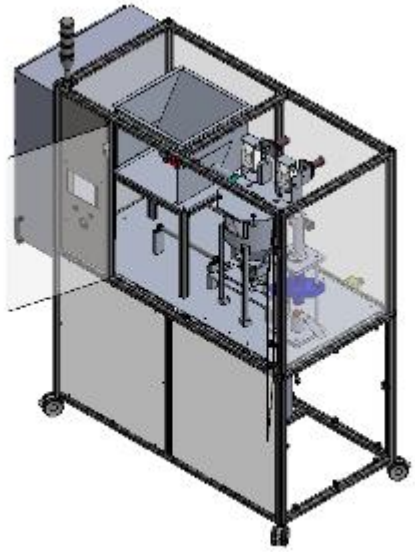
Travail :

La maquette 3D initiale de Candela 1 est présentée ci-dessous :



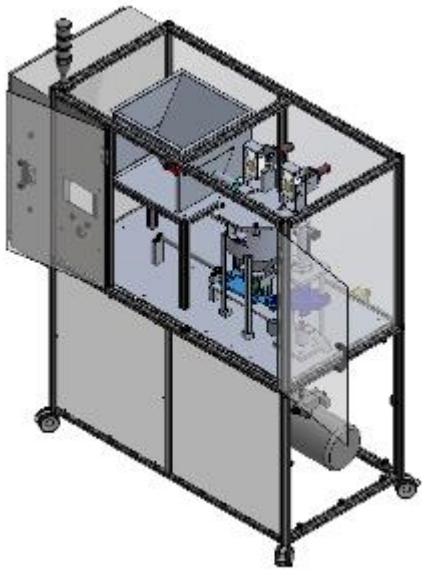
VERSION 1

Cette maquette est celle que j'ai récupéré, avec laquelle j'ai commencé à travailler.



VERSION 2

Tout d'abord, j'ai rajouté les portes de sécurité de la machine, ainsi que ses contraintes pour s'assurer qu'elle suive le comportement de la machine dans l'atelier. J'ai également commencé ici à colorer les pièces mouvantes pour permettre un repérage plus facile pour la personne le consultant. L'armoire électrique a été changée, ainsi que le bâti, notamment avec l'ajout des voyants, et des roues.



VERSION 3

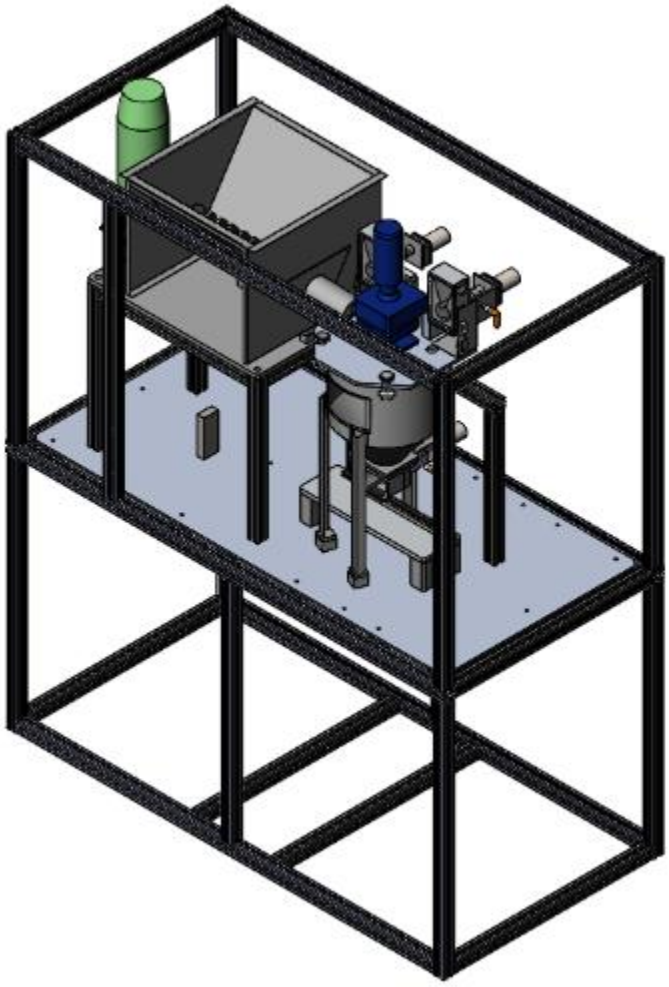
Enfin, de mineurs changement ont été effectués sur la troisième version de la maquette, pour finir de rajouter de la couleur à chaque élément mouvant de la maquette. Nous pouvons également voir un dernier changement de l'armoire électrique, ainsi que la récupération de pièces perdu dans l'assemblage précédent.

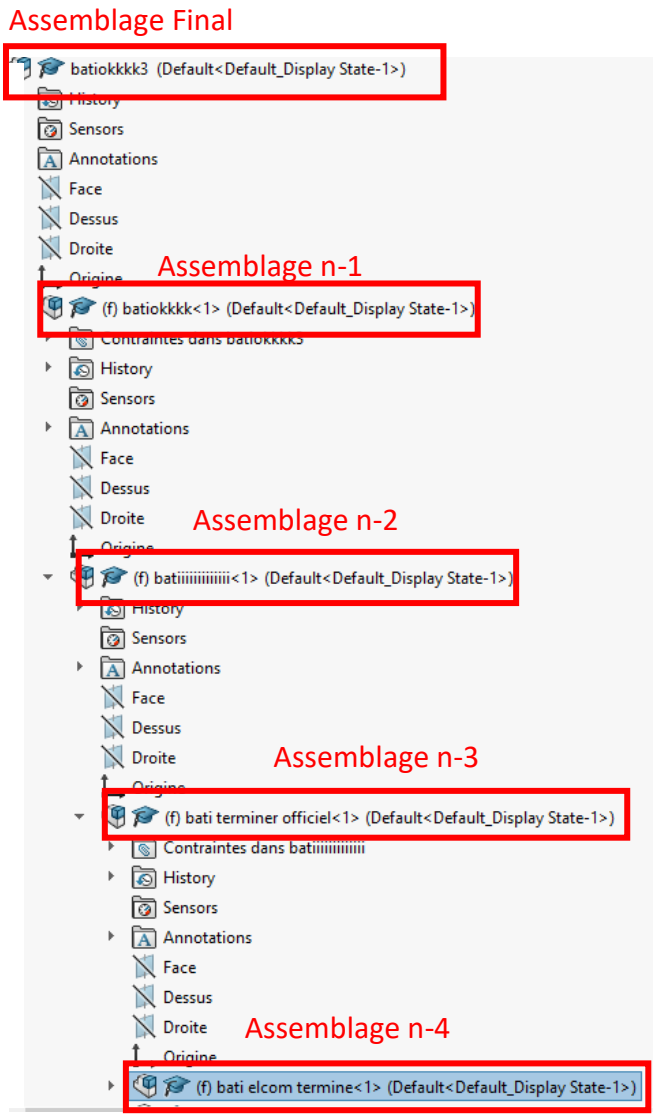
Nous avons donc cette maquette finale pour la machine Candela 1, qui reflète de manière plutôt fidèle celle présente dans nos ateliers, bien qu'elle ait vu quelques changements, montrés dans les photos de la présentation de la machine.

Problèmes :

- Maquette erronée

La première maquette de Candela 1 était erronée. En effet, la maquette était assemblée d'une manière qui rendait impossible d'avoir des parties mobiles sur l'assemblage, en plus de problèmes de performances causés par la méthode d'assemblage, consistant à la réutilisation d'ancien assemblages dans le nouvel assemblage à chaque changement, en plus de noms n'étant pas conforme à notre demande.





Certaine partie mobile était compris dans ces sous-assemblages. Donc : cette maquette était inutilisable.

SOLUTION : Une autre maquette a été trouvée, ayant des sous-assemblages mieux défini, avec des noms adéquats, et certaines contraintes mise en place. Cette maquette étant celle montrée précédemment.

- Version 2024 de SolidWorks

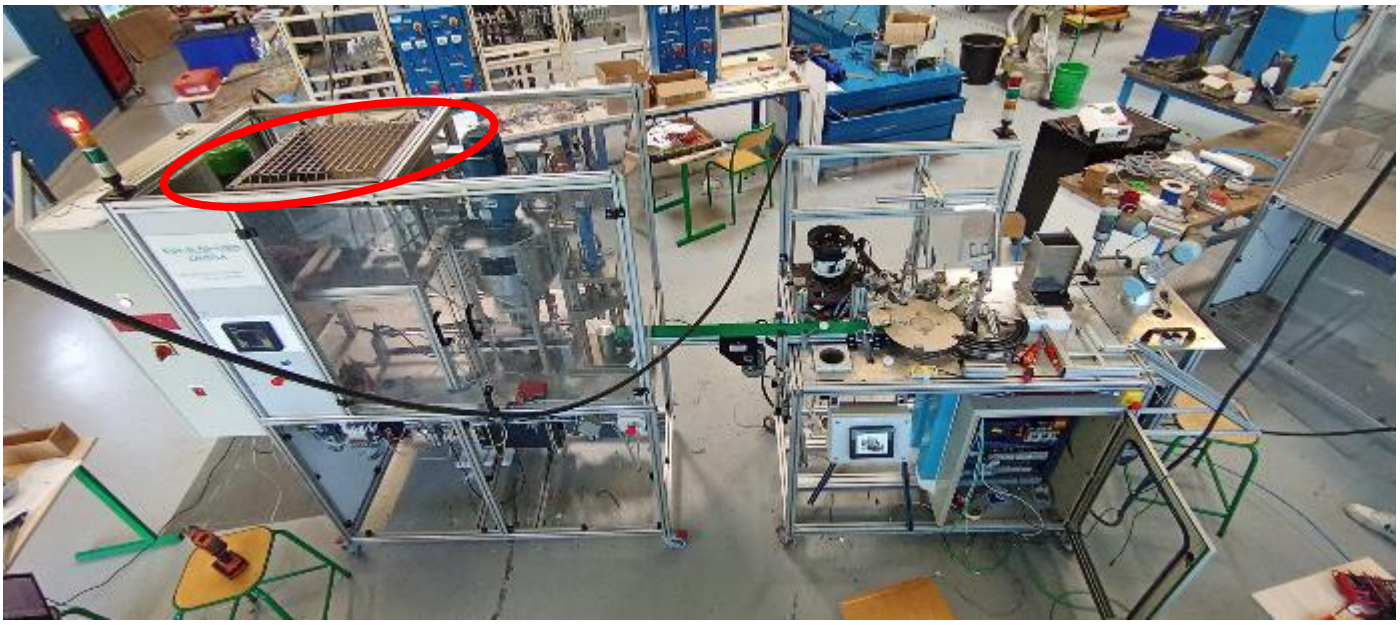
En effet, la version de l'application à également posé problème, car cette version n'est pas incorporée sur chaque ordinateur de l'atelier. La majorité des PC de l'atelier exploitait la version 2016 de SolidWorks.

De ce fait, j'ai eu à faire certains allers-retours entre plusieurs ordinateurs pour jongler avec les versions afin de compléter mon travail, car une maquette 2024 ne peut pas être ouverte sur une version 2016.

SOLUTION : Localisation des PC avec la version SolidWorks 2024 pour rendre ce processus plus facile à prendre en main, et rendre les changements de version plus facile. Convertir le modèle pour la version 2016, ou bien même le recréer sur cette version prendrait trop de temps.

- Manque de temps

Cette maquette n'est pas entièrement fidèle à la vraie machine à cause de manque de temps.



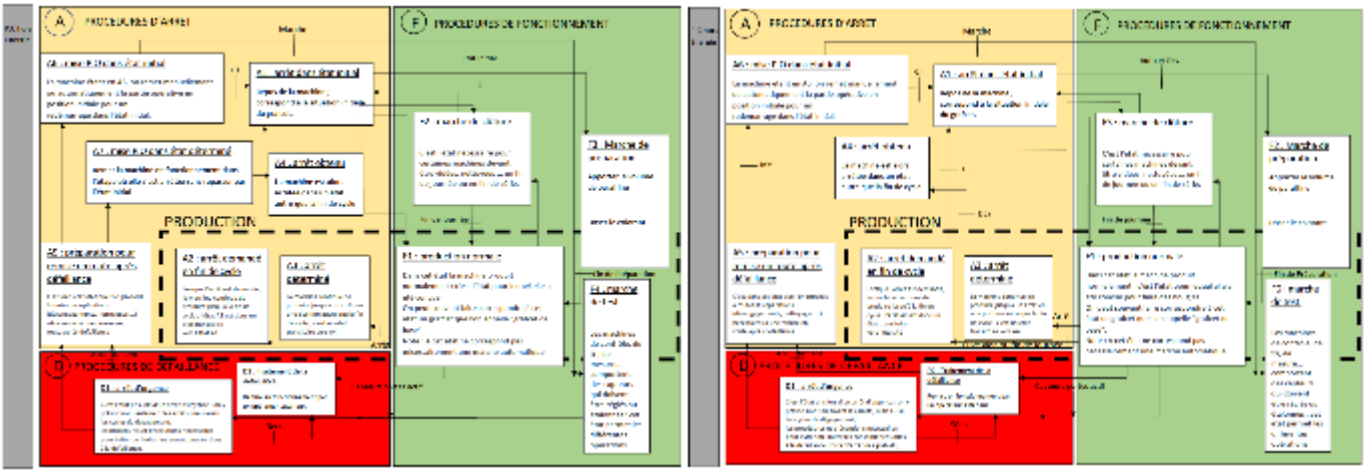
On peut notamment remarquer la présence, ici, d'une grille, qui n'apparait pas sur la maquette. Cette grille permet d'insérer de la paraffine dans le système sans ouvrir le carter, et donc, mettre la machine en défaut.

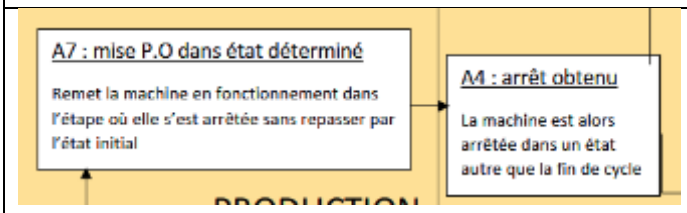
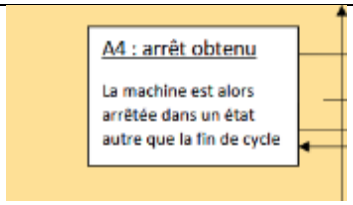
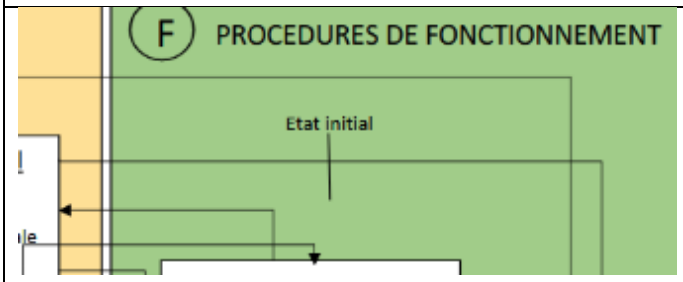
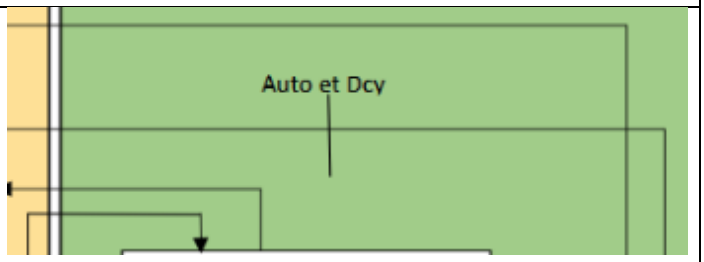
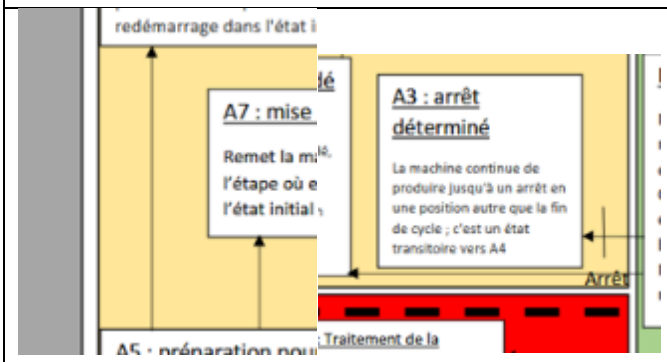
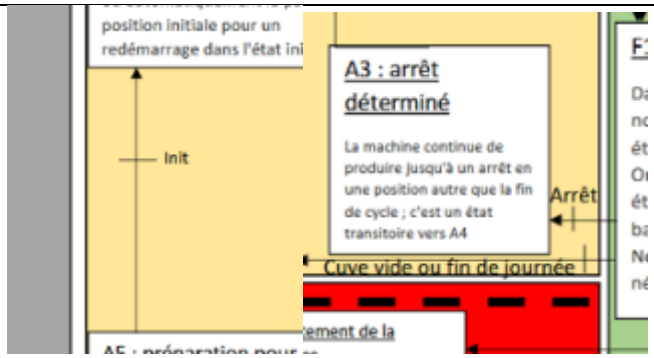
- <u>Création de Gemma / Grafcets</u>

<u>Travail :</u>

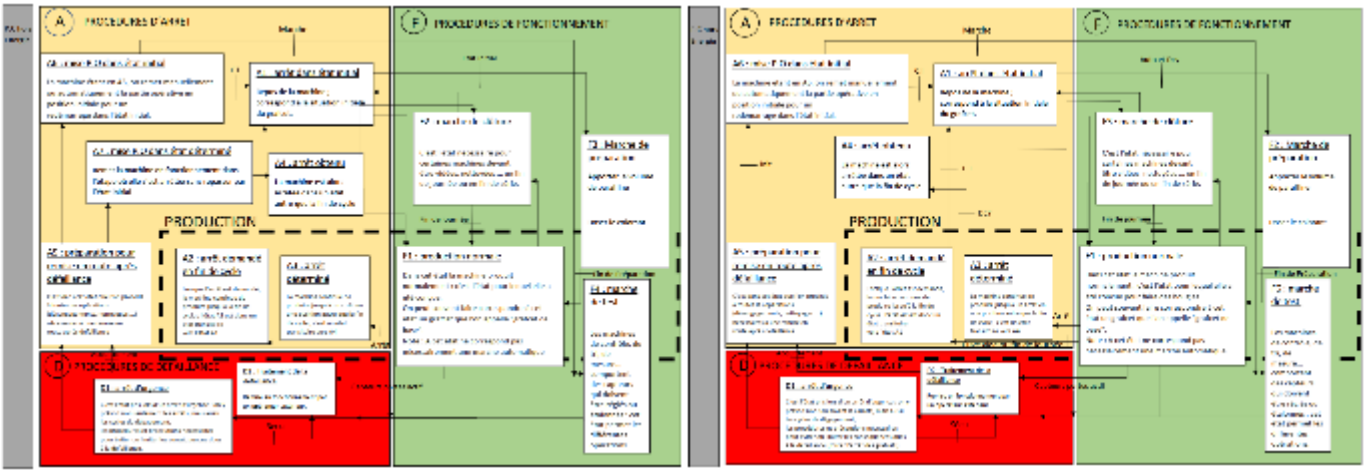
Gemma

Sur la page suivante, vous pourrez suivre une évolution sur le format de Gemma choisi, et ses versions. Le Gemma commence avec ce format suivant, tout d'abord, voyons la comparaison entre ces deux premières versions.

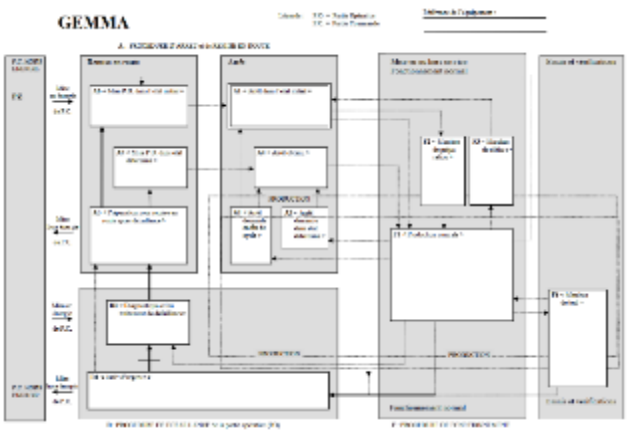


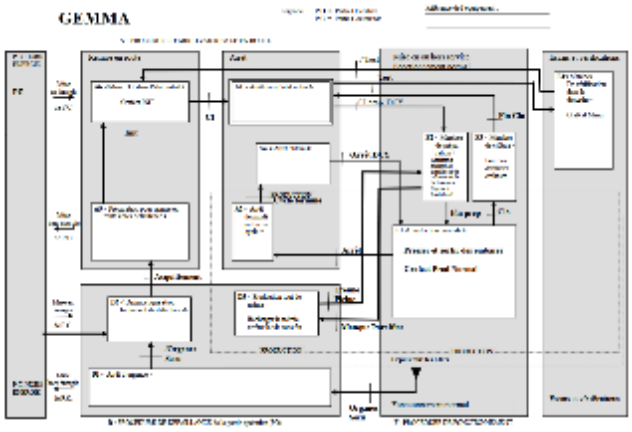
Version 1	Version 2
	
Enlèvement d'une étape du GEMMA	
	
Changement de réceptivités	
	
Rajout de réceptivités (exemple)	

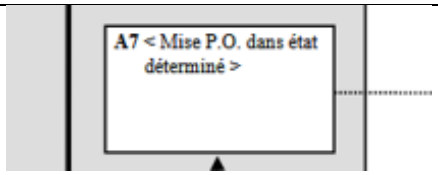
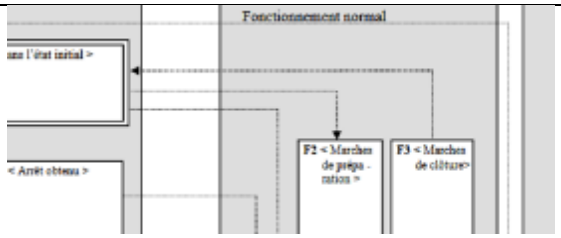
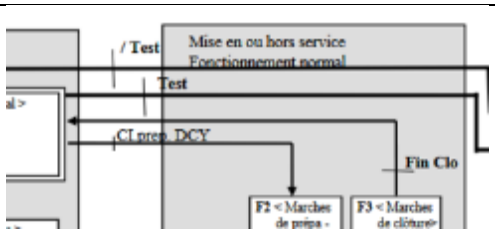
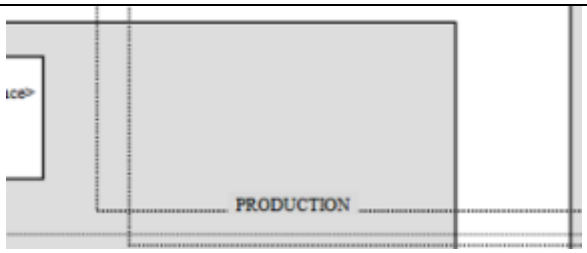
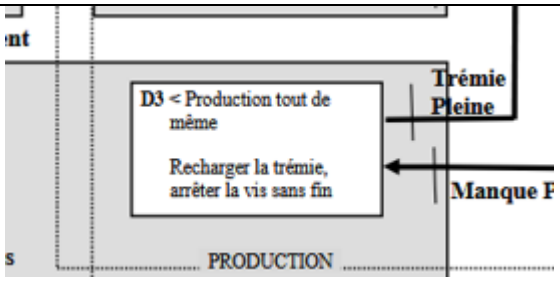
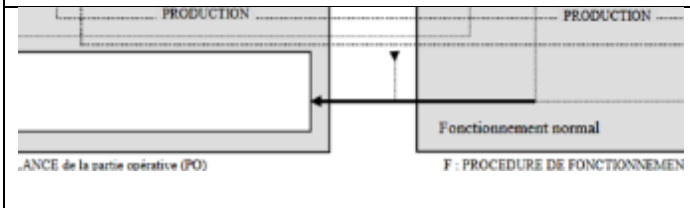
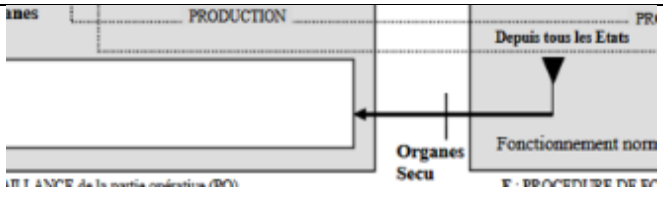
Des photos complètes de ces deux GEMMAs sont présentent dans **l'Annexe.**



Nous avons, au final, opté pour un nouveau format de GEMMA





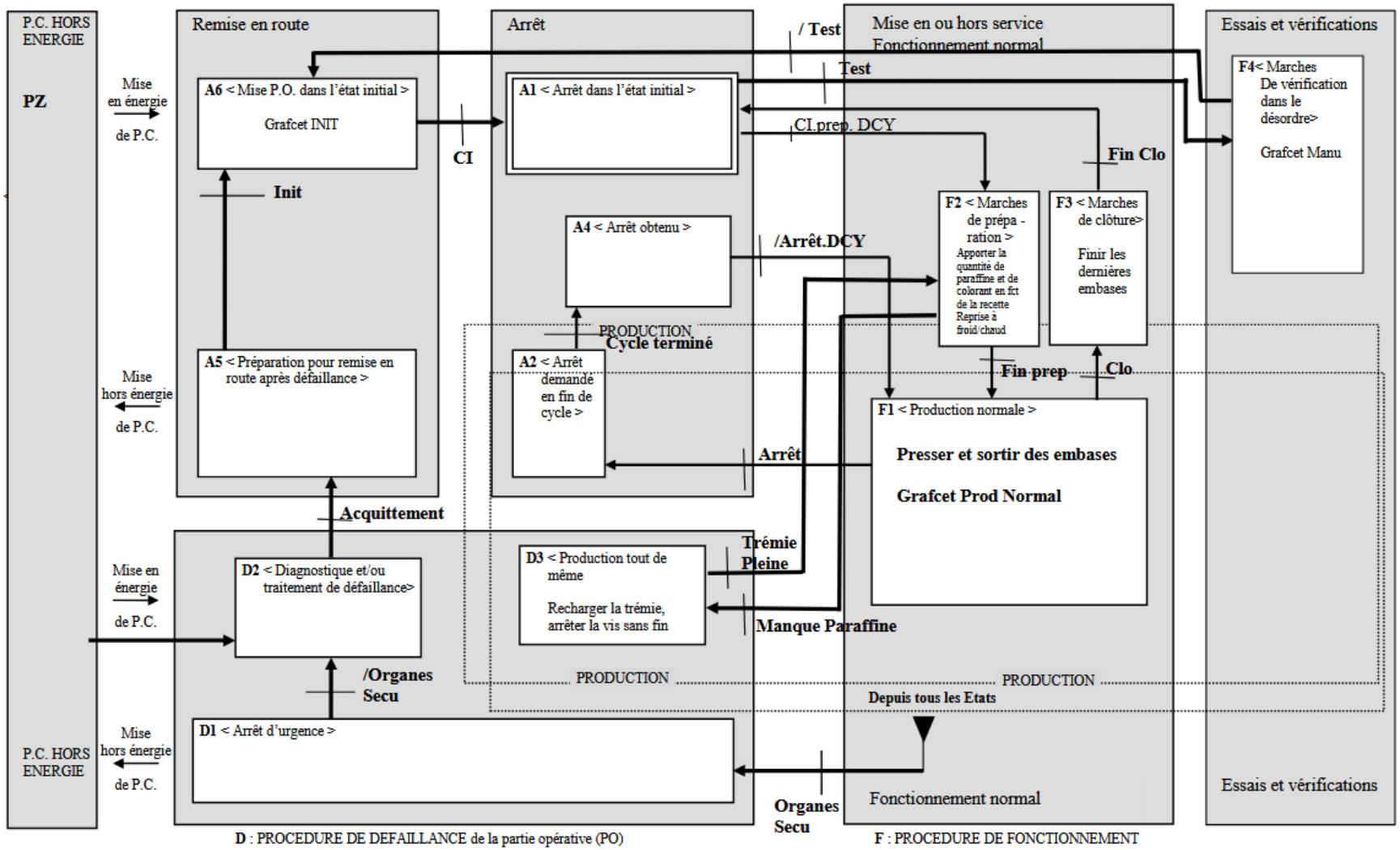
Version 3	Version 4
	
Enlèvement d'une étape du GEMMA	
	
Rajout de réceptivités + Signalisation du cycle(exemple)	
	
Rajout d'une étape du GEMMA	
	
Mise en place de la partie sécurité	

GEMMA

Légende : P.O. = Partie Opérative
P.C. = Partie Commande

Référence de l'équipement : _____

A : PROCEDURE D'ARRET et de REMISE EN ROUTE



D : PROCEDURE DE DEFAILLANCE de la partie opérative (PO)

F : PROCEDURE DE FONCTIONNEMENT

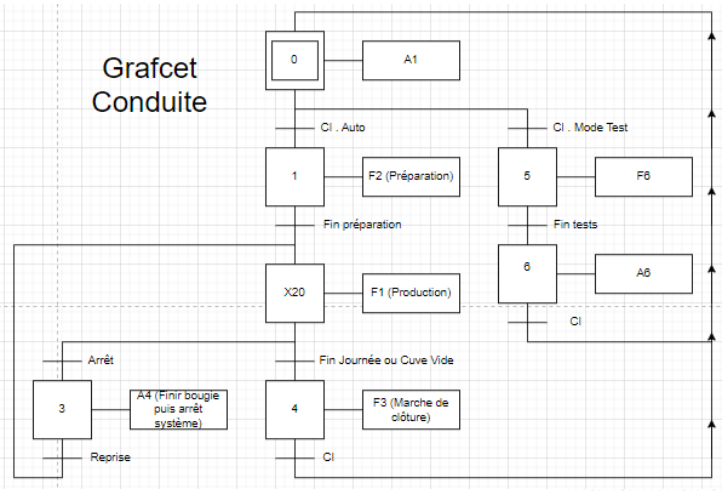
ASTRIANE Didact
Une marque d'Ati

Grafcets (Point de vue Opérative)

Grafcet de Conduite

Grafcet point de vue Opérative

Par interprétation du GEMMA, j'ai pu former le Grafcet de conduite, dessiné sur draw.io.

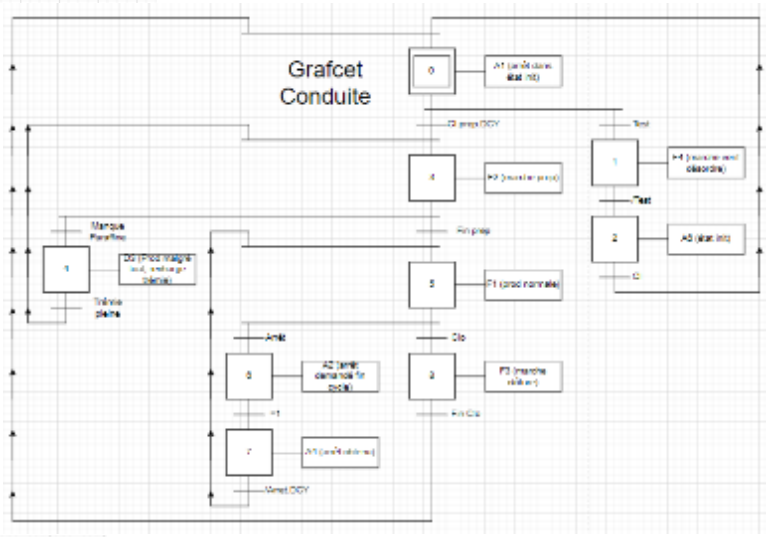


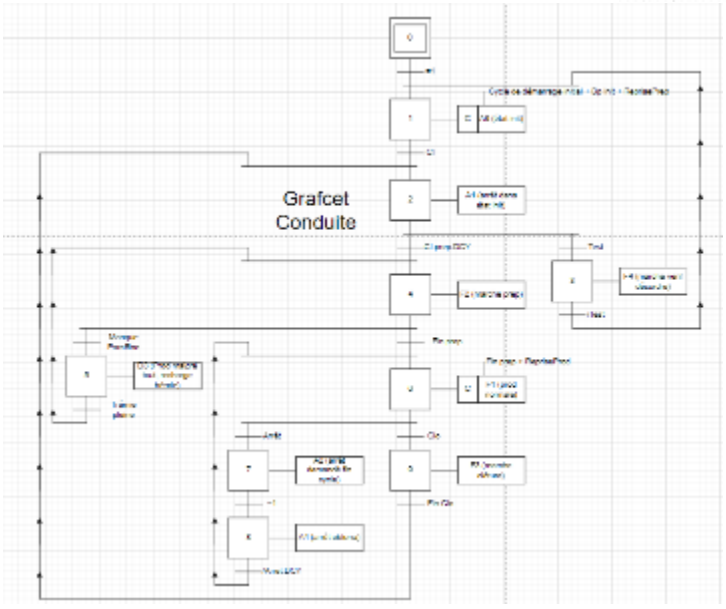
Version 1

On commence en arrêt en état initial. Soit on a dans le grafcet manu (pour ensuite revenir en état initial), sois on continue en marche de préparation, suivie par la production. Deux possibilités de sorties sont présentes : Le bouton arrêt, et la fin de production désiré.

Version 2

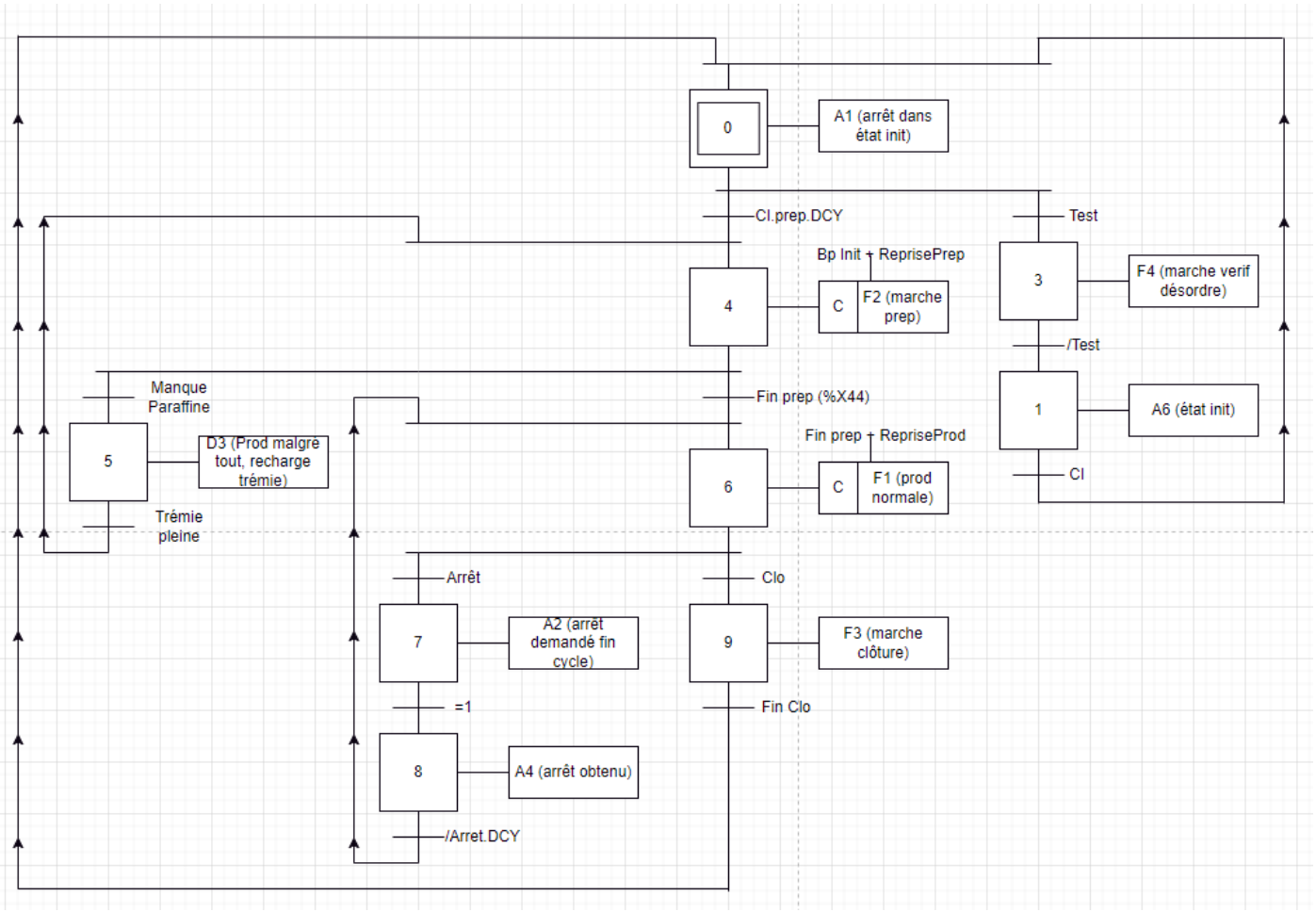
On commence en arrêt en état initial. Soit on a dans le grafcet manu (pour ensuite revenir en état initial), sois on continue en marche de préparation, suivie par la production, sauf s'il nous manque de la paraffine. Dès qu'il y en a, deux possibilités de sorties sont présentes : Le bouton arrêt, et la fin de production désiré.

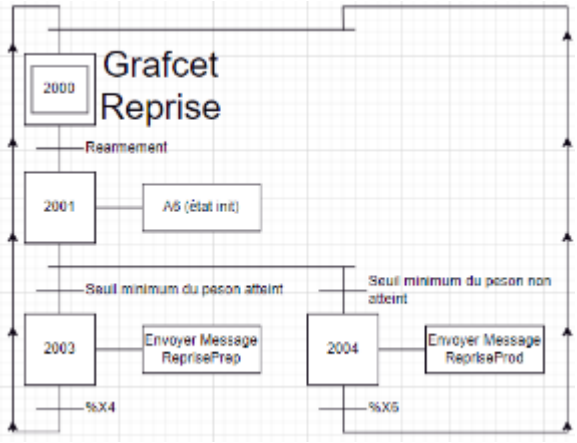




Version 3

On commence en état initial, pour arriver en arrêt en état initial. Soit on a dans le grafcet manu (pour ensuite revenir en état initial), sois on continue en marche de préparation, suivie par la production, sauf s'il nous manque de la paraffine. Dès qu'il y en a, deux possibilités de sorties sont présentes : Le bouton arrêt, et la fin de production désiré. Dans ce grafcet on aperçoit des étapes conditionnelles, intégrés pour une reprise à chaud de la machine en cas d'arrêt.



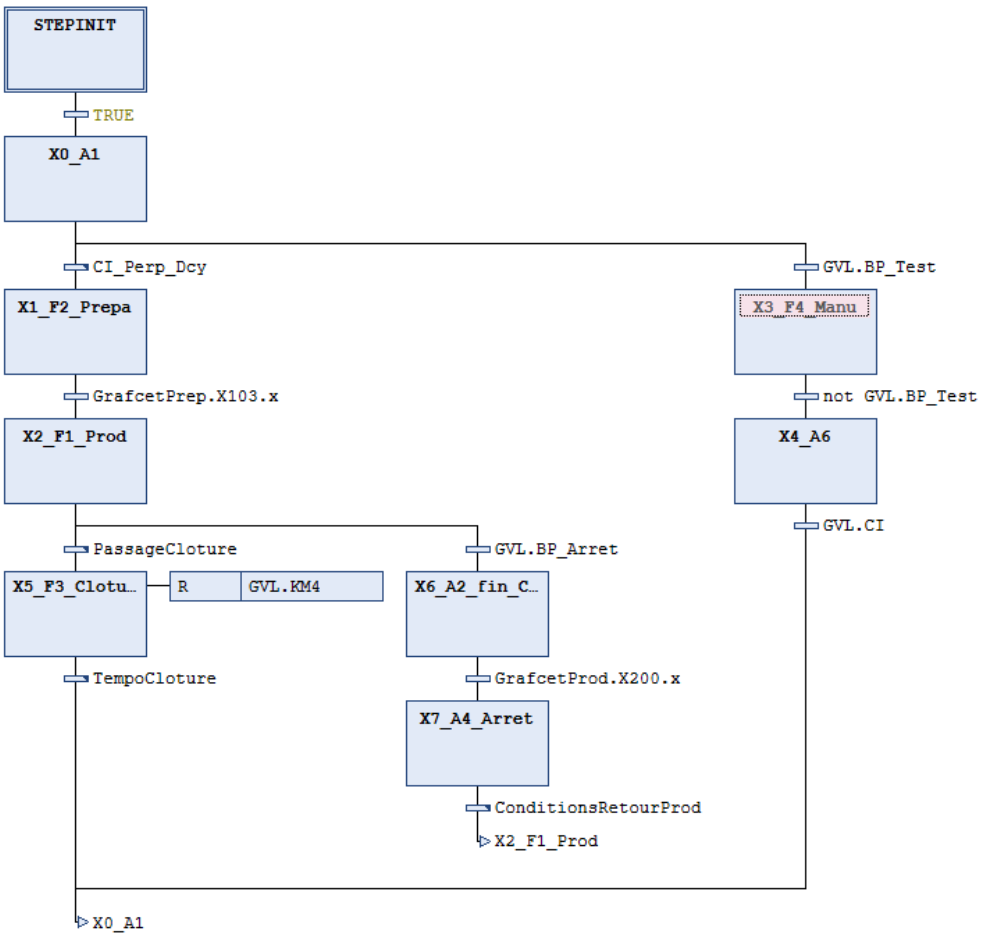


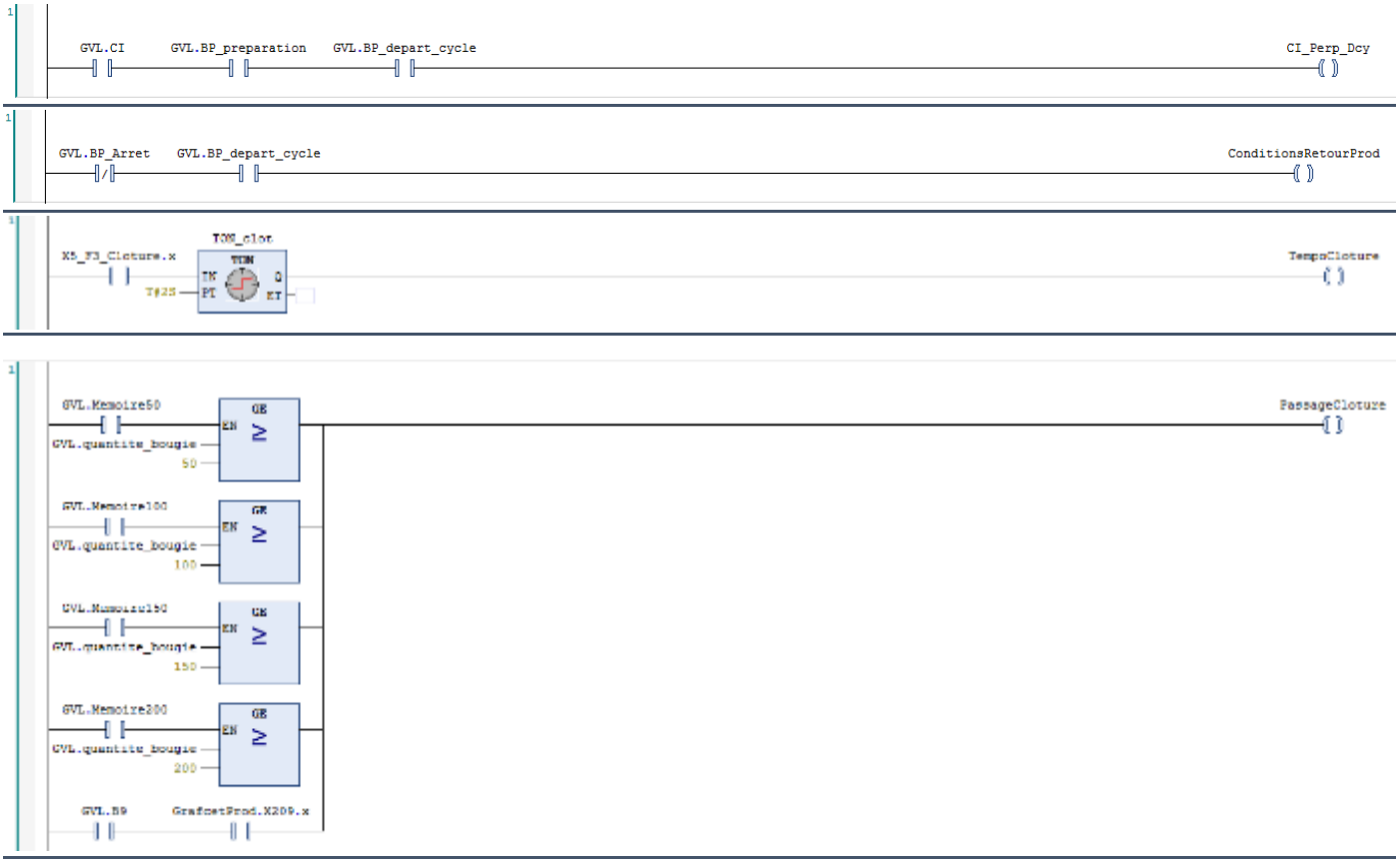
Version 4

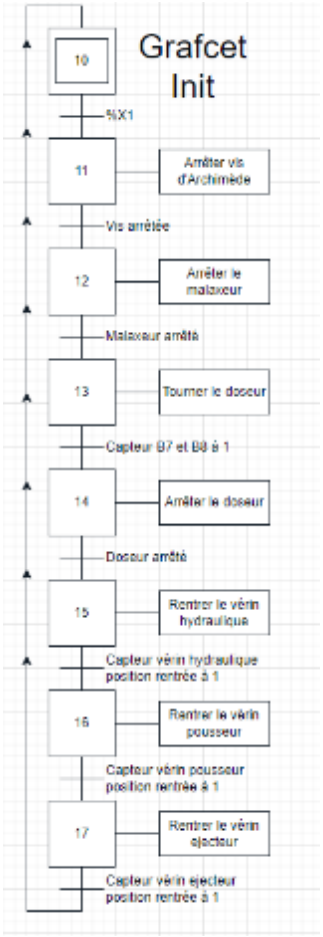
On commence en arrêt en état initial. Soit on a dans le grafcet manu (pour ensuite revenir en état initial), sois on continue en marche de préparation, suivie par la production, sauf s'il nous manque de la paraffine. Dès qu'il y en a, deux possibilités de sorties sont présentes : Le bouton arrêt, et la fin de production désiré. Les étapes conditionnelles ont été changés de place pour que la reprise à chaud soit sur les bons processus, tel que la marche de préparation, et la production. Ceci serait géré par le Grafcet Reprise montré ci-dessus, Ce grafcet attend le réarmement après un Arrêt d'Urgence. On regarde le seuil du peson pour déterminer l'état dans lequel remettre le système.

Ceci nous donne donc la dernière version du **Grafcet de Conduite**, ainsi que son **Grafcet de Reprise**, en point de vue **Opérateur**.

Ensuite, j'ai pu m'occuper du même Grafcet, cependant, en Point de vue **Commande (Grafcet PC.)**


STEPINIT
TRUE
X0_A1
CI_Perp_Dcy
GVL.BP_Test
X1_F2_Prepa
X3_F4_Manu
GrafcetPrep.X103.x
not GVL.BP_Test
X2_F1_Prod
X4_A6
GVL.CI
PassageCloture
GVL.BP_Arret
X5_F3_Clotu…
R
GVL.KM4
X6_A2_fin_C…
TempoCloture
GrafcetProd.X200.x
X7_A4_Arret
ConditionsRetourProd
X2_F1_Prod
X0_A1

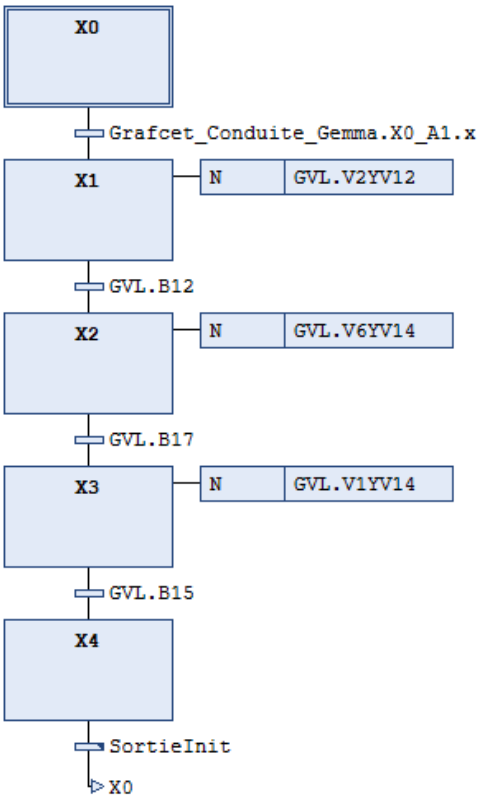

GVL.CI
GVL.BP_preparation
GVL.BP_depart_cycle
CI_Perp_Dcy
GVL.BP_Arret
GVL.BP_depart_cycle
ConditionsRetourProd
X5_F3_Cloture.x
TON_clot
TON
IN
PT
Q
ET
T#2S
TempoCloture
GVL.Memoire50
GVL.quantite_bougie
50
PassageCloture
GVL.Memoire100
100
GVL.Memoire150
150
GVL.Memoire200
200
GVL.B9
GrafcetProd.X209.x

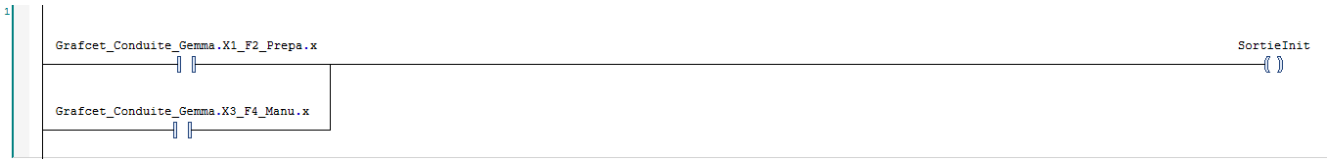


Version 1

La seule et unique version de se Grafcet schématisée sur draw.io est la suivante. Elle fonctionne étape par étape de la sorte :

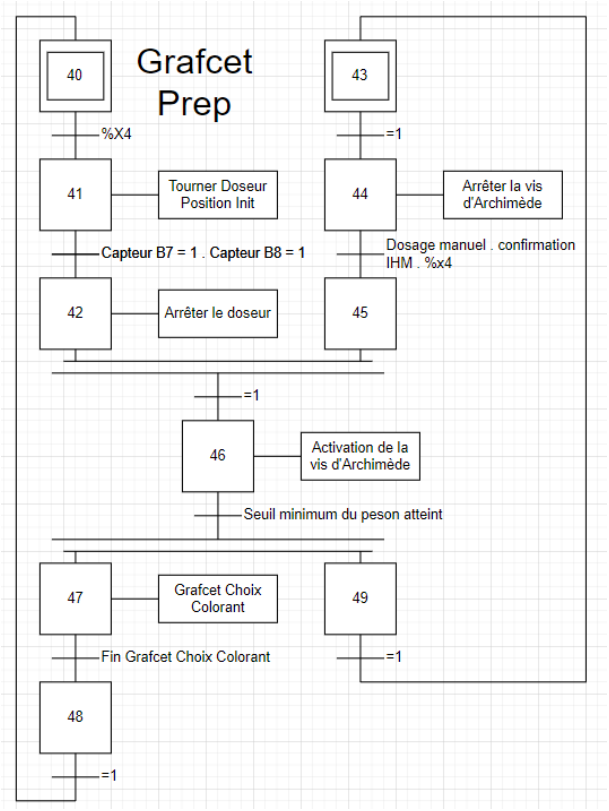
Lorsque le Grafcet de Conduite l'appelle, il arrête la vis d'Archimède ainsi que le Malaxeur, dans le cas où ils ne le sont pas déjà. Ensuite, le programme cherche à tourner le Doseur. Ici, il attend la réceptivité des deux capteurs présents sur le Doseur étant à 1. Ce que nous pourrons voir dans l'onglet Problèmes, c'est que ces capteurs ne fonctionnent pas de cette manière. Une fois la position atteinte, le Doseur s'arrête, faisant ensuite rentrer le Vérin Hydraulique, puis le Vérin Pousseur, et enfin le Vérin Ejecteur.





Grafcet de Préparation

Grafcet point de vue Opérative

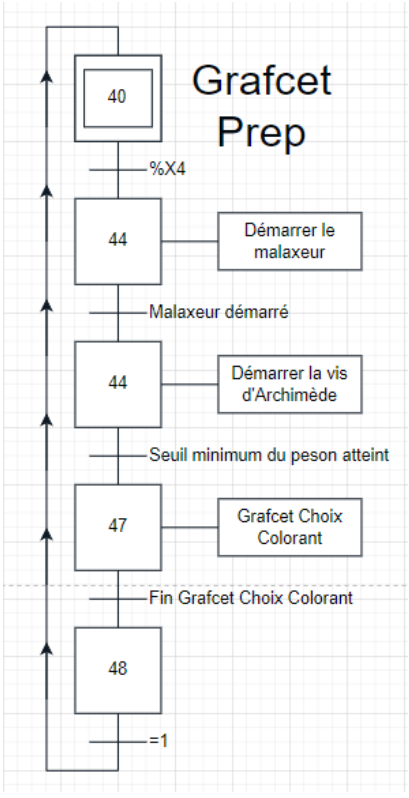


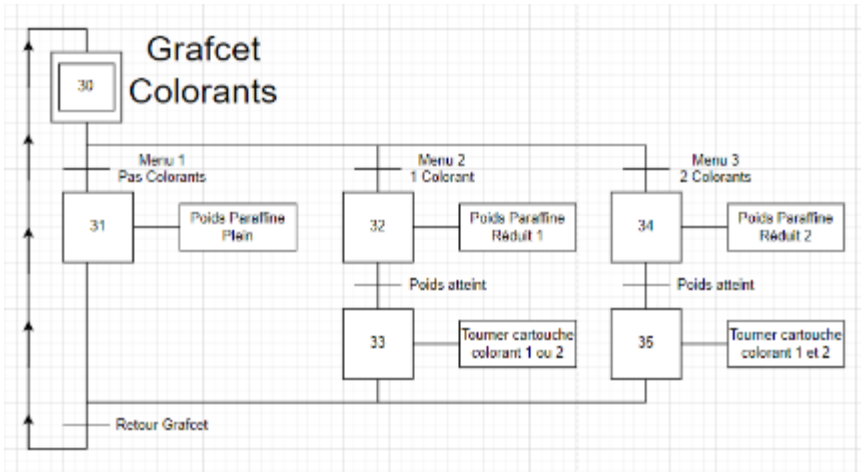
Version 1

Ce Grafcet utilise le temps masqué. Dès qu'il atteint l'étape de Préparation dans le Grafcet de Conduite, pendant qu'il cherche à tourner le doseur en position initiale (dans le cas où ce n'est pas déjà le cas), et qu'il arrête le doseur en position, la vis d'Archimède est arrêtée, si elle ne l'est pas également. Une fois ces deux taches exécutées, la vis d'Archimède se relance, avant d'atteindre le seuil minimum du peson, et de passer le message qui mène au programme de choix de colorant. Le Malaxeur n'est pas détaillé dans ce Grafcet car il est estimé qu'il serait déjà lancé, et maintenu, lors du commencement de ce Grafcet. La première partie de ce programme n'est pas nécessaire, car le système doit être en état initial pour atteindre cette étape. De plus, le système Candela est un système didactique. De ce fait, dans l'objectif de l'éducation, le système ne doit pas fonctionner en temps masquer, pour permettre la suivie du programme de manière plus facile.

Version 2

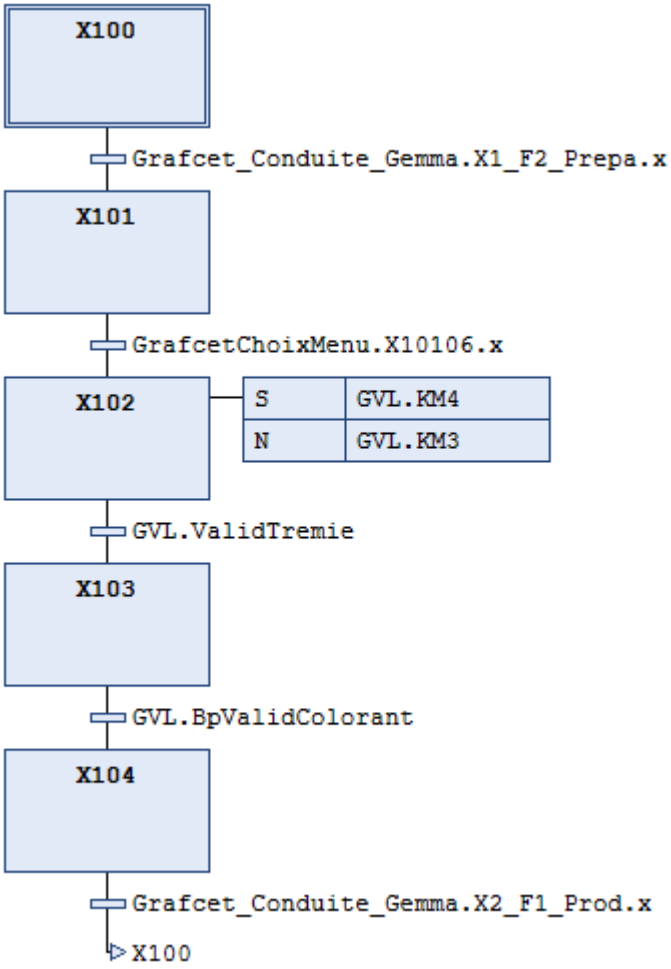
Cette nouvelle version du Grafcet de Préparation active le Malaxeur lorsque le Grafcet est appelé à être exécuté. Il est maintenu, et cause ensuite le démarrage de la vis d'Archimède Lorsque le seuil minimum du peson est atteint, il appelle un nouveau Grafcet, le Grafcet de Choix Colorant.



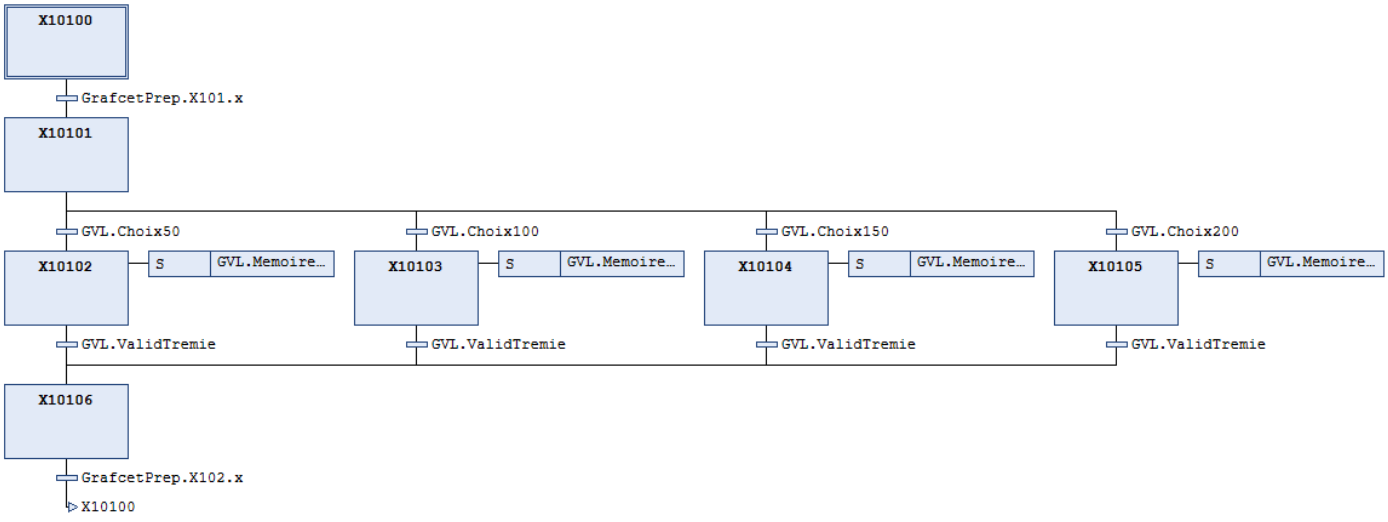


Ce sous-Grafcet se divise en 3 menus. Le menu sans colorants, le menu avec une dose, et le menu avec deux doses, sollicitant les deux doseurs de colorants. Le poids de la paraffine est divisé pour compenser.

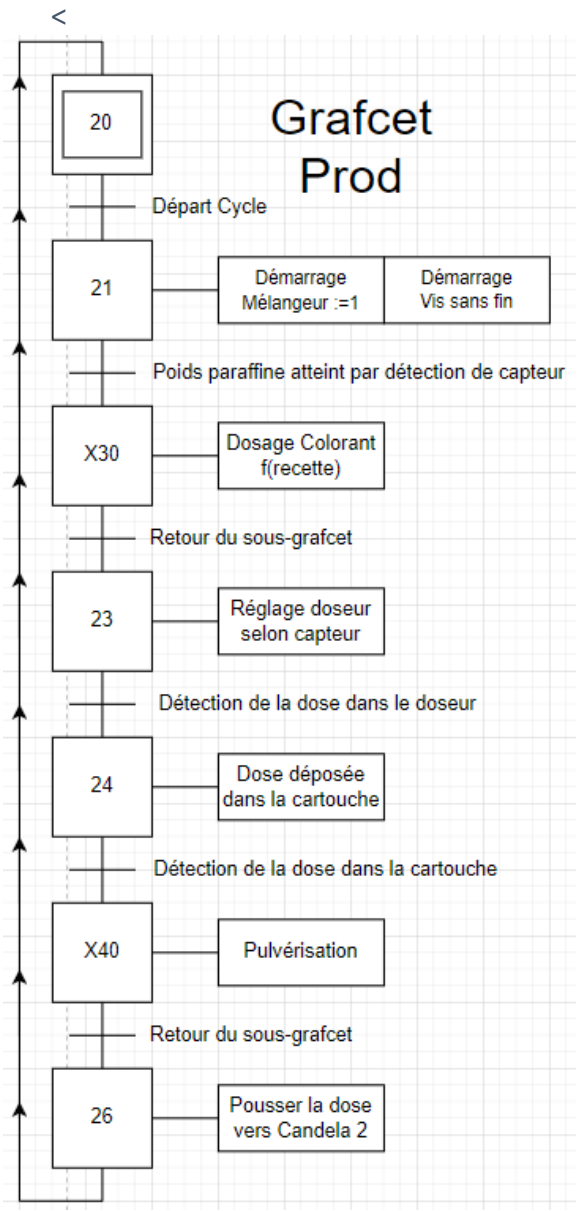
Grafcet de préparation



Sous-grafcet de préparation : Choix des menu

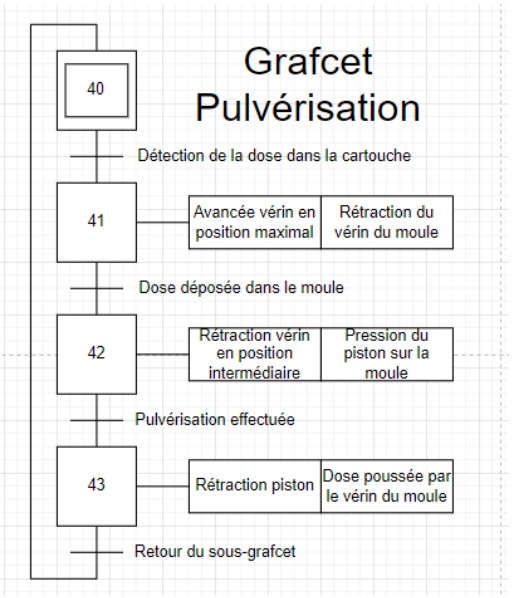


Grafcet point de vue Opérative

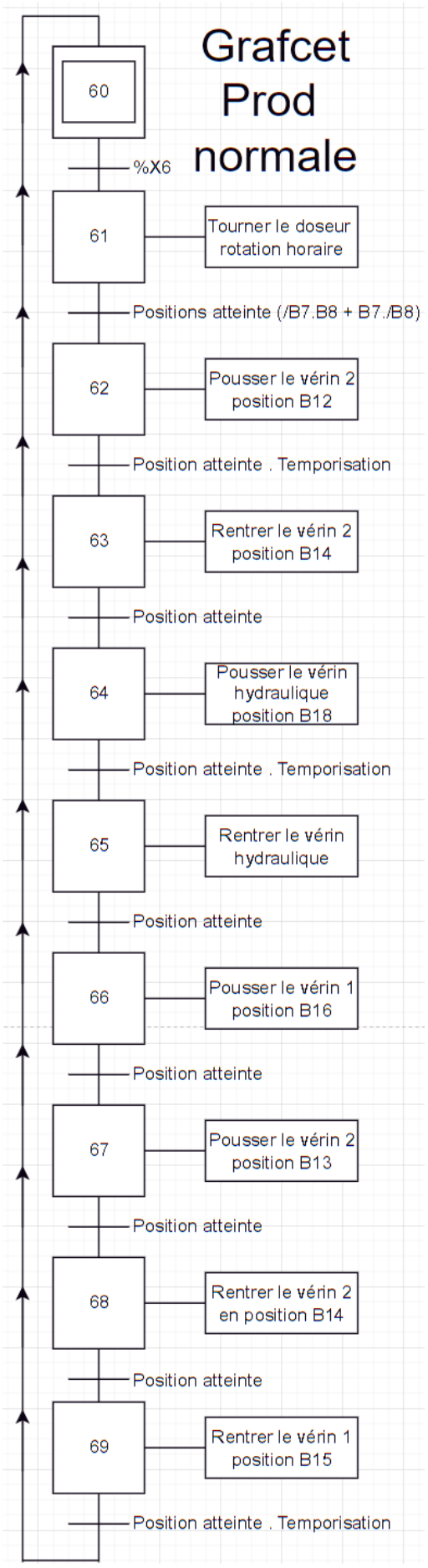


Version 1

Tout d'abord, on démarre le Malaxeur et la vis d'Archimède (ce qui n'est plus nécessaire à présent grâce au Grafcet d'état Initial et le Grafcet de Préparation. Ensuite, le programme appelle un sous-Grafcet qui fait le dosage du Colorant (ce qui n'est plus nécessaire car c'est une étape du Grafcet de Préparation.) Une fois le retour de ce sous-Grafcet, le Doseur tourne pour déposer la dose dans la cartouche du Vérin de Poussée. Il est amené en position, versé dans le moule du Vérin Ejecteur. Cette première version du **Grafcet** de **Production** utilise un sous-grafcet de Pulvérisation. Une fois le retour de ce Grafcet, la paraffine est poussée vers Candela 2 grâce au Vérin de Poussé, et du Convoyeur.

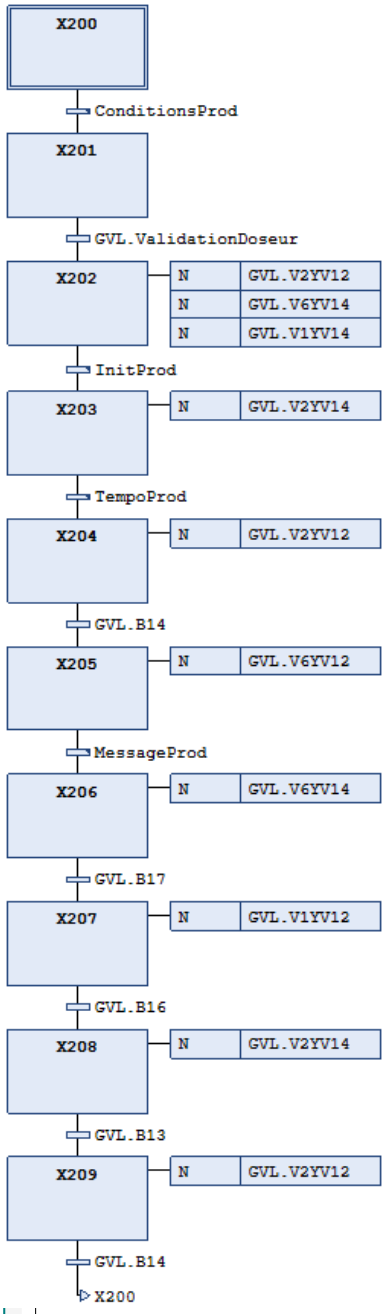


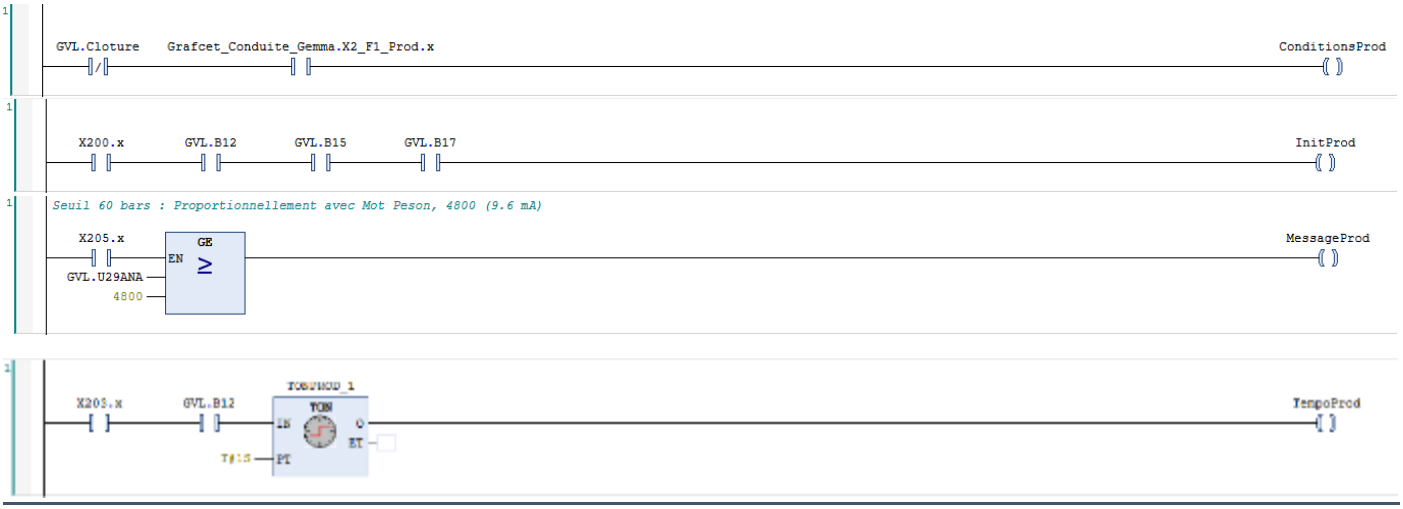
Ce Grafcet de Pulvérisation détecte la dose dans la cartouche, ce qui fait avancer le Vérin de Poussée en position maximale, et qui rétracte le Vérin Ejecteur. Une fois déposé, le Vérin de Poussée est rentré pendant que le Vérin Hydraulique descend. Enfin, une fois la pulvérisation finie, le Vérin Hydraulique remonte, et le Vérin Ejecteur aussi, ce qui envoie un message au Grafcet de Production.



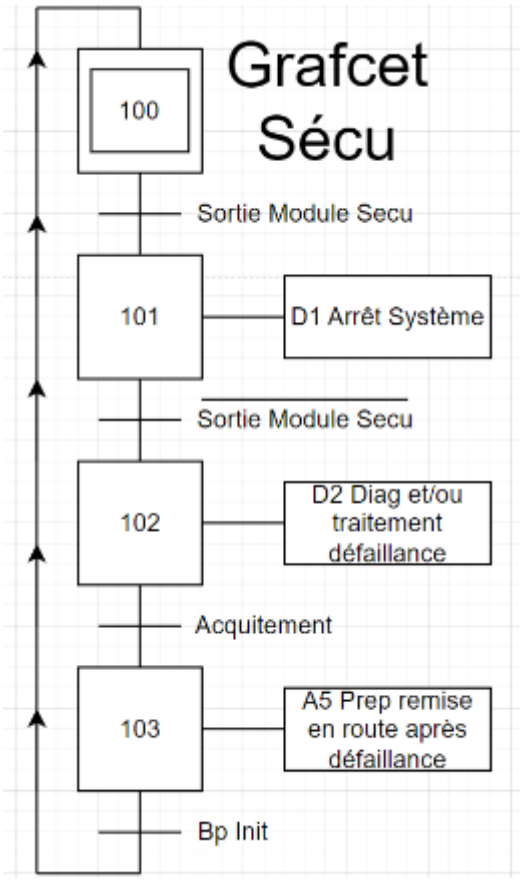
Version 2

Lorsque le **Grafcet** de **Conduite** appelle au **Grafcet** de **Production**, on tourne d'abord le Doseur. Cette version utilise encore l'ancienne idée des capteurs du **Doseur**. Une fois que la dose de paraffine est versée dans le **Doseur**, le **Vérin Pousseur** se met en position maximale, afin de déposer la dose dans le **Vérin Ejecteur**. Une fois fait, le **Vérin Pousseur** se rétracte, et ensuite, le **Vérin Hydraulique** descend jusqu'à atteindre une pression nécessaire pour consolider la paraffine. Une fois que cette pression est atteinte, le Vérin Hydraulique remonte, et ensuite, le Vérin Ejecteur aussi. Le Vérin Pousseur sort jusqu'à sa position médiane, ce qui pousse la paraffine vers Candela 2. Enfin, on remet en position initial, en rentrant les Vérins (le Vérin Pousseur et le Vérin Ejecteur.)


X200
ConditionsProd
X201
GVL.ValidationDoseur
X202
N GVL.V2YV12
N GVL.V6YV14
N GVL.V1YV14
InitProd
X203
N GVL.V2YV14
TempoProd
X204
N GVL.V2YV12
GVL.B14
X205
N GVL.V6YV12
MessageProd
X206
N GVL.V6YV14
GVL.B17
X207
N GVL.V1YV12
GVL.B16
X208
N GVL.V2YV14
GVL.B13
X209
N GVL.V2YV12
GVL.B14
X200


GVL.Cloture
Grafcet_Conduite_Gemma.X2_F1_Prod.x
ConditionsProd
X200.x
GVL.B12
GVL.B15
GVL.B17
InitProd
Seuil 60 bars : Proportionnellement avec Mot Peson, 4800 (9.6 mA)
X205.x
GVL.U29ANA
4800
GE
EN
MessageProd
X205.x
GVL.B12
TON
IN
Q
ET
PT
TempoProd

Grafcet point de vue Opérative



Le **Grafcet** de **Sécurité** peut s'activer dans tous les états, ce qui permet à ce programme d'arrêter le système à tout moment. Lorsque le **Preventa** (Module de Sécurité) s'active, notamment dû à une ouverture de porte de protection, un court-circuit, une présence dans une limite intégrée au système, donc, un défaut, on accède à la partie Arrêt Système, qui stop immédiatement le système dans son état. Lorsque le défaut est enlevé, on entre dans la phase de diagnostic, et traitement de la cause de la défaillance. Enfin, lorsque l'opérateur appuis sur le bouton d'Acquittement, le système se remet en place avant d'attendre l'appui du bouton pour recommencer à fonctionner. Ce système ne propose pas de reprise à chaud du système, ce qui est estimé nécessaire (pour la marche de **Préparation**, et la **Production** normale.)

Nous n'avons pas eu le temps de le faire dans le Point de vue Commande.

- Test du programme sur le système

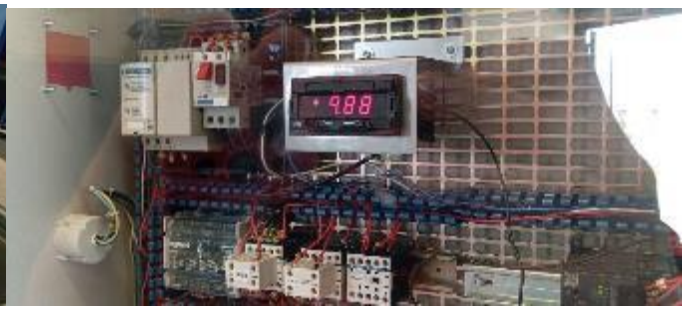
Travail :

Ce travail à été fait sur le système, je vais donc vous montrer des photos, avec des descriptions de ce qu'on à fait. J'ai également des vidéos de mes procédés que je pourrais montrer en présentation.

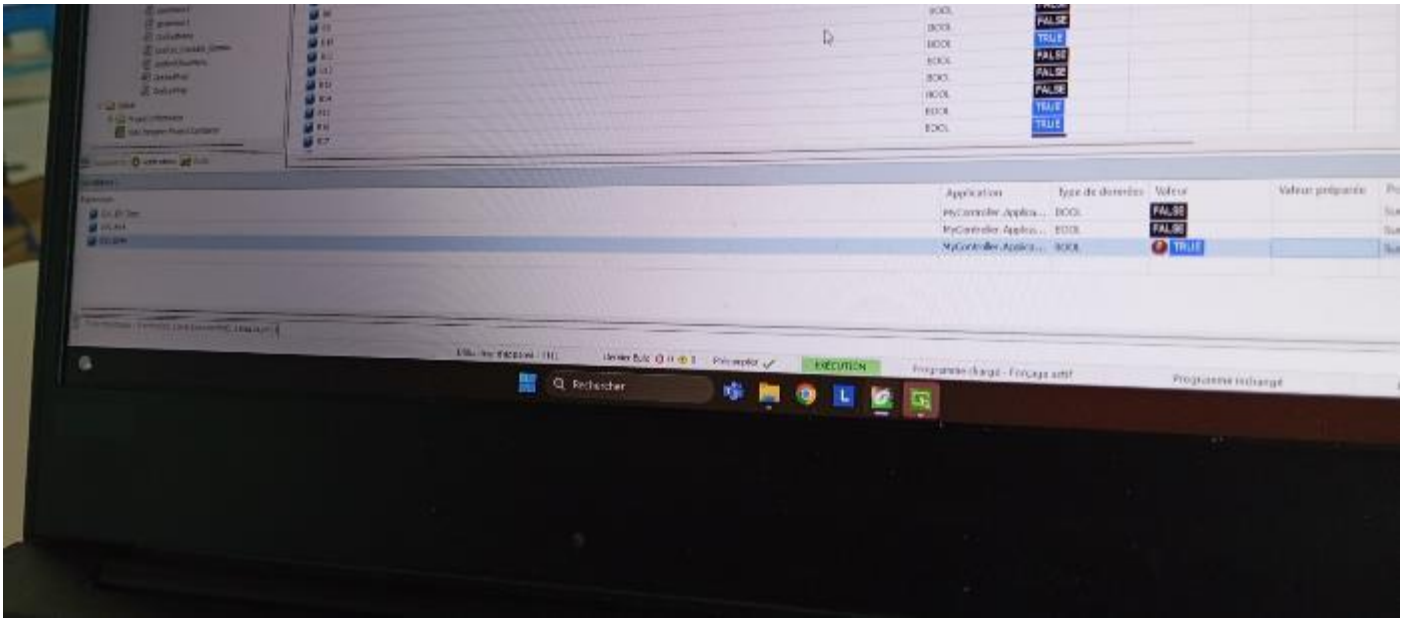


Après avoir câblé, et rédigé le programme sur l'Automate Programmable, nous avons voulu tester ces programmes, et vérifier qu'ils fonctionnent bien sur Candela 1.

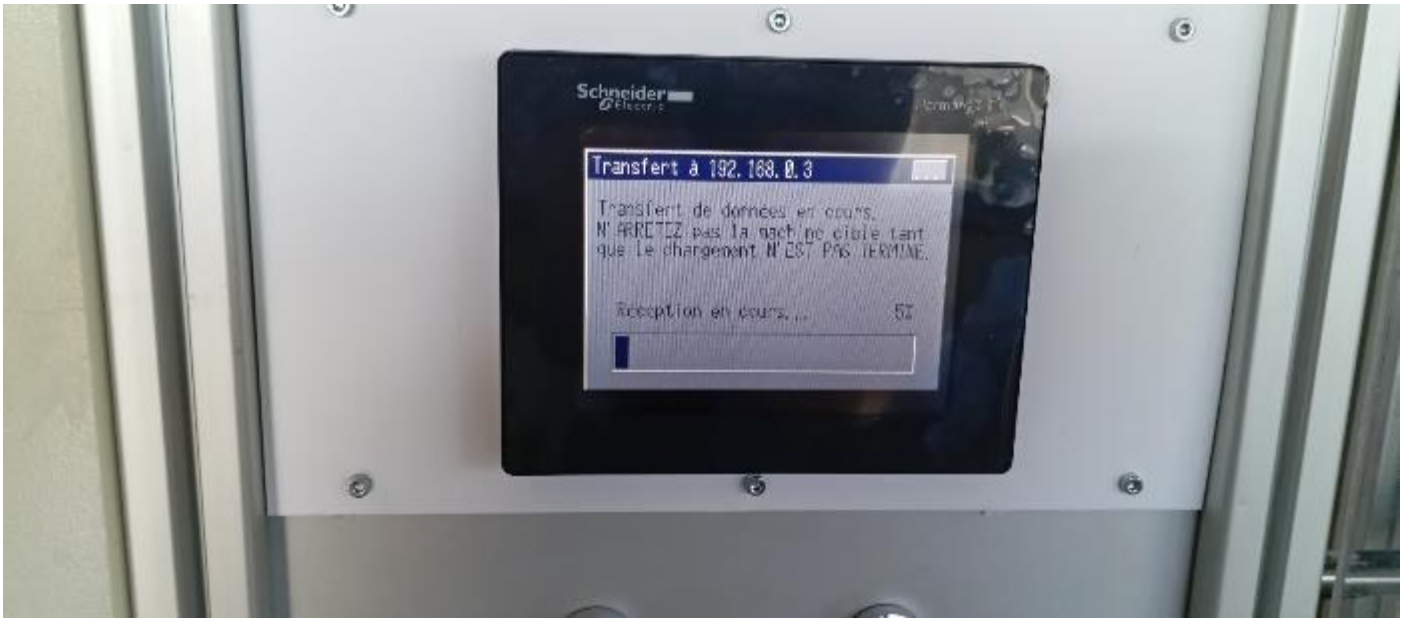




Avec des bouteilles d'eau remplie à 1 litre, nous avons calibré le peson. Le peson est la partie qui doit détecter la masse de paraffine présente dans la trémie, ce qui permet, pour le mode Auto, de mesurer quand démarrer la production, et de définir quand nous avons assez de matière.



Nous avons ensuite utilisé le logiciel Machine Expert pour forcer des sorties sur la machine, ce qui prouve que les câblages sont corrects, et que l'Automate communique correctement.



Suite à ça, nous avons exporté le programme, que j'ai pu lier avec le projet Vijeo designer d'un camarade, utilisé pour créer des pages sur Interface Homme Machine.









Enfin, nous avons réussi à commander des sorties depuis l'IHM, le lien entre l'Automate, l'Interface Homme Machine, et les distributeurs des sorties sont donc correctement liés.

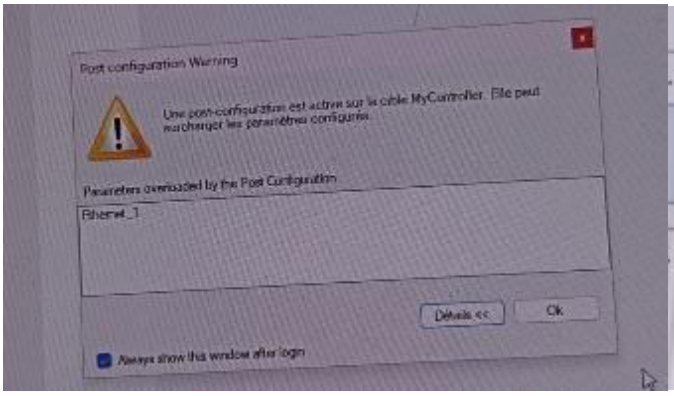
Problèmes :

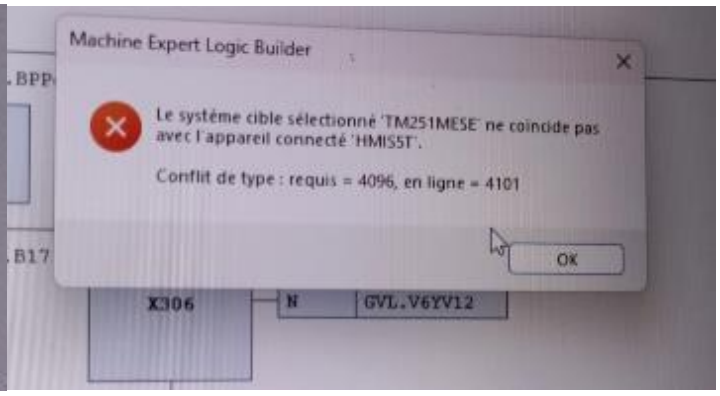
- Manque de temps

Malgré tout nos efforts, la phase de test à commencer tardivement, trop tardivement. De ce fait, nous n'avons que pu faire du progrès sur le Grafcet Manuel, et non sur la partie Automatique. Beaucoup d'erreurs ont été rencontrés, ce qui nous empêchais d'avancer pendant des journées entières.



Nombreuses étaient les erreurs par rapport à l'Interface Homme Machine, qui n'arrivait pas à se lier au programme téléversé dans l'Automate.





Beaucoup de problèmes avec l'Automate nous on également ralenti. Avec nécessité de créer de nouveaux programmes pour faire des tests, et des nécessités de reprendre d'anciens programmes pour empêcher des erreurs que nous n'avons pas pu comprendre avec le peu de temps qui nous restait.

- Candela 2

Mes taches

Travail manuel sur le système
- Retrait des pièces du système
- Prise de cotations
- Installation de pièces sur le système

Modélisation 3D
- Modification de la maquette initiale
- Création de nouvelles maquettes
- Comparaisons SolidWorks / réel



Imprimante 3D
- Présentation imprimante
- Modélisation des pièces
- Constatation des erreurs et reprise des pièces



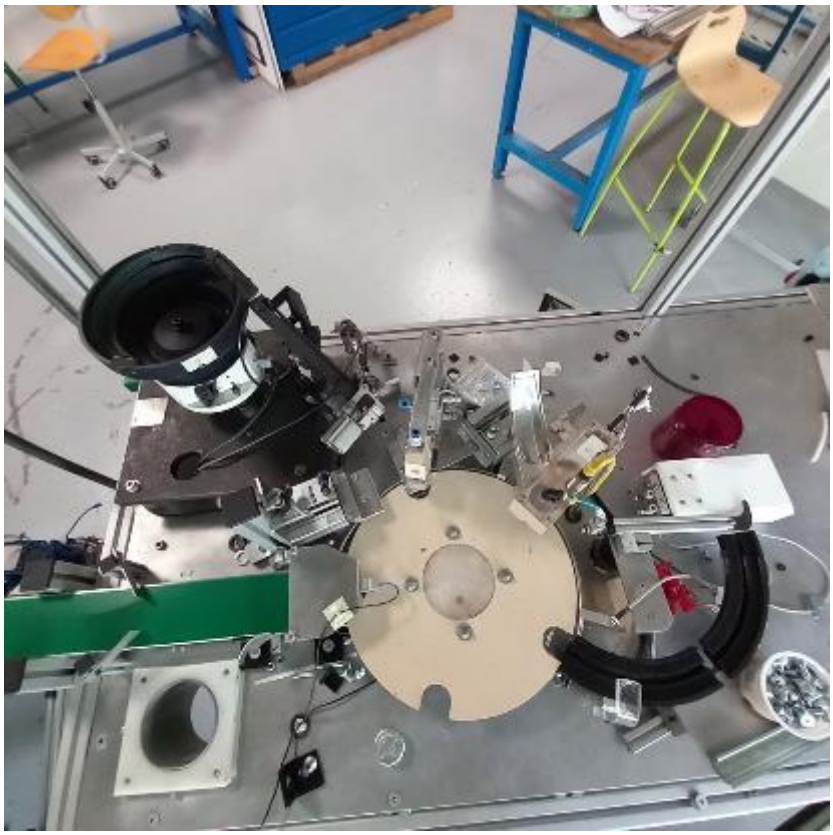
La machine **Candela 2** et donc la deuxième machine de la chaine. Son rôle est de *transformer la paraffine sous forme de solide en bougie, et de les mettre en boîte.* Mon travail a consisté, en premier lieux, à démonter la majorité des ensembles de la machine (tel que les vérins, le carrousel, le bol vibrant, ou encore les rails), ce qui m'a permis d'en reprendre les cotations proprement, en plus d'assister d'autres camarades de classe pour prendre les cotations et faire des perçages, et donc, de rendre la *vérification*, et *modification* du *modèle 3D* sous la *version* ***2016*** du logiciel **SolidWorks** plus simple, et précis**.** Par le biais de SolidWorks, j'ai également eu pour travail de créer des pièces pour l'imprimante 3D.

- Travail manuel sur le système

Travail :

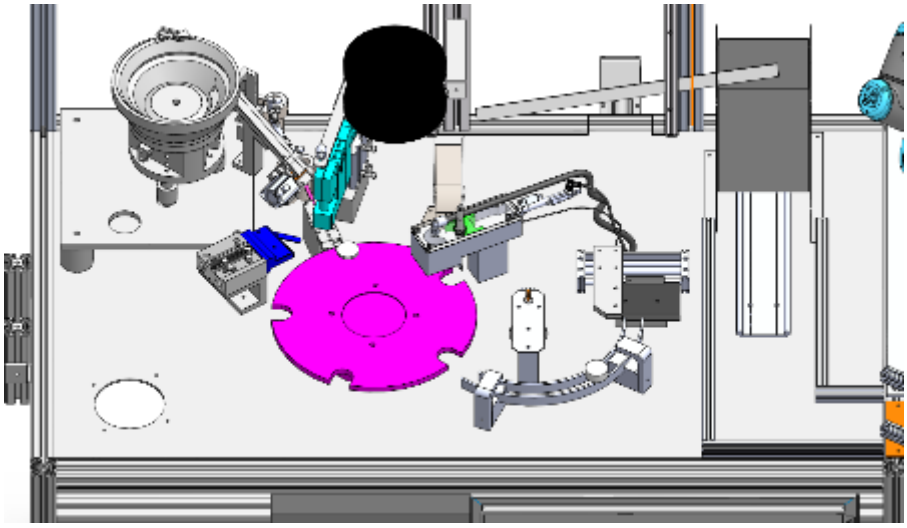
Prise de cotations sur le sol de la machine

Lors du procédé de la schématisation en 3D de la maquette (sujet abordé dans le prochain sous-chapitre), nous avons réalisé que les cotations des perçages (pour les peux qui étaient présent sur la machine) n'étaient pas exactement précises. De ce fait, j'ai choisi de désassembler la machine, d'enlever chaque sous-système afin d'examiner les perçages.



Voici une photo de Candela 2 sans l'ensemble de cartérisation. On y voit le sol, avec les éléments présents dessus. Beaucoup de perçages semblent ne pas être utilisé, mais ces derniers sont réservés à des câbles, ainsi que des tuyaux, pour les passage électrique et pneumatique. La plupart des perçages sont ici camouflés par la présence des sous-systèmes, mais nous pouvons faire une comparaison avec ce qui est visible actuellement, avec le logiciel SolidWorks.

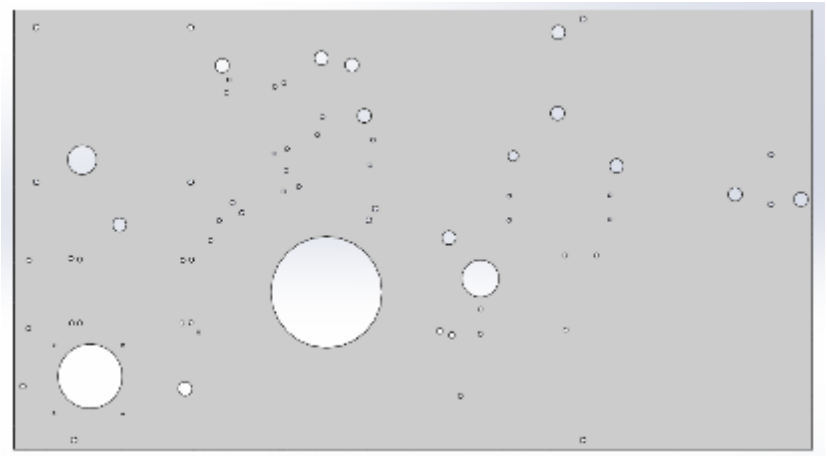
Cette capture d'écran montre le système présent sous le logiciel SolidWorks (ceci est une capture d'écran de la maquette version 5), où on y voit les certains des éléments présents sur la photo précédente. Malgré tout, beaucoup de perçage sont manquants, et nécessite donc un changement, pour permettre l'ajout d'éléments de manière précis dans le futur.

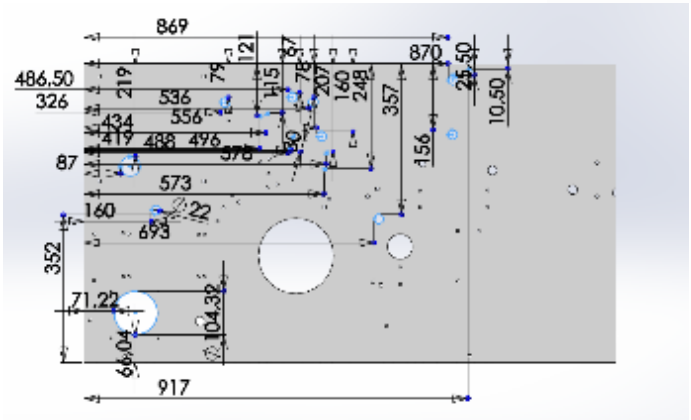




Après avoir enlevé chaque élément du sol, et après avoir séparé le sol du reste du système, nous avons, en résultat, ceci. Il s'agit du sol de la machine, la plaque sur laquelle repose chaque sous-ensemble. Nous pouvons donc voir chaque perçage utilisé sur la première version du système, avant son arrivée dans notre atelier. La plaque sera ensuite taillée pour respecter les nouvelles cotations de la machine.

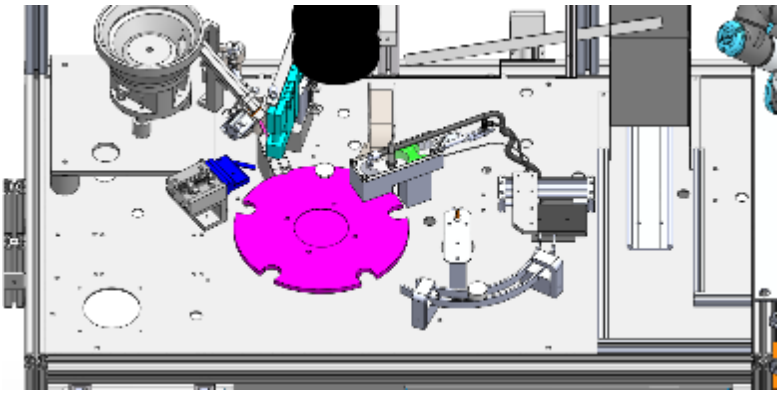
Après une prise de cotation, voici le nouveau sol de la machine. Hormis l'ajout de perçages, j'ai également pris les cotations des perçages déjà présent sur la maquette. Peu d'entre eux était exact, ce qui est logique car ceci était la première opportunité que nous avions eue pour accéder à cette partie isolée de la machine, et donc de prendre des mesures.

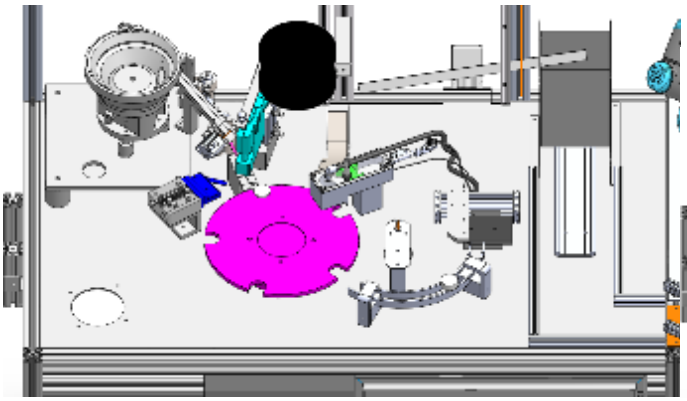


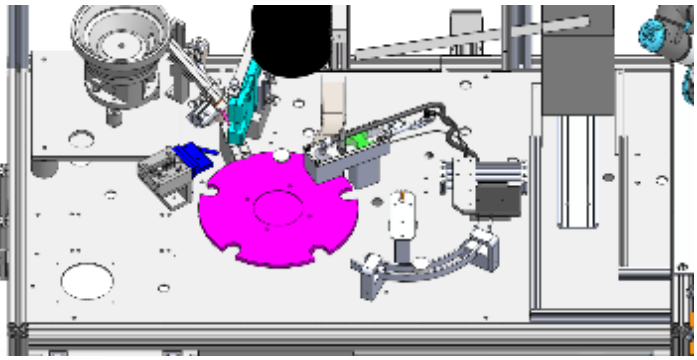


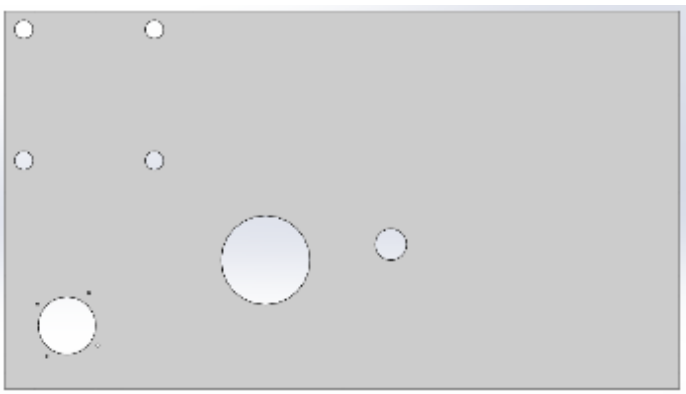
Les cotations sur logiciel du sol sont compliquées à montrer de manière claire. Je ne peux pas les ajouter ici sans qu'elles soient complètement intelligible. Voici une capture d'écran montrant un exemple de cela.

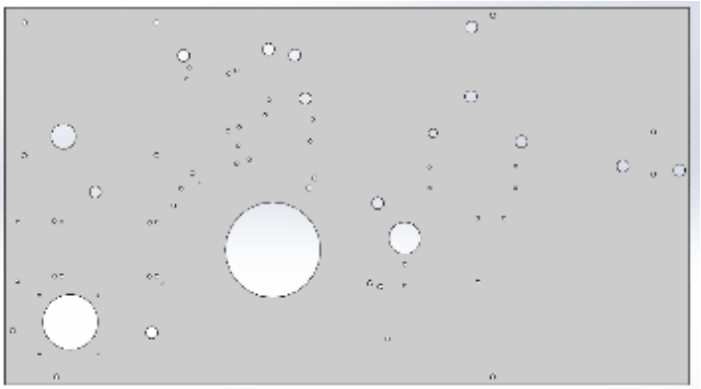
Voici donc ce que ce changement apporte sur Candela 2. Bien qu'il manque encore des sous-ensembles, les éléments sont maintenant placés de manière plus précise. Il est cependant important de noter que les contraintes sur logiciel, à ce moment, n'ont pas encore été rétablis, de ce fait, les positions des sous-ensembles restent encore approximatives.









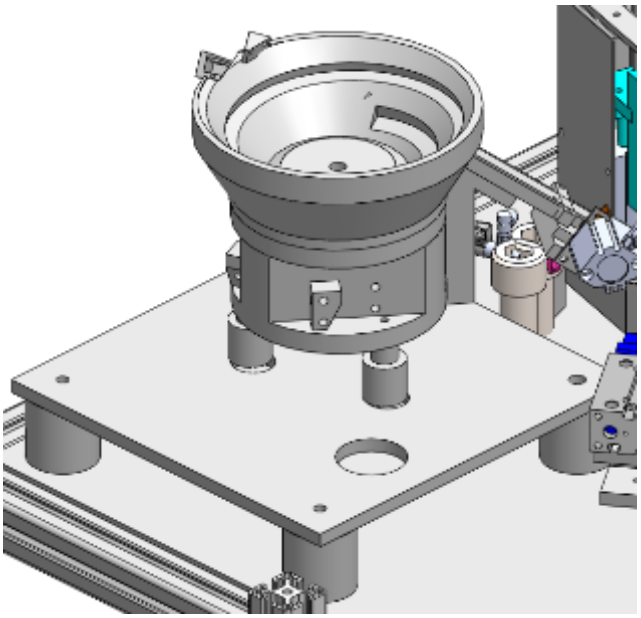


Cette comparaison montre l'avant et l'après de cette intervention. On peut reconnaitre les perçages déjà présents, ainsi que les changements apportés sur ces derniers, bien que la partie la plus facile à remarquer est la présence des nouveaux perçages qui fixent chaque sous-ensemble au sol, ainsi que les espaces pour les câbles et tuyaux. Donc : la reprise de cotation est complète.



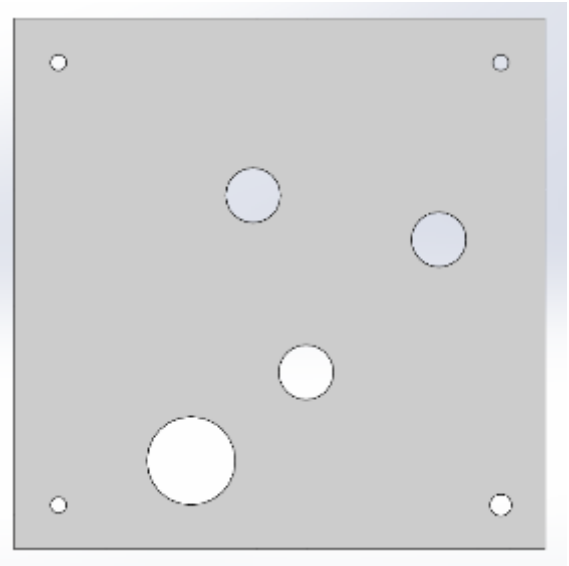
Enfin, suit à cette prise de cotations, j'ai eu à remettre en place chaque élément du système Candela 2, sous-ensemble par sous-ensemble, jusqu'à son assemblage final.

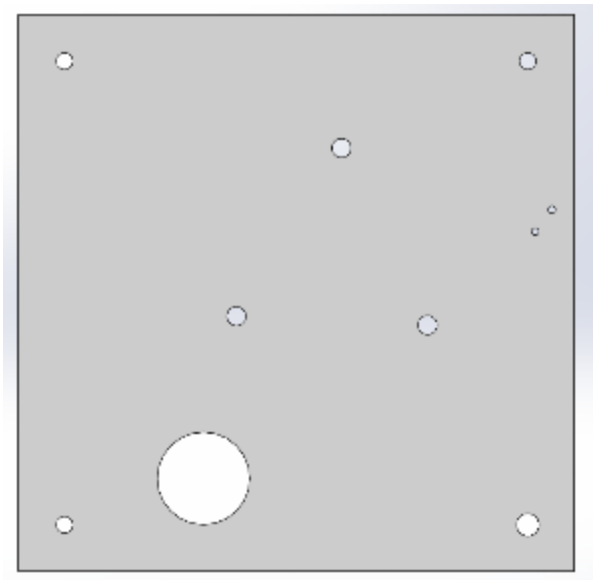
Vérification des cotations sur les sous-ensembles



Voici un élément de Candela 2. Ce sous-système se nomme le bol vibrant. Il est connecté à une rampe qui est ensuite lié à un poste où le carrousel s'arrête pour mettre la tige de la bougie, ainsi que son embase. Nous pouvons cependant remarquer, sous le bol en lui-même, que les perçages ne sont pas alignés. Bien qu'ils soient proche, ceci impacte la position de la rampe, qui, comme on peu le voir, n'est pas vraiment attachée au bol vibrant.

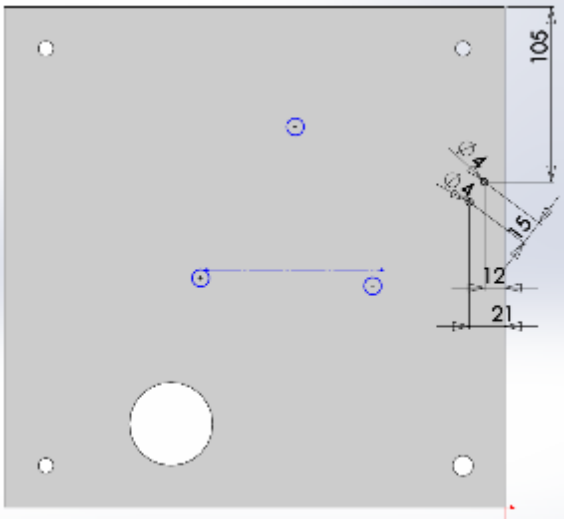
Le sol actuel du bol Vibrant est le suivant. Les perçages était présent lors de la réception de ce modèle. Il y a une fixation prévue pour le bol vibrant, mais pas pour la rampe. De ce faite, les cotations de références étaient limitées, avec, pour la rampe, la nécessiter de prendre des mesures sur les coins de la tôle qui soutient la rampe.

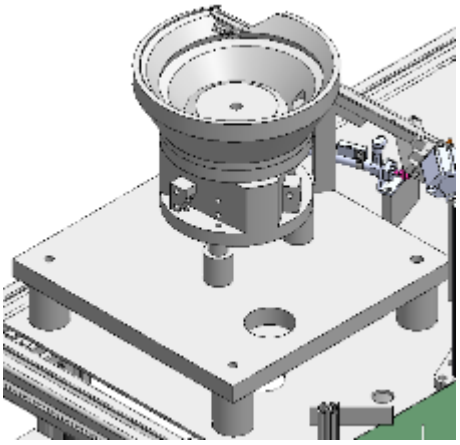




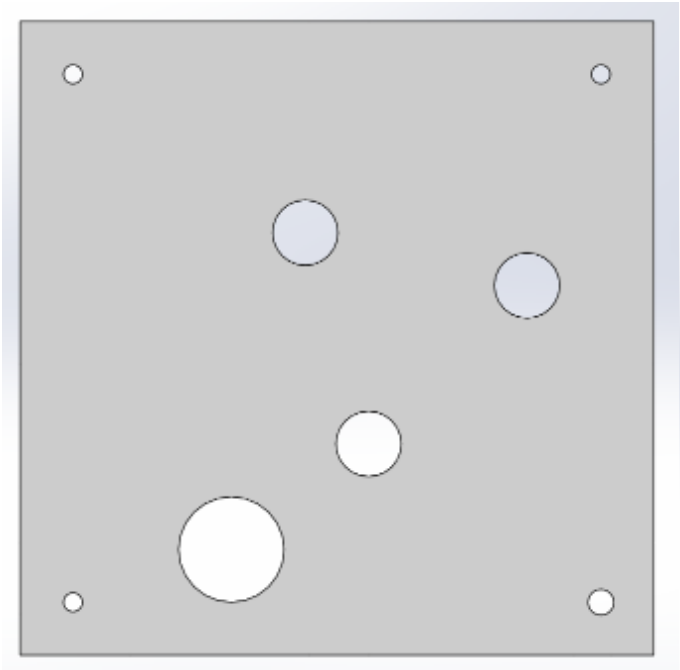
Après inspection physique, et mesures faites avec nos outils, voici la nouvelle version du bol vibrant. Cette nouvelle retranscription virtuelle du bol vibrant permet de fixer l'ensemble grâce à la position des perçages de la rampe du bol vibrant. Nous avons donc, finalement, cette version de la plaque pour le bol vibrant.

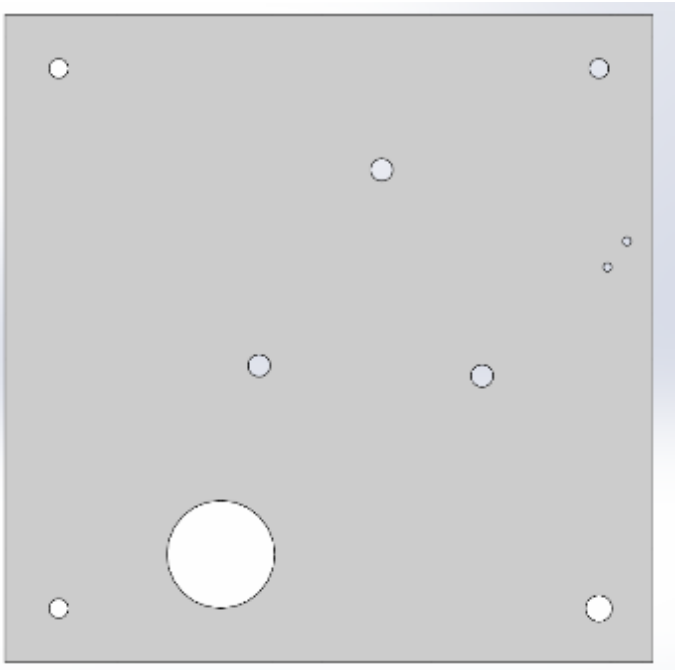
Voici les cotations des perçages édités après cette intervention. Les trois trous centraux ont été placé en rapport à la position du bol vibrant selon les perçages avec cotations, soit ceux qui fixe la rampe du bol vibrant. Les espacements ont été mesuré avec un pied à coulisse, par sommet des perçages. La cotation précise de 15 entre les deux trous correspond à l'espacement des trous sur la tôle.

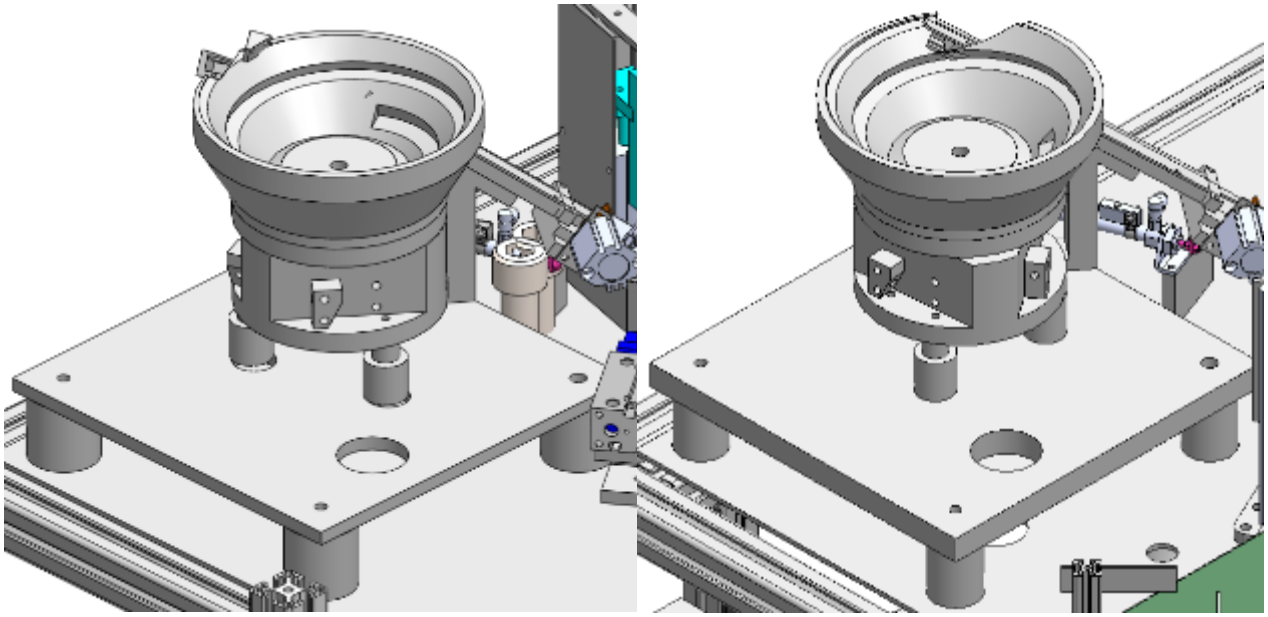




On peut voir sur cette version du modèle que le bol vibrant est placé de manière coaxiale avec ses perçages de fixation. Cette fixation a été fait en rapport avec les perçages fait pour la pièce qui tient la rampe, vu que l'importance, ici, était la position, et l'angle de la rampe, la position du bol vibrant est considérée négligeable.







En conclusion, nous avons un bol vibrant qui respectent les cotations actuelles, présentent sur le vrai système Candela 2, ce qui permet de faire un assemblage plus cohérent, et fidèle. Malgré tout, mon rôle était surtout de mettre en place des assemblages, ainsi que de modéliser de nouvelles pièces. Ce rôle sera développé dans le prochain chapitre, le chapitre parlant de la maquette 3D.

Problèmes :

- Tolérance de perçage

La tolérance des perçages n'était pas correcte pour certains éléments. On peut notamment penser au problème suivant, présent physiquement, ci-dessous, qui a été remarqué lors du démontage du sol.

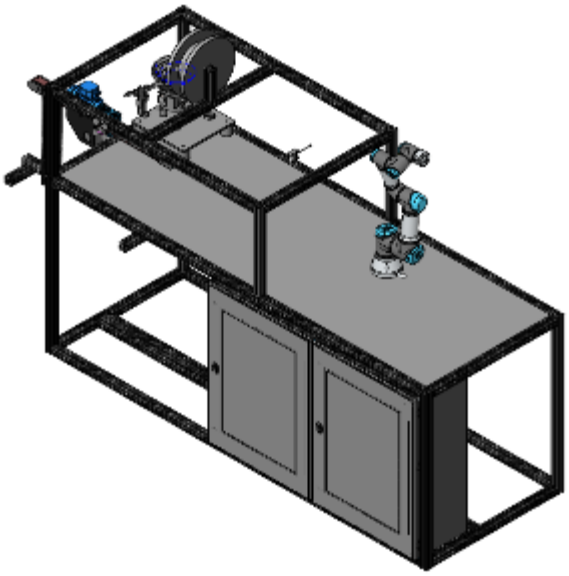


Ce qu'on voit ici sont les perçages prévus pour le rail d'évacuation. Ces perçages sont approximatif, et cause des problème pour les reprendre sur logiciel, à cause de la marge d'erreur prévue, ainsi que le manque de clarté sur le véritable perçage utilisé.

- Maquette 3D

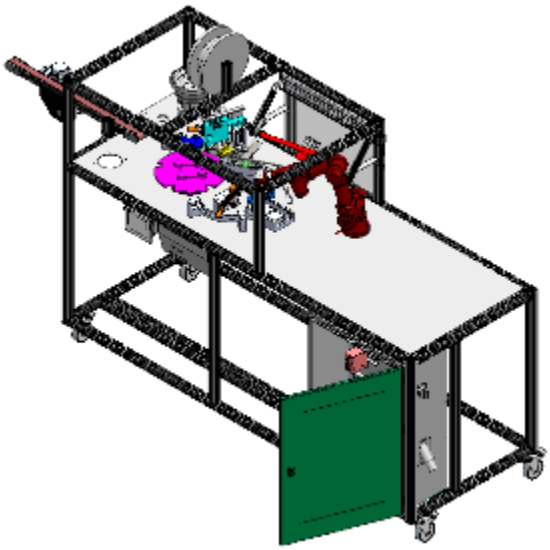
Travail :

La maquette 3D initiale de Candela 2 est présentée ci-dessous :



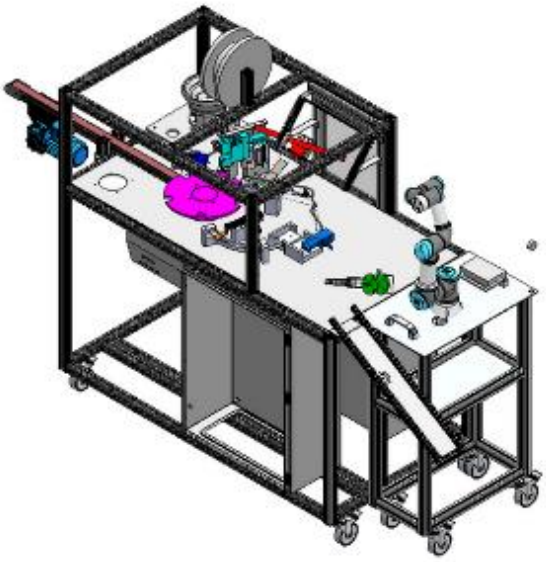
VERSION 0 (1)

Initialement, cette maquette a été donné à un autre élève de la classe. On y voit très peu d'éléments, mais surtout, un robot UR3. Ce robot sert à remplacer le dispositif initialement installé en fin de ligne pour évacuer les bougie. Son nouveau rôle étant donc d'évacuer les bougies, ainsi que les boites contenant ses dernières.



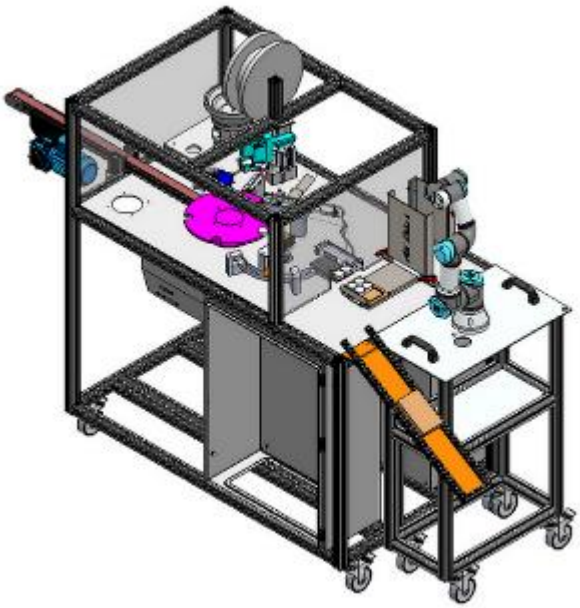
VERSION 0 (2)

Cette maquette marque mon début de travail sur la machine. La majorité des composants était déjà ajoutés, j'ai donc coloré les assemblages mobiles de manière à ce qu'ils soient plus faciles à détecter. Les cotations pourtant erronées de la machine n'ont pas encore été réglée. De plus, la majorité des perçages de la plaque étaient manquant. Nous avons cependant les composants principaux.



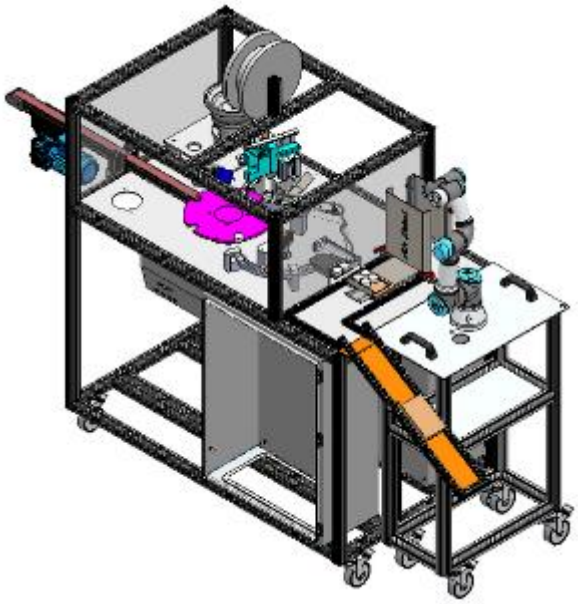
VERSION 1

La maquette a été ensuite changée par certains autre élève avant de m'être confié à nouveau. La machine respecte maintenant les nouvelles cotations. On aperçoit également un autre ensemble greffé à cette maquette. Il s'agit de l'ensemble surnommé Candela 3, soit le support pour le robot UR3, après demande par A2i didact, qui souhaitais cette méthode de fonctionnement. L'armoire électrique était initialement placée au côté de l'armoire pneumatique, comme le montre la photo de présentation, cependant, ici, nous avons choisi une approche différente : celle de mettre l'armoire pneumatique en face de l'armoire électrique, ce qui nous permet d'avoir la place d'installer la console du bol vibrant à l'avant. Cependant, beaucoup d'éléments ne sont pas encore à la bonne place.



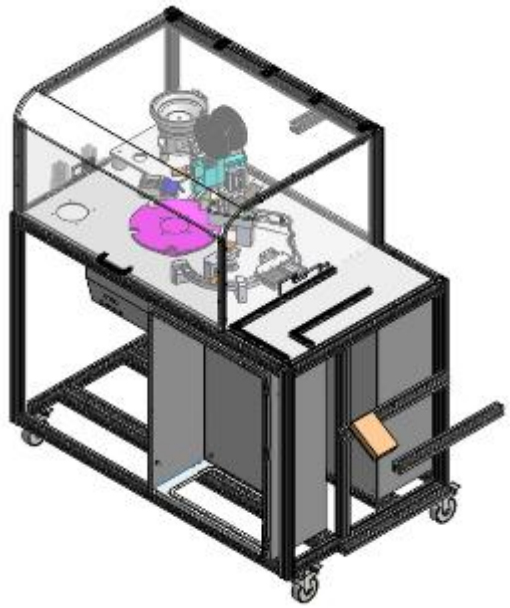
VERSION 2

La prochaine version introduit la première version du carter, pour empêcher l'accès au système intérieur de la machine. On y voit également le prototype des boîtes à bougie, ainsi que la première version du dépileur contenant ces boites. Les pièces sont toutes fixés correctement à l'assemblage, bien que certaines semblent être manquantes.



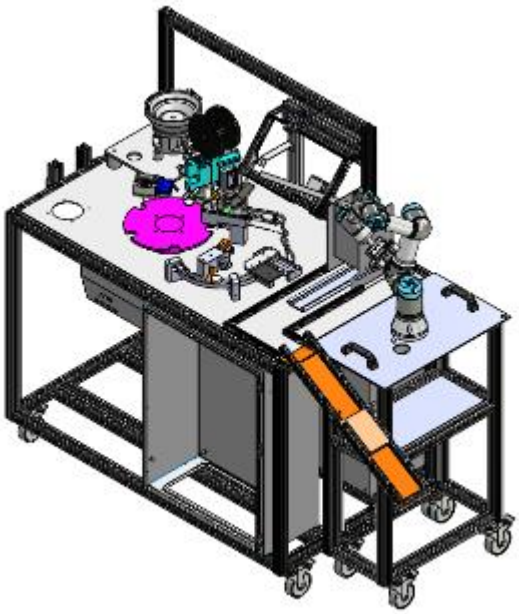
VERSION 3

La prochaine maquette est similaire. Cependant, nous pouvons apercevoir le brouillon du rail pour le dépileur, ainsi que le rail d'évacuation qui mène à la rampe de stockage de boîte. Ceci nous permet donc de schématiser la manière dont fonctionnera le système. Cependant, la prochaine maquette va introduire un nouvel élément crucial pour la sécurité de l'opérateur.



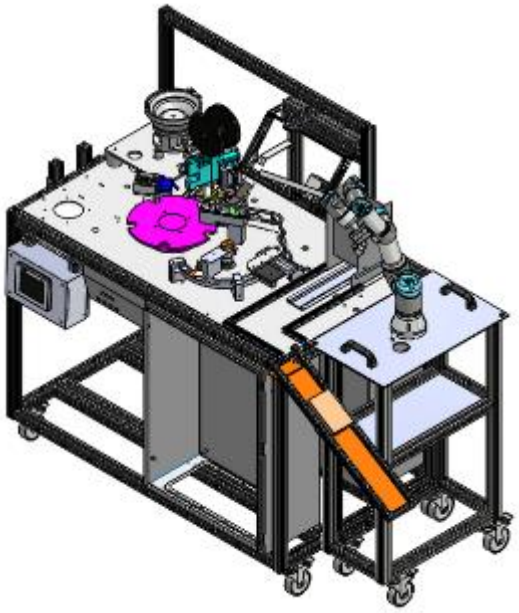
VERSION 4

Voici la première maquette qui vise à une solution différente pour l'aspect sécurité de l'opérateur. Elle dispose d'une méthode de cartérisation différente, car elle utilise un capot qui peut être lever. Il possèderait des capteurs, détectant son ouverture afin de stopper la machine pour éviter les risques mécaniques entre la machine et l'utilisateur. Certains ensembles de l'assemblage sont manquant, ce qui est un problème récurrent, qui sera plus tard réparé : les références de fichier.



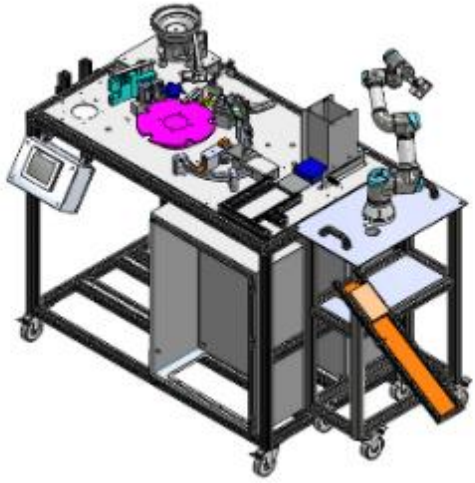
VERSION 5

Le capot a dû être retravaillé, et a donc été enlevé de l'assemblage suivant. Cependant, les bases pour son insertion sont toujours présentes. Le magasin a été placé, de nouveau.



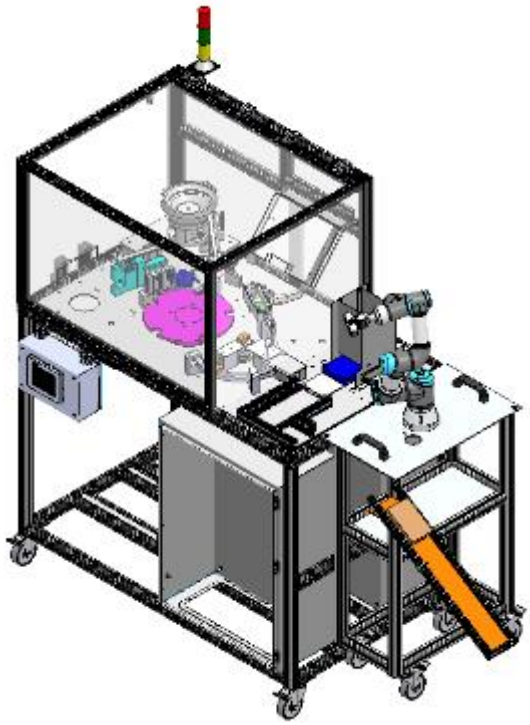
VERSION 6

Cet assemblage montre des changements cruciaux au bon fonctionnement de la machine. Après inspection manuelle en retirant les pièces, j'ai pu vérifier les cotations des perçages, et donc, la position de chaque pièce était plus précise, et fidèle à la vraie maquette. De plus, l'Interface Homme Machine a été installé. Son installation est faite pour qu'il soit possible de le faire tourner pour faire face vers le haut, ce qui rendrait sont utilisation plus confortable. La position de la rampe a été déréglé.



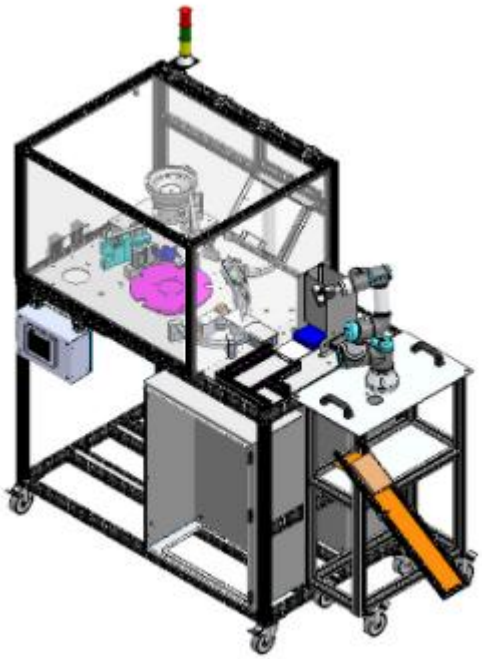
VERSION 7

Des changements ont dû être effectués sur la fixation du capot, notamment la position du magasin, car il n'est plus en face de l'ensemble qui reçois les embases en aluminium pour les placer sur les bougies. De ce fait, la fixation du capot a été retirée temporairement. Certains changements ont également été apportés au dépileur, ainsi qu'au rail d'évacuation. Le dépileur précédent n'était pas approprié à cette machine, mais à un autre système, tandis que celui-ci est la première version étant adaptée à cette maquette. Le rail est plus petit, mais il fait la bonne taille, ce qui permettras les boîtes de passer, et de circuler, avec une certaine tolérance sur les cotations pour éviter les frottements, et possible blocage des boîtes.



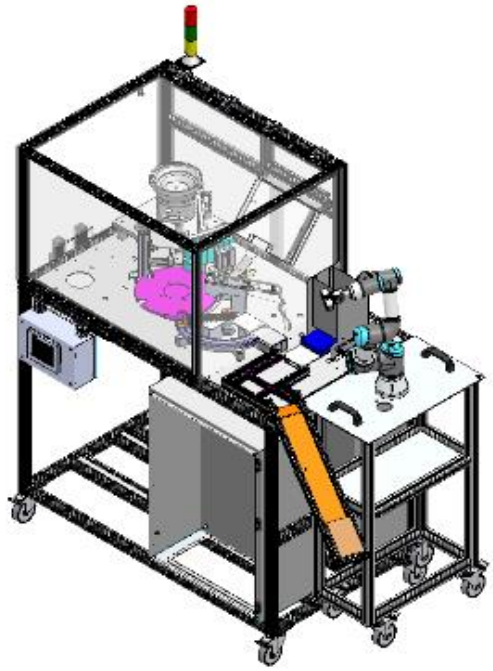
VERSION 8

La nouvelle proposition du capot et de son support, avec le magasin, ont été installés. Cette proposition cherche une idée plus simple, rudimentaire, mais efficace. Elle possède également des fixations prévues pour des vérins qui aideront à supporter le capot. La tour d'avertissement a été placé sur la partie support du capot, pouvant montrer les plusieurs états de la machine, directement lié au câblage.



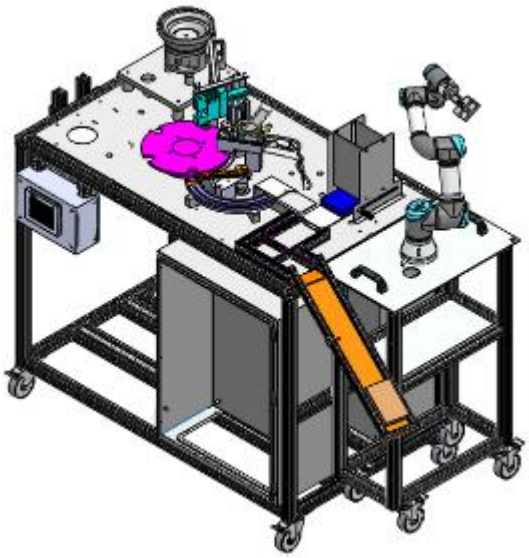
VERSION 9

Les changements sont mineurs, mais des éléments ont été redimensionnés pour être valable sur la vraie machine. Le dépileur n'avait pas une taille correspondante à la boîte, ceci a donc été réparé ici. De plus, le rail d'évacuation a été prolongé pour pouvoir se fixer sur la rampe d'évacuation.



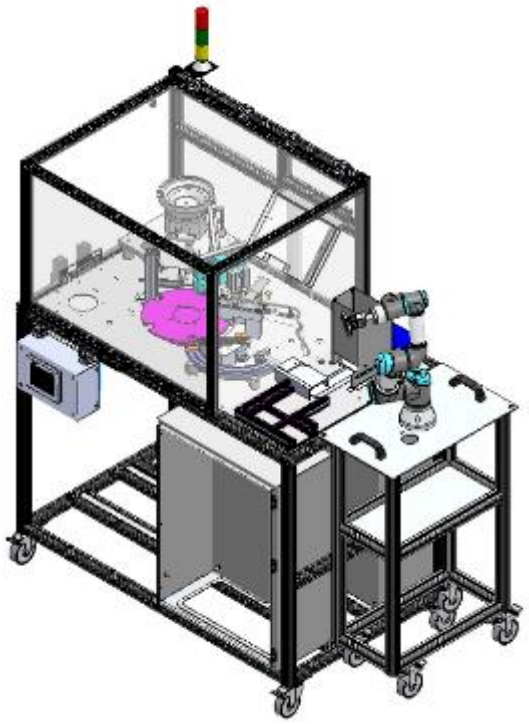
VERSION 10

Après un nouveau redimensionnement du dépileur, et un changement apporté au rail, et des coulisseurs présent sur le rail, nous avons également pu remettre le système interne de la machine en place, les pièces ne sont maintenant plus placées au hasard, et leur position reflète plus précisément la vraie machine. Le rail menant au vérin d'évacuation a été mis à jour, avec un support imprimé en 3D fait pour mieux supporter les bougies, et venir serrer la tige contre la bougie en sortie.



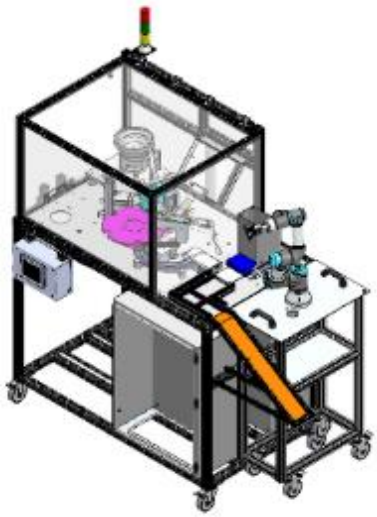
VERSION 11

Les éléments de sécurité mécanique ont été à nouveau retiré pour y apporter des changements. De ce fait, le capot, et son support ne sont plus présent. Ceci sera la dernière étape avant un changement crucial, et proche du résultat final, du capot.



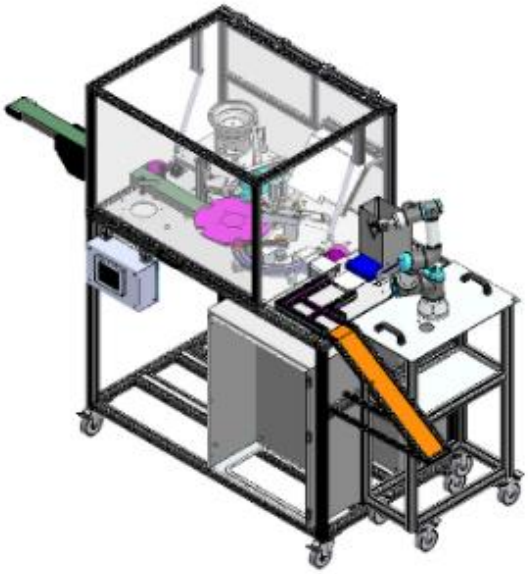
VERSION 12

Le capot et son support ont été ajoutés à nouveau après certaines révisions mineures. Le vérin d'évacuation qui pousse les bougies vers le dépileur a également été changé pour être une pièce imprimée en 3D. Le reste de la machine n'a pas changé, étant considéré comme final à ce moment.



VERSION 13

Le bâti a été mis à jour pour accueillir la nouvelle version de la rampe, fixée contre une de ses tiges pour offrir un meilleur support.



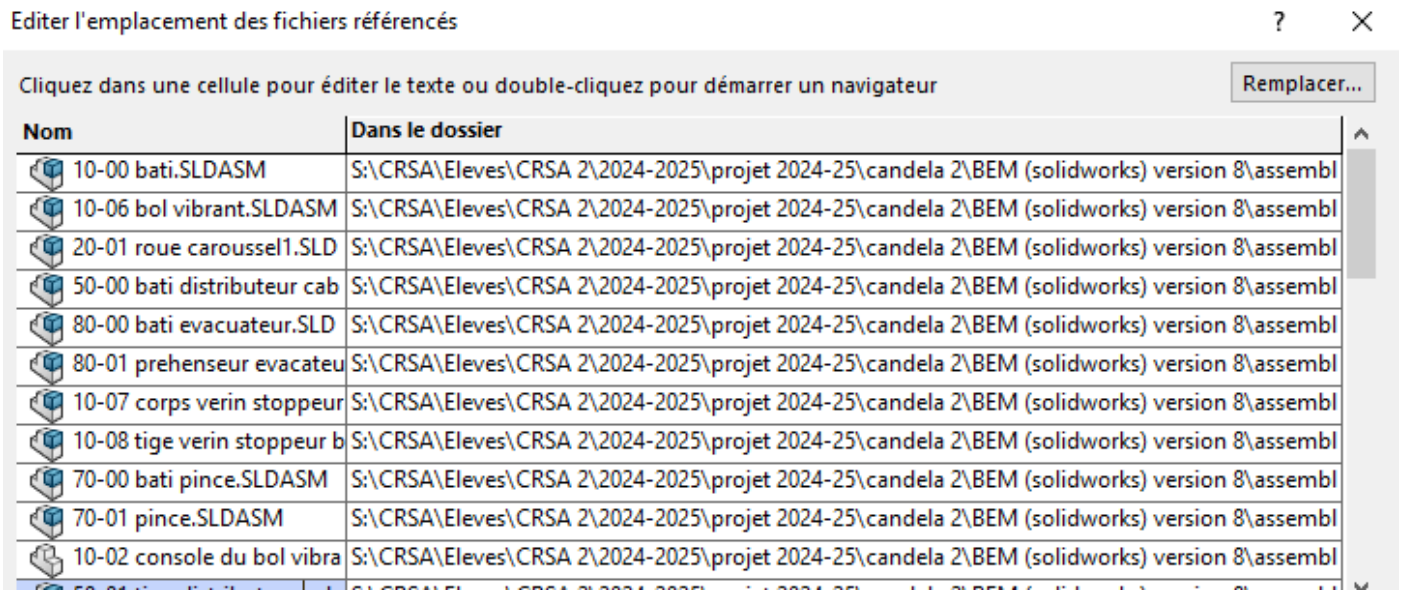
VERSION 14 / 15

Enfin, voici la dernière maquette 3D de Candela 2. Les pièces manquantes ont été rajoutés, tel que le convoyeur qui a précédemment été enlevé car il ne correspondait pas à celui dont nous disposons sur la machine. Cependant, les changements les plus intéressants sont ceux liés au capot. La lampe de signalisation a été enlevé sur l'assemblage, mais reste est présent sur les machines, son rôle et de pouvoir montrer, à distance, l'état de la machine. Le support du capot a été changé pour permettre les embases en aluminium à circuler correctement dans le système. Le capot a été changé, à nouveau, de manière que les plaques de plexiglass ne rentrent pas en collision avec le robot lors de la prise des bougies et leur insertion en boîte. Les vérins, ainsi que leur fixation respective sur la plaque, ont été inséré également. De plus, nous disposons de plaques en quart de cercle qui empêche l'opérateur d'y mettre les doigts, tout en gardant la forme qui permet l'ouverture du capot, mise en place par rapport au éléments traversants (tel que le convoyeur et le vérin d'évacuation.)

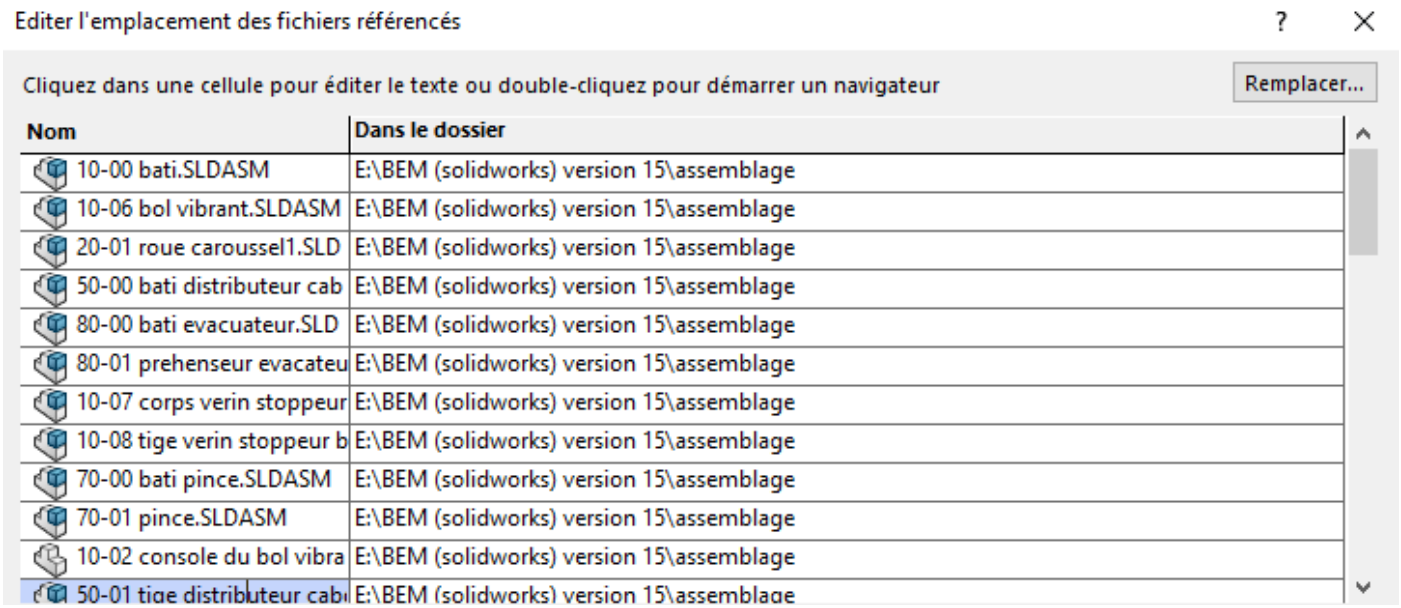
Problèmes :

- Références des documents

Ce problème n'est pas facile à voir, car il ne cause très peu de problème sur un ordinateur local. Lorsque l'assemblage change de lieu, par exemple, sur un ordinateur personnel, il est facile d'avoir un message d'erreur, et que certaines pièces ne s'affichent pas. Ceci est du au références.



Ci-dessus, un modèle sur clé USB qui doit trouver pour origine des assemblages, et des pièces, des dossiers présents sur la clé USB. Cependant, ici, il scrute le réseau du lycée pour tenter de trouver ses pièces.

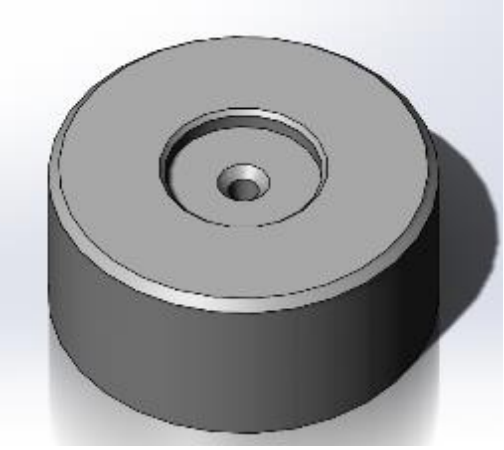


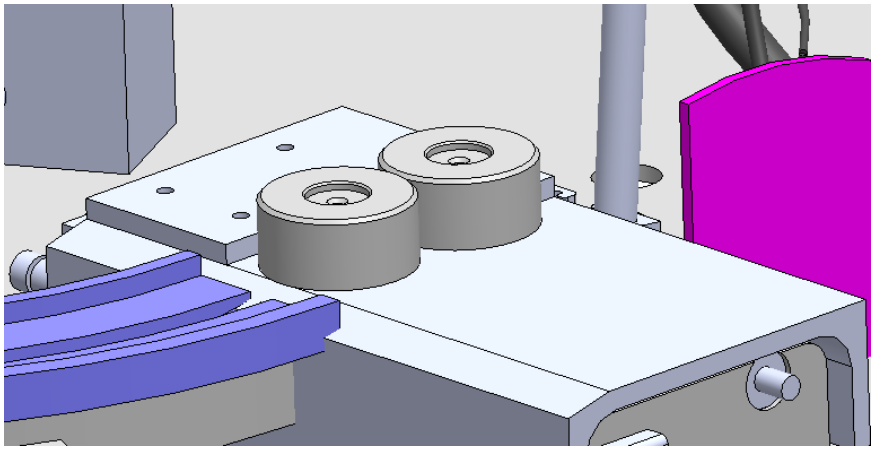
Ce problème n'est pas compliqué à résoudre, mais prend du temps. Ce type problème est causé par des mouvements d'assemblages entre différent postes / réseaux, mais également des ajouts de pièces présent sur des dossier personnels, et non à accès publique. De plus, il est possible que notre solution initiale, la composition à emporter, cause ce type d'erreur, qui ne peux qu'être réparé manuellement.

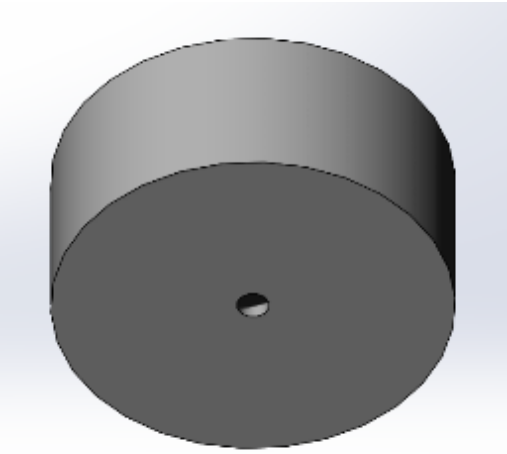
- Imprimante 3D

Travail :

Bougie



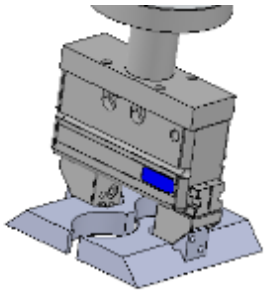


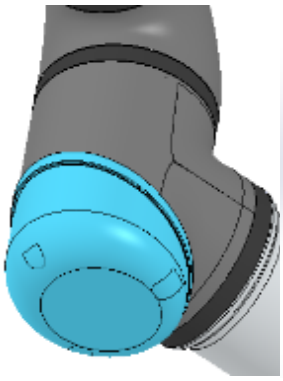


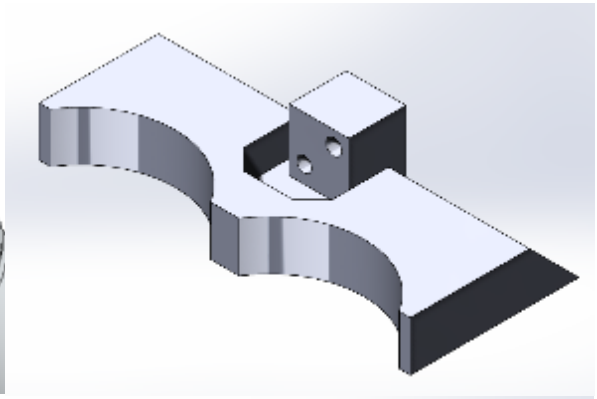
Ce modèle réplique celui d'une masse de paraffine consolidée, en sortie du système Candela 1. Cette version nous permet de vérifier les interactions des bougies dans le système Candela 2, et d'éviter les déformements qui peuvent être causé par la nature fragile de la paraffine. On peut la voir ci-dessus placé dans le vérin d'évacuation de la machine Candela 2, pour qu'elle soit, ensuite, pincé par le robot et mise en boite.



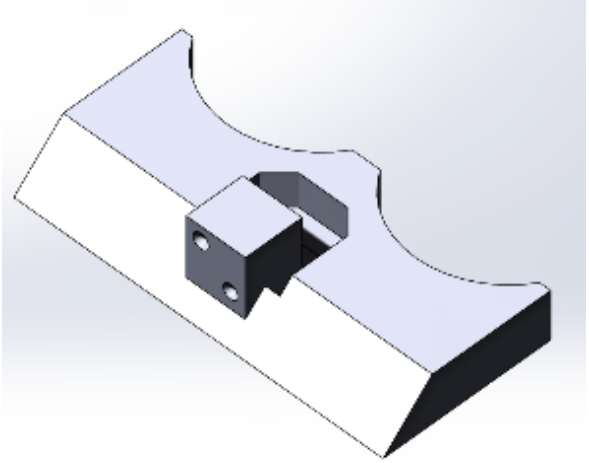
Pince robot





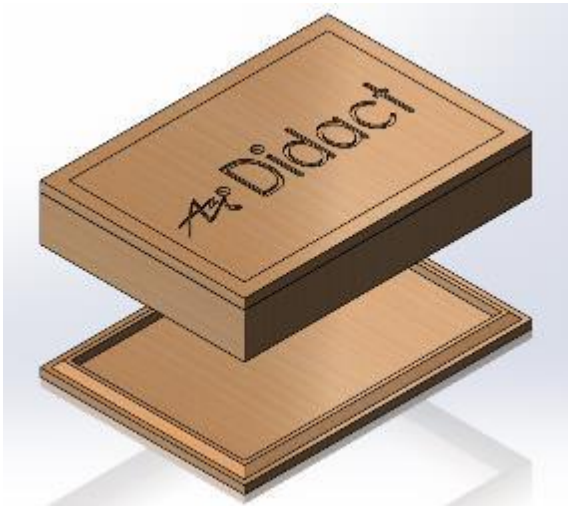


Après plusieurs versions, cette version a été gardée pour la pince du robot UR3. Cette pince épouse la forme des bougies, ce qui permet d'en prendre deux à la fois. De plus, cette pièce à un système qui est unique. En effet, une de ses faces est en angle, ce qui permet d'attraper, en plus des bougies, les boîtes qui sont censé contenir ces bougies. De ce fait, cette pince est multifonction, et permet de satisfaire la contrainte qui nous a été imposé dans le but de remplacer le système d'évacuation initial par un robot 6 axe UR3.



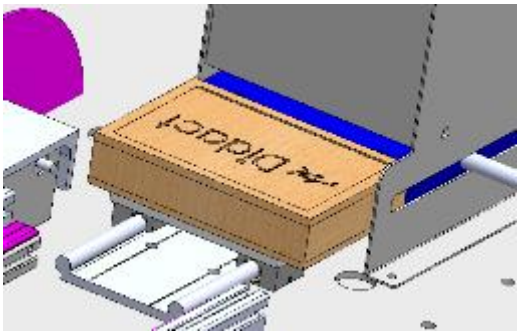


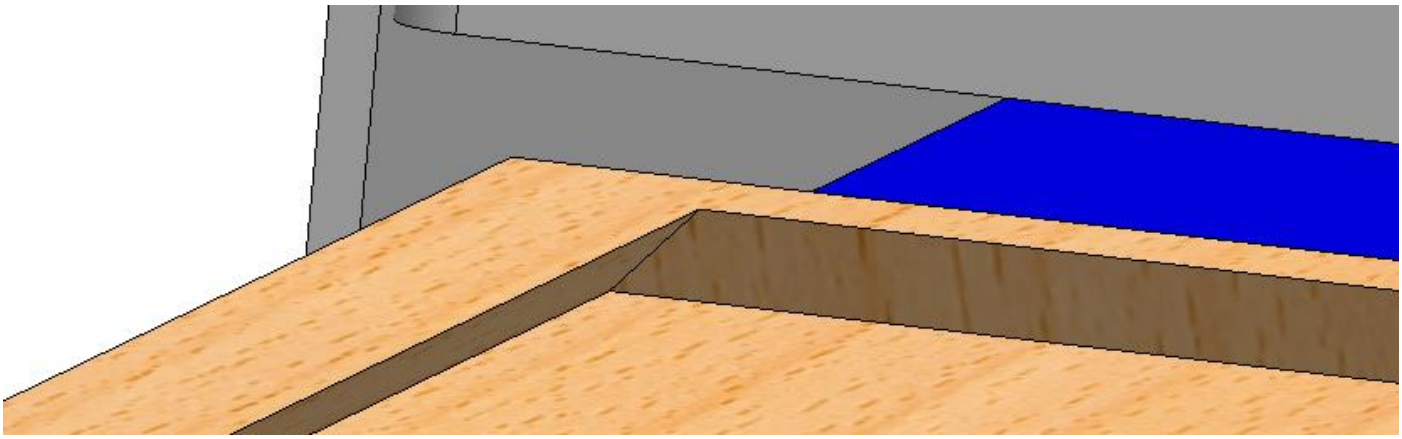
Boîte







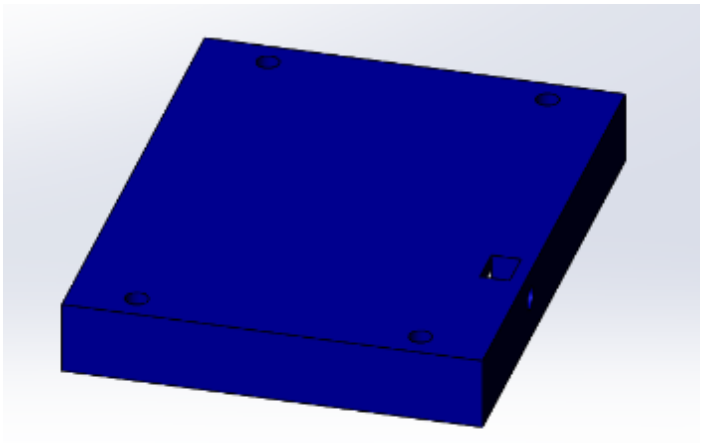


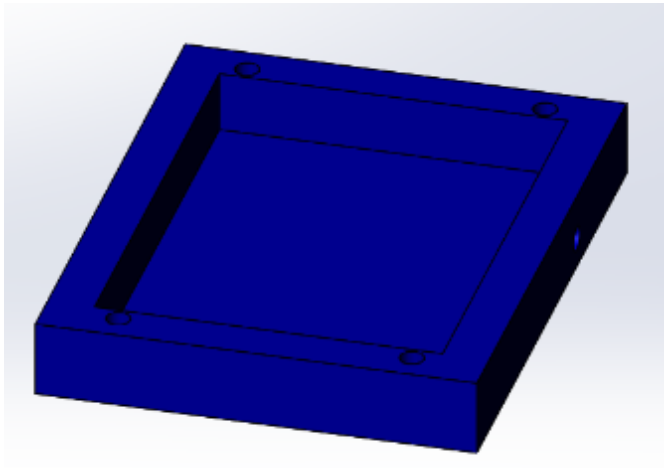


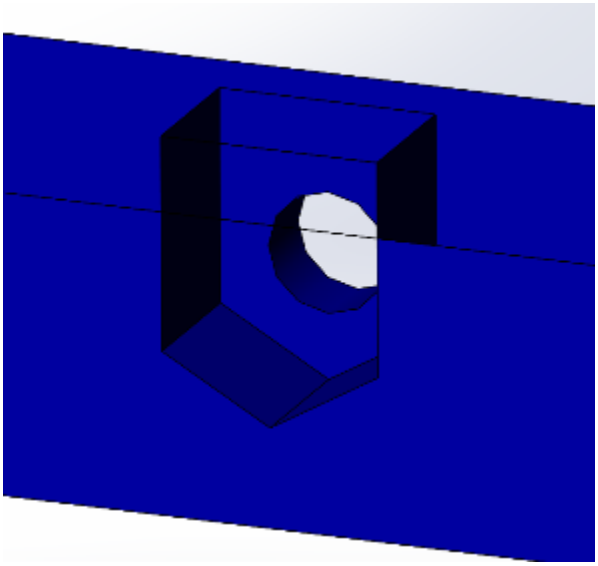
Toute ces pièces sont les pièces associées à la boîte de bougie. L'impression a été divisé en trois parties, trois pièces imprimées indépendamment. On peut remarquer, sur la pièce avec le logo de A2i Didact, qu'il y a un chanfrein qui est tourné vers l'intérieur. Cette partie est ce qui permet à la pince de l'UR3 de prendre la boite et de la lever. En effet, les pinces viennent s'étirer au maximum pour pouvoir se loger dans l'espace prévu dans la boite. Ces boîtes sont stockées dans le dépileur, avant d'être envoyés, après insertion des bougies, sur le rail d'éjection, et enfin, la rampe.



Partie mobile du dépileur



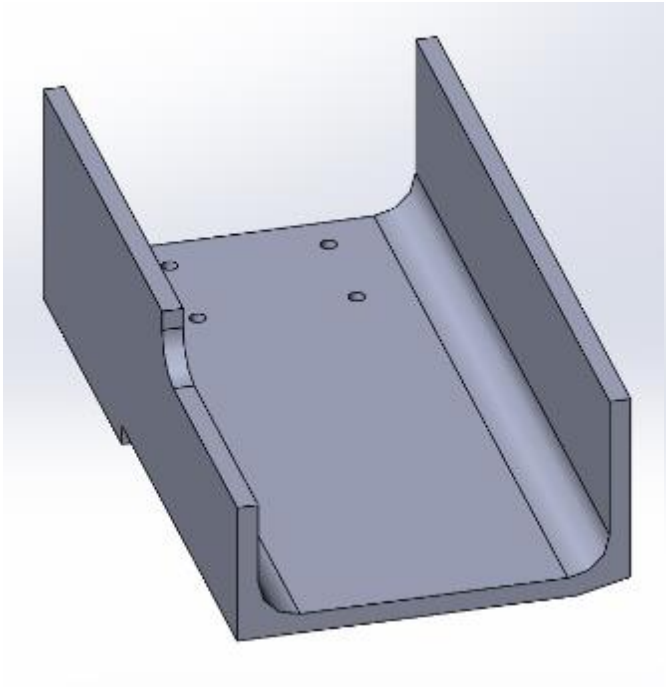


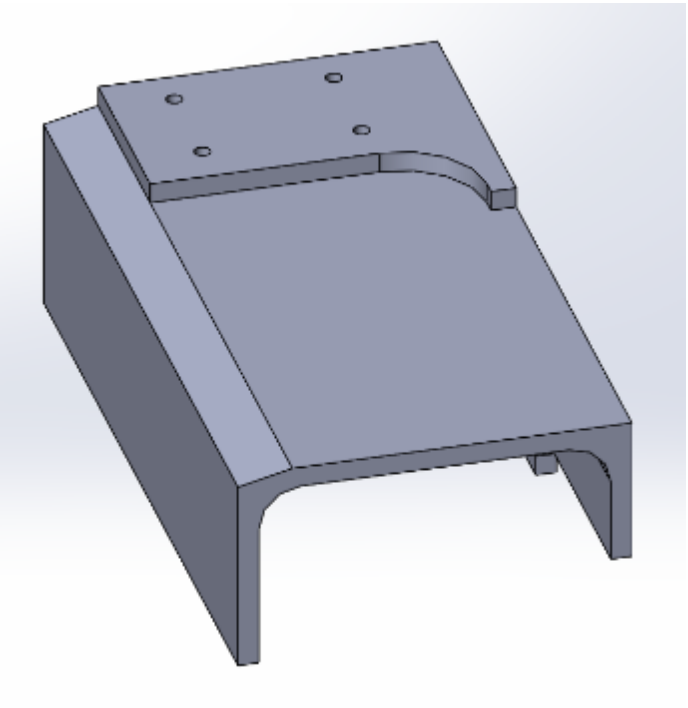


Ce modèle appartient au dépileur, car il s'agit de la partie mobile, rattaché au rail, et à la poignée que le robot manipulera. Il y a ici présent des perçages pour le fixer à la plaque métallique qui le relie au rail, mais une autre particularité est ce trou d'une forme inhabituelle. Ce trou permet l'insertion de la poignée, ainsi que la forme d'un écrou qui est censé empêcher ce dernier de tourner, et donc, de se desserrer. Ce n'est donc pas l'écrou qu'on tourne pour fixer l'ensemble, mais la poignée elle-même. Cette pièce est une des rares pièces qui ont été imprimés par Astriane, contrairement à l'imprimante MakerBot qu'on utilise normalement.

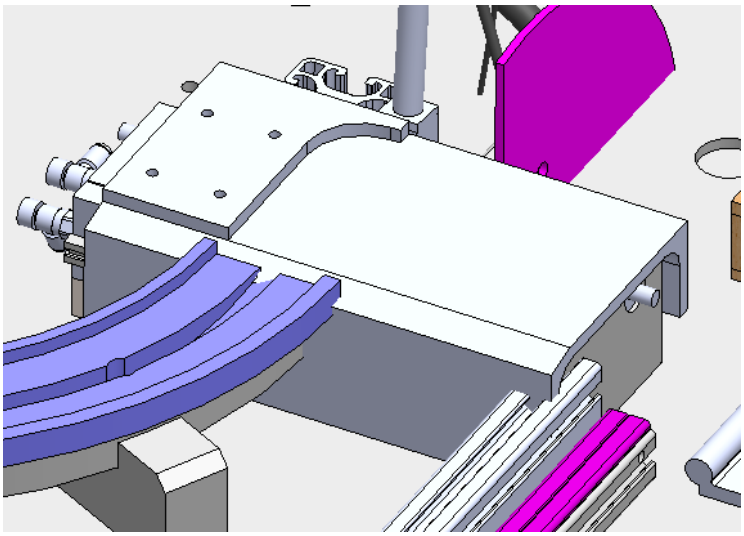


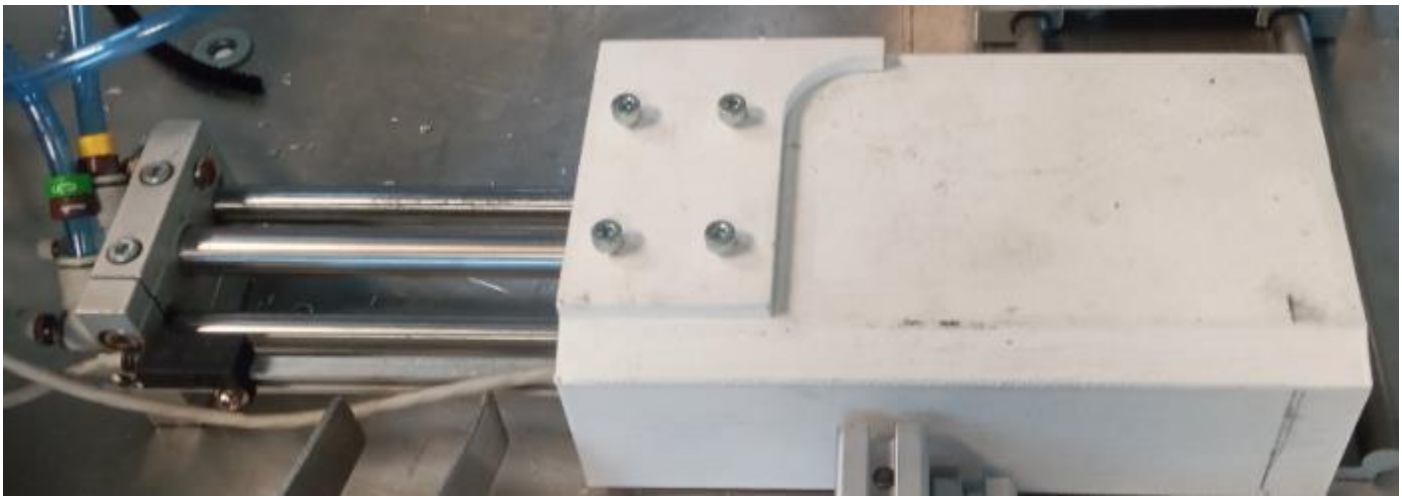
Partie mobile du vérin d'évacuation



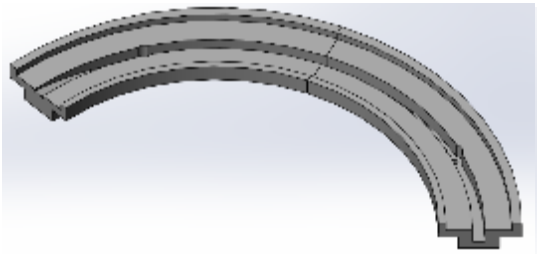


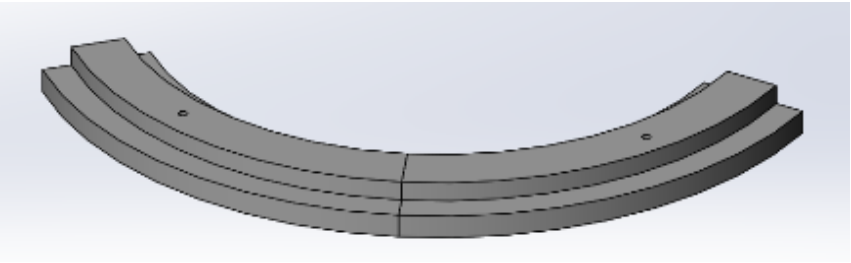
Une autre partie mobile, cette fois-ci, du vérin d'évacuation. Ce vérin a pour rôle de guider les bougie vers le robot UR3. Sur l'assemblage SolidWorks, cette pièce est unique, une seule pièce. Cependant, sur le système Candela 2, les deux pièces sont pincées ensemble par des vis. Cette pièce possède certaines particularités, sa partie surélevée permet de guider les bougie correctement, tandis que les parties de la pièce s'étendant vers le bas sont pour permettre la sécurité, en empêchant de passer les doigts pour limiter les risques.



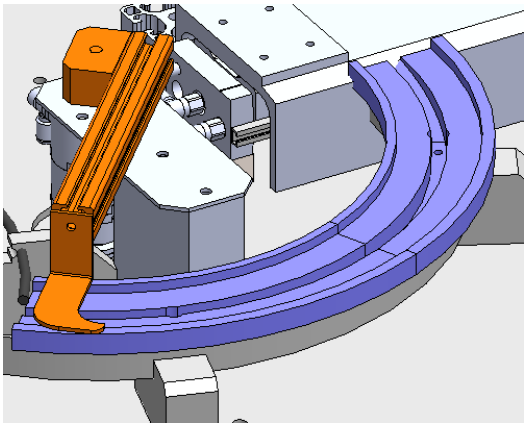


Rail d'évacuation

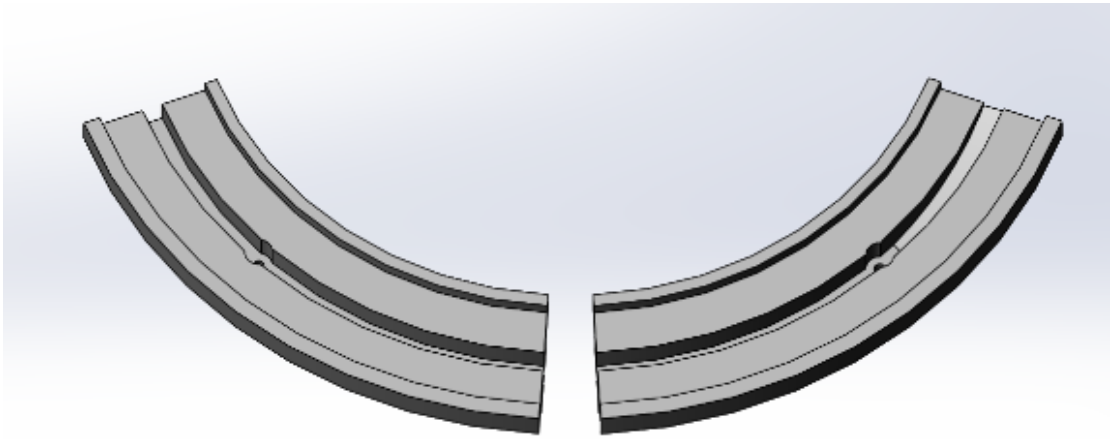


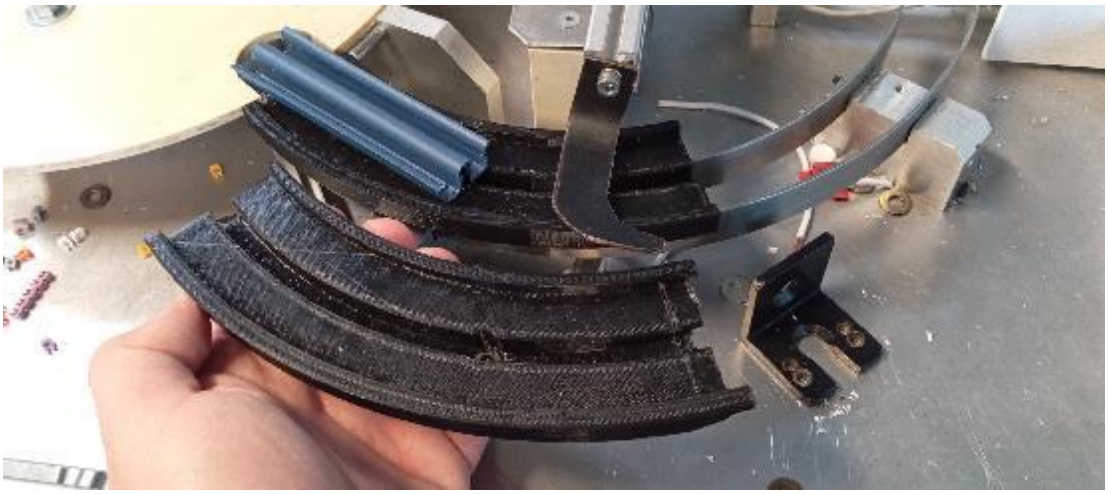


Ces pièces composent le rail d'évacuation. C'est la partie qui fait le lien entre le carrousel et le vérin d'évacuation, et permet donc le passage de la bougie entre ces deux éléments. Cet ensemble est séparé en deux pièces, coupé au centre, qui sont ensuite assemblé sur la maquette, grâce aux trous permettant de les visser sur l'embase métallique du rail.

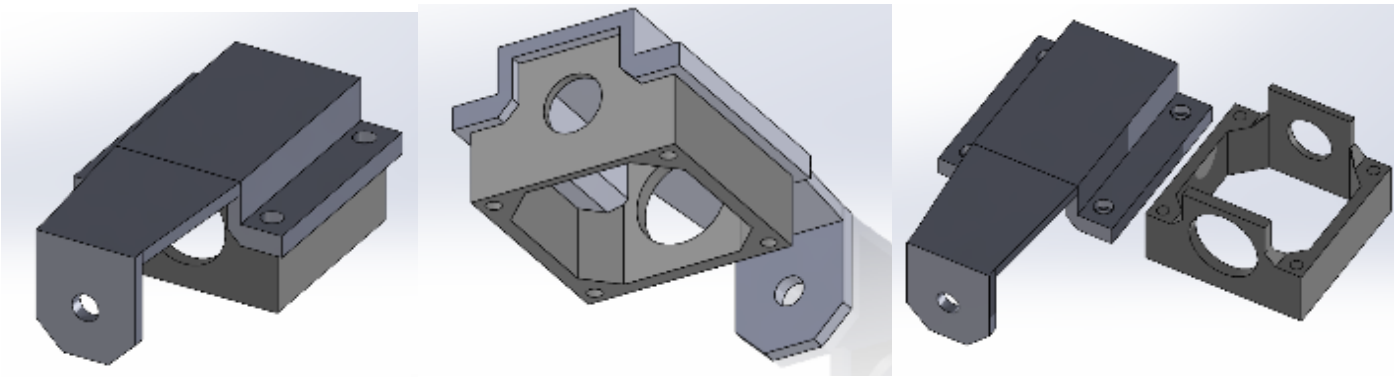


Voici la pièce dans l'ensemble Candela 2. On peut apercevoir, dans le creux central du rail, une pente qui remonte vers le haut, en direction du vérin d'évacuation. Le rôle de cette pente est de replier la tige de la bougie contre la paraffine. Cette idée était déjà présente sur la première version de Candela 2, avec une petite pièce métallique prévue pour le même rôle. Notre rail ici est fixé par des vis, mais également par épaulement sur l'embase métallique du rail qui est juste en dessous, et cette pièce remplace les rails coulissant initialement placés sur cette partie.

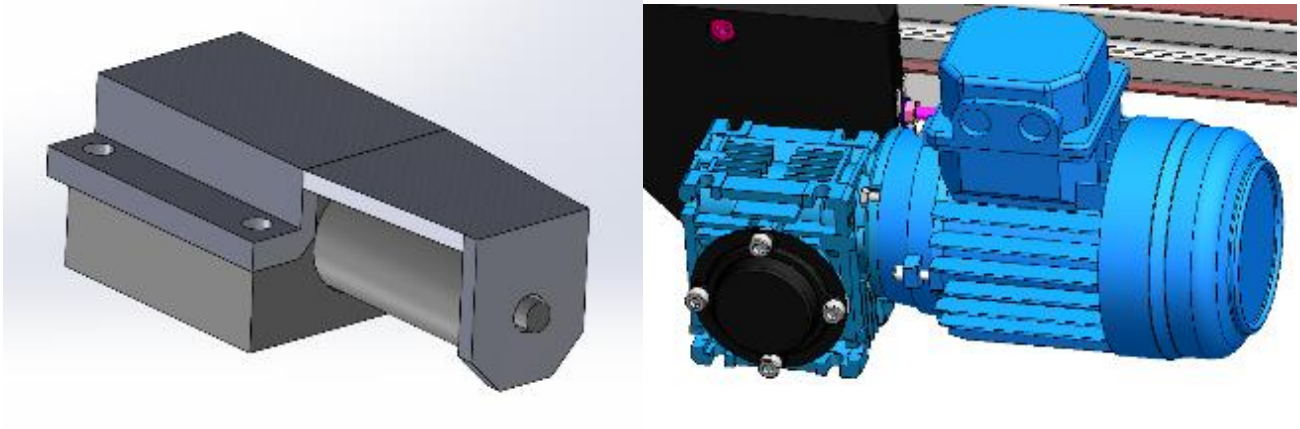




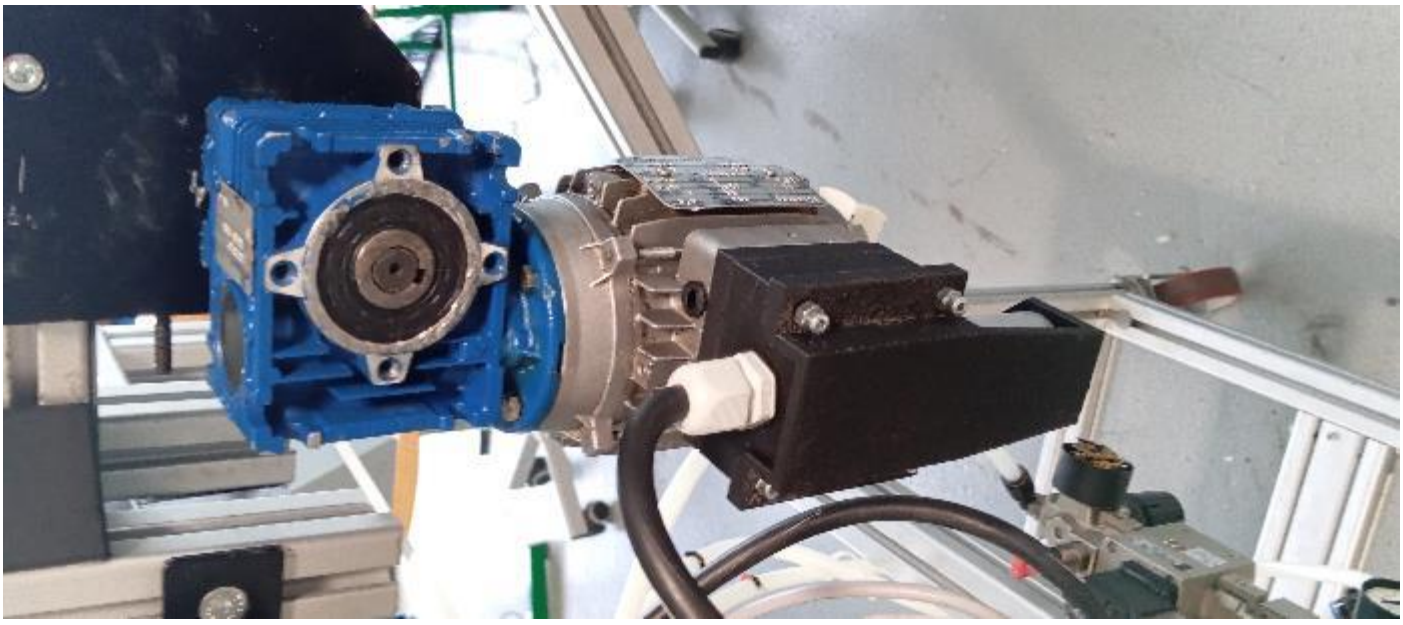
Cache du condensateur



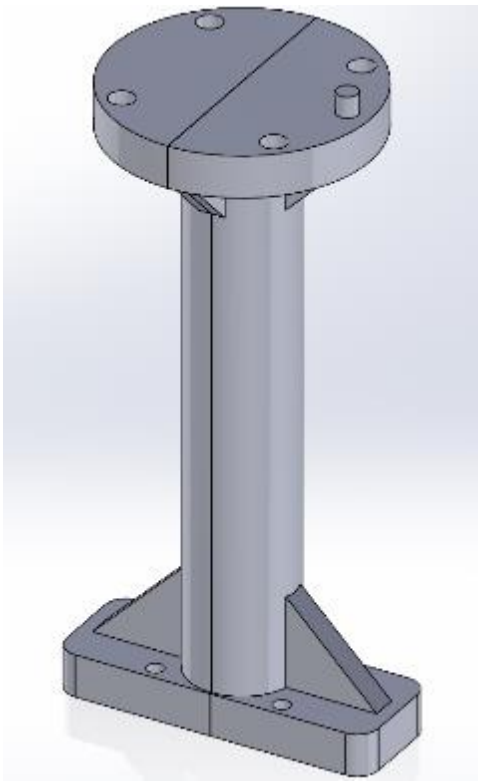
La pièce suivante est un cache prévu pour un condensateur. Divisé en deux pièces, la pièce du bas est prévue pour glisser dedans le condensateur, ainsi que le presse-étoupe. La partie supérieure, quand-a-elle, vient se fixer par-dessus, en épousant la forme de la pièce inférieure. Le trou est prévu pour l'écrou sur l'avant du condensateur, ce qui permet de s'assurer qu'il ne tombera pas, et restera droit.

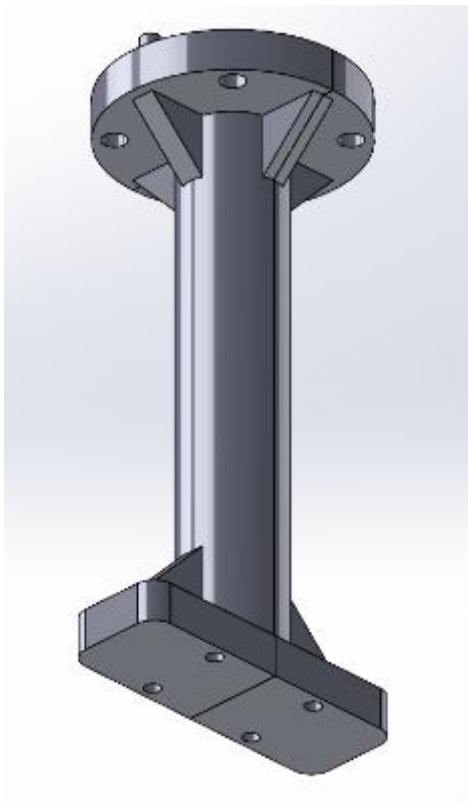


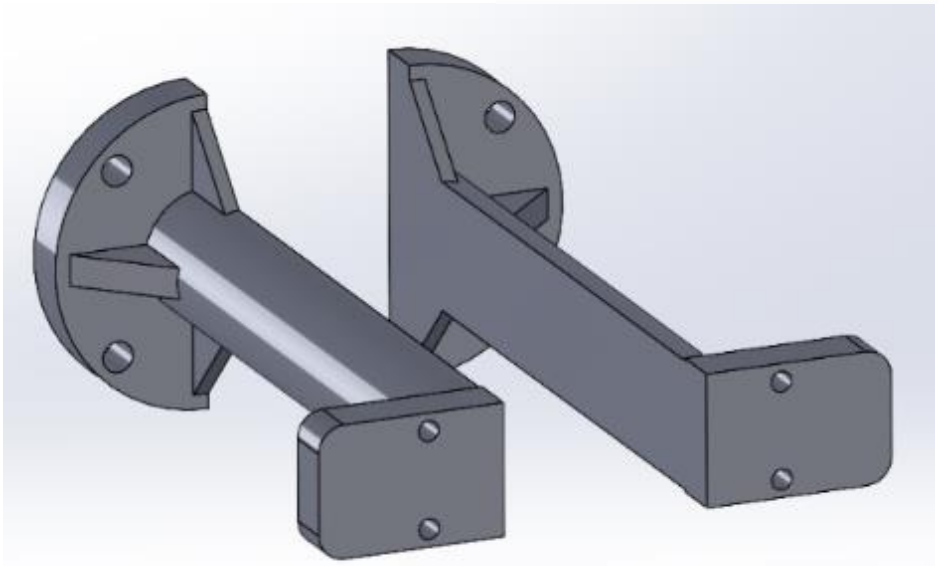
Ci-dessus, un assemblage du cache, avec le condensateur. L'ordre pour le monter et le suivant ; ajout de la pièce basse, ajout du presse-étoupe, fixation du condensateur sur la pièce haute, coulissement de la pièce haute sur la pièce basse, et enfin, fixation de l'ensemble par vis. Cet ensemble est prévu sur le moteur présent sur la droite. C'est le moteur du convoyeur qui fait le lien entre Candela 1 et Candela 2.



Pièce de fixation de la pince









Cette pièce est considérée comme une rallonge pour la pince. Son rôle était de réparer un problème avec le robot, qui, sans cette pièce, rentrait en collision avec le dépileur, lors de la saisie des bougies. Il était impossible d'orienter le robot correctement. Cet ensemble divisé en deux parties permet de garder le corps du robot suffisamment en hauteur pour permettre le passage de ce dernier sans collision avec le dépileur. Cette pièce a été imprimée, mais n'est pas utilisé, car elle sera utile en cas de remplacement. En effet, une alternative à cette pièce, en aluminium, a été installé à la place, ce qui empêchera d'éventuels accidents étant lié à la fragilité (ce qui a occasionné l'idée de l'impression de cette pièce en premier lieu.)

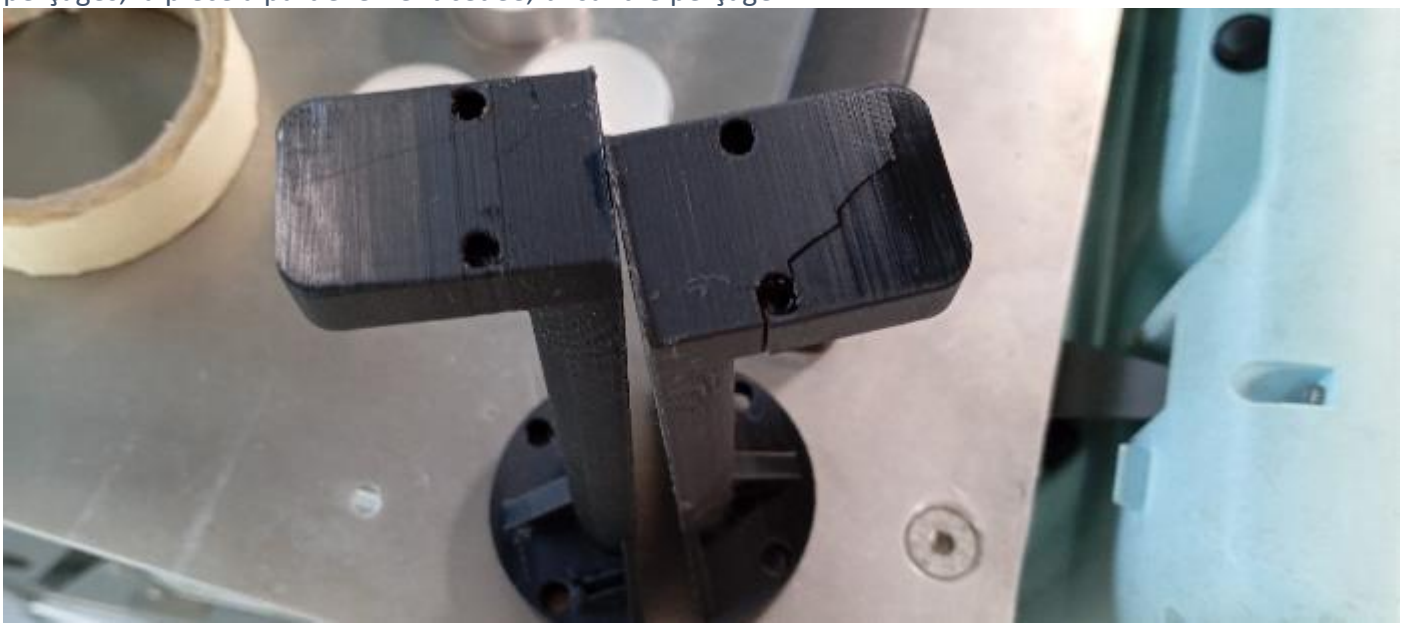
Problèmes :

- Filament de l'imprimante

Nous avons jeté chaque essai ayant échoué à cause de ce problème, mais pour des raisons diverses (manque de support, glissement, problème du matériel), les pièces n'ont pas réussi à s'imprimer correctement, voir à commencer, laissant des fils emmêlés autour de la buse.

- Problèmes liés aux supports

Les supports sont faits pour être cassable. Pourtant, en quête d'enlever du support présent dans les perçages, la pièce à partiellement cédée, brisant le perçage



- Animations SolidWorks

Mes taches

Vidéos Candela 1
- Vidéo présentation machine
- Vidéo cycle bougie

Vidéos Candela 2
- Vidéos présentation machine
- Vidéo cycle bougie

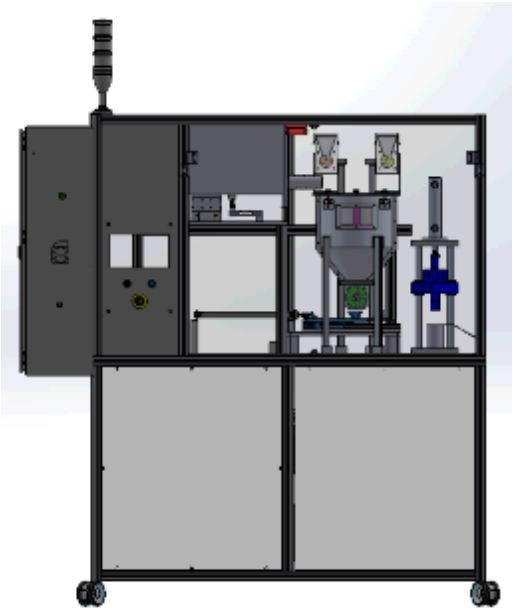


Vidéos sous-systèmes
- Vidéos présentation boite

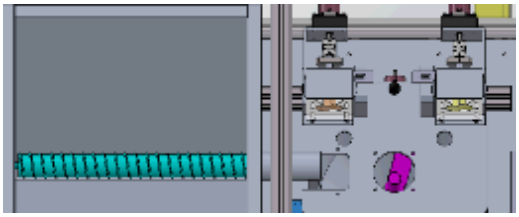
Vidéos ensemble Candela
- Vidéo des deux machines ensembles

- Vidéos Candela 1

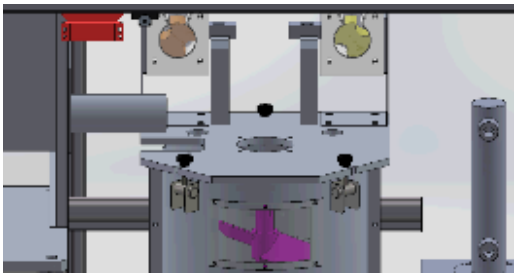
Candela 1.avi



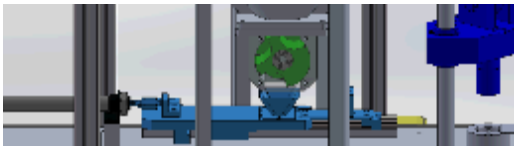
La vidéo commence sur un plan tournant de notre système Candela 1, le montrant d'abord, avec une vue d'ensemble, sous tous ces angles.



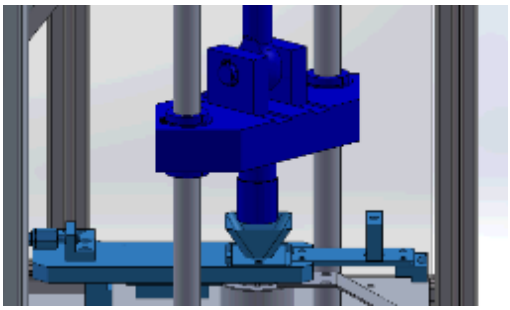
On nous montre ensuite chaque sous-ensemble en action, ici, notamment, la vis d'Archimède, soit, la trémie, avec une vue sur le malaxeur, et les doseurs de colorant.



On aperçoit de plus près ces trois derniers éléments ici, montrant les doseurs et le malaxeur, qui tournent, simulant leur mouvement lors d'un cycle.



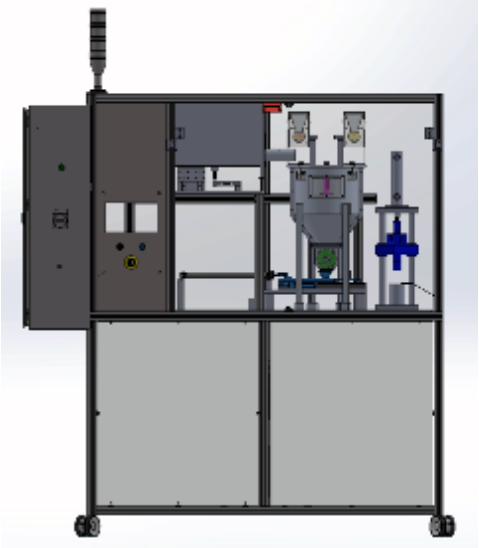
En dessous du malaxeur, on trouve le doseur principal, qui donne ensuite accès à la cartouche présente sur le vérin de poussée.



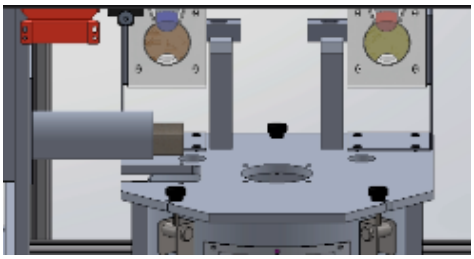
Enfin, avant de reculer sur une nouvelle vue sur l'ensemble du système, on nous montre la presse hydraulique, avec le vérin d'évacuation juste en dessous.

Bougie candela1.avi

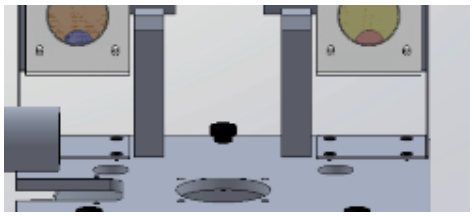
Telle la vidéo précédente, on commence sur une vue d'ensemble du système. Cependant, pas de révolution autour du système, on regarde directement à l'intérieur.



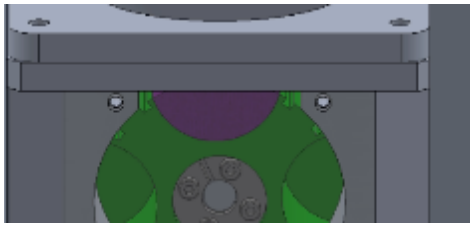
Un bloc incolore sort de la trémie : C'est de la paraffine.
La paraffine tombe dans le système du malaxeur.



Suite à sa chute, les deux doseurs de colorants tournent, et versent un colorant bleu et rouge dans le malaxeur, pour s'attacher à la paraffine, et changer sa couleur finale.



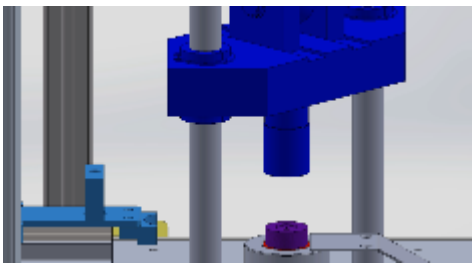
En effet, la paraffine ressort de couleur violette. Le mélange du bleu et du rouge s'est imprégné sur la paraffine incolore, et l'a donc teinte.



Le doseur tourne de deux pas, pour verser le contenu de paraffine dans la cartouche du vérin pousseur, qui transporte maintenant cette dernière jusqu'au moule.

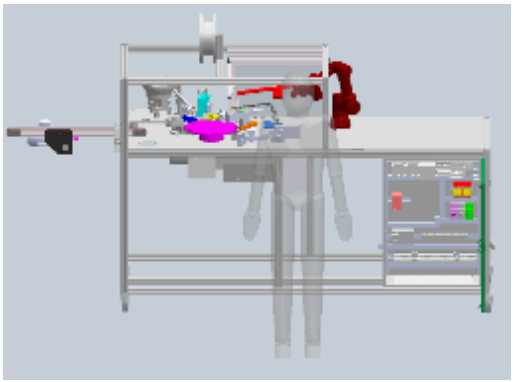


Le vérin pousseur, avec un système à ressort, verse la paraffine dans le moule du vérin d'éjection. Le vérin hydraulique descend pour appuyer dessus, et consolider la paraffine, pour la transformer en bougie. Enfin, cette bougie est éjectée, prête à être, ensuite, poussée vers Candela 2 par le vérin pousseur.

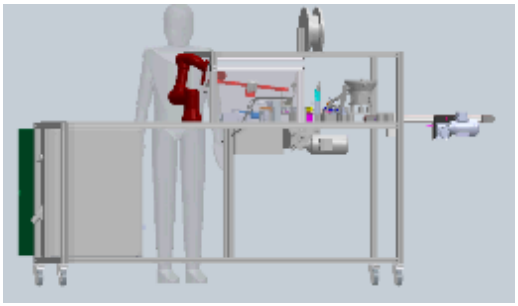


- Vidéos Candela 2

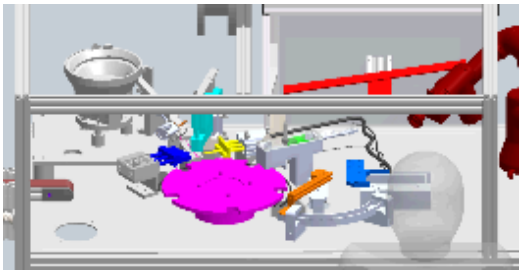
Candela 2.avi



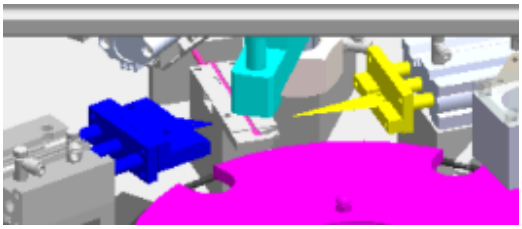
Cette vidéo a été tournée sur une ancienne version de la maquette, où l'ensemble Candela 3 n'est pas encore présent, et où la majorité des éléments n'étaient pas placés.



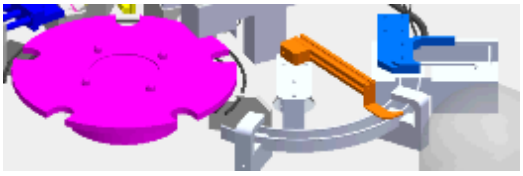
La vidéo enchaîne sur un tour de la machine pour la voir entièrement, ce qui nous permet de voir, par exemple, le moteur du carrousel, sous la plaque du système.



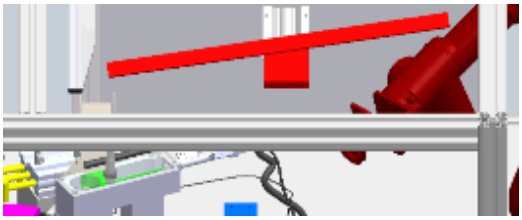
On approche les sous-systèmes de Candela 2, les parties mobiles, telle que les vérins, éléments contrôlés par moteur, et le robot UR3.



Plusieurs éléments bougent en succession, le vérin découpe fil, le vérin couteau, et l'évacuateur de punaise. La punaise étant l'embase métallique dans laquelle vient se loger la tige.



Le distributeur d'embases en aluminium, de capuchons, bouge ensuite, avec le vérin du magasin, et le robot UR3, pour montrer leur mouvement.



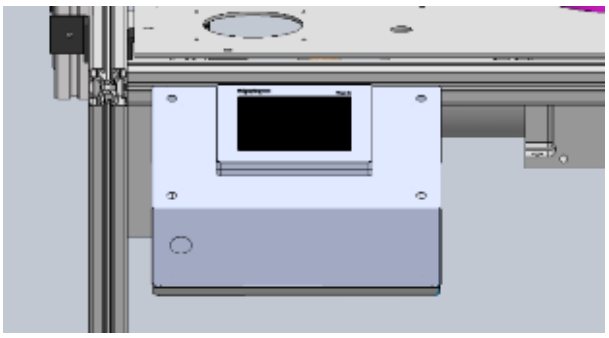
Enfin, pour compléter, le carrousel tourne, le vérin d'éjection, et d'évacuation translatent, ce qui complète le tour actuel des composants sur l'ensemble Candela 2.

Candela 2 v9.avi

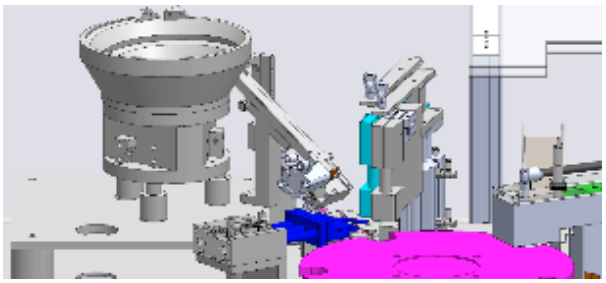
Une vidéo qui a un objectif similaire à la vidéo précédente, cette fois-ci, cependant, avec une maquette plus avancée.



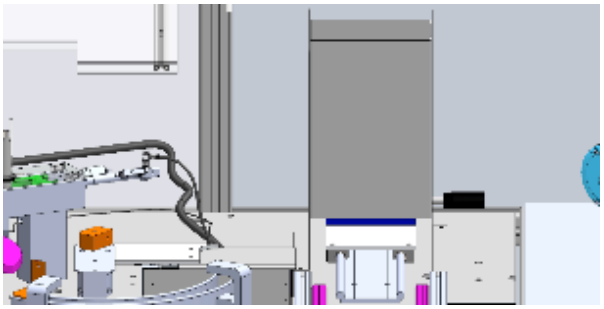
L'Interface Homme Machine est montrée capable de faire une rotation, pour lever l'écran vers le haut, et le rendre plus accessible.



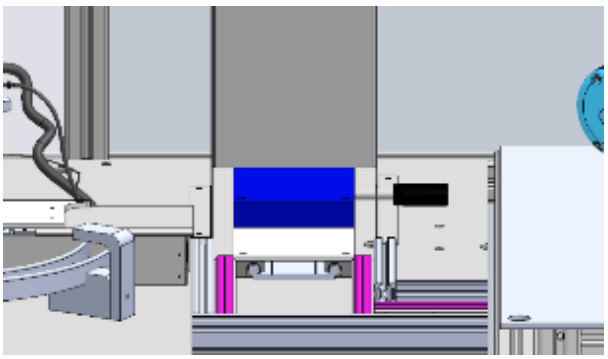
On procède ensuite sur une vue d'ensemble de l'intérieur de l'ensemble, qui montre les nouvelles cotations mentionnées dans le deuxième chapitre, par rapport aux prises de cotation sur le système Candela 2.



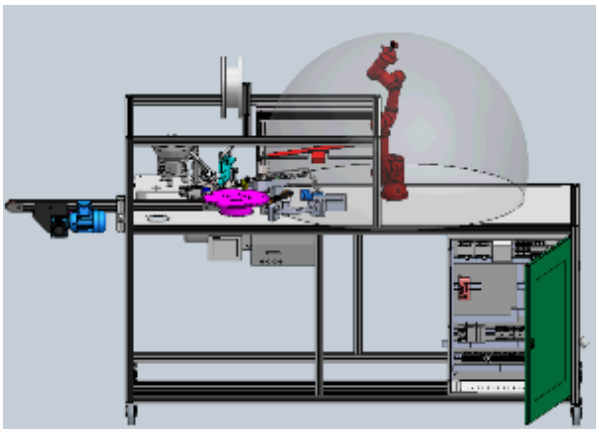
Ensuite, la caméra nous montre le dépileur, un nouvel ensemble utile qui viendra desservir les boîtes dans lesquelles seront misent les bougies. On remarque également que le vérin d'évacuation n'a toujours pas de sécurité.



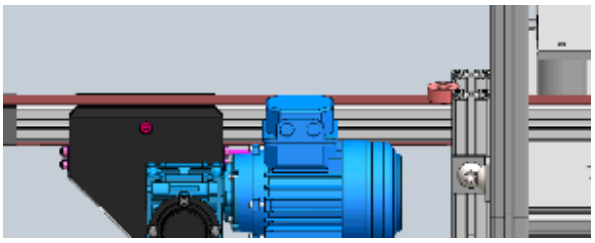
Enfin, le dépileur sort, montrant la manière dont il fonctionne. La partie bleu garde en hauteur les prochaines boîtes, pendant que la partie inférieure sors la boîte actuelle.



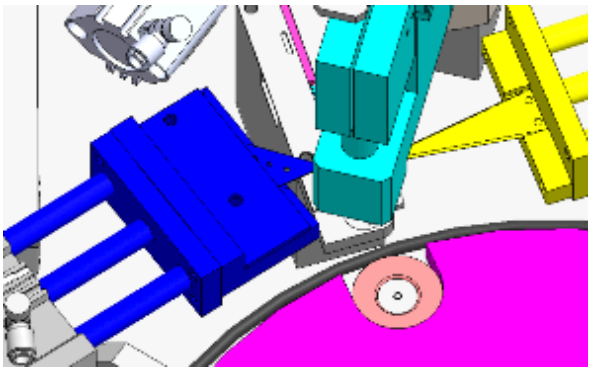
Bougie candela2.avi



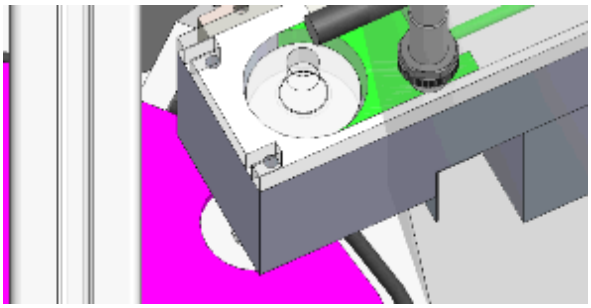
Cette vidéo montre le passage de la bougie dans le système Candela 2, jusqu'à sont éjection.



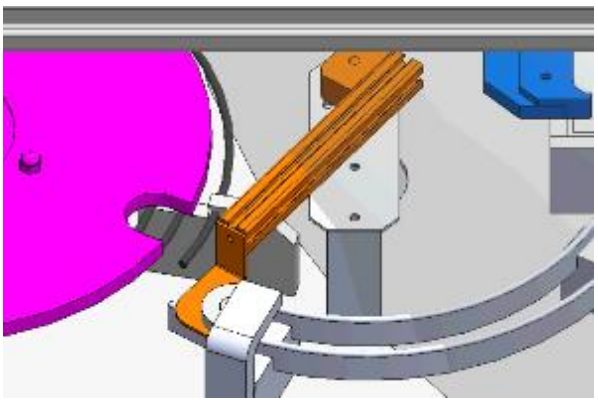
La bougie arrive sur le convoyeur, et part vers le carrousel pour commencer sa transformation.



Le carrousel tourne, et l'embase de la tige de la bougie, soit, la punaise, est ensuite installé, pendant que la tige est coupée à la bonne longueur.



Le carrousel tourne à nouveau, ce qui laisse le vérin des capsules, relié au magasin, déverser une embase en aluminium sur la bougie.

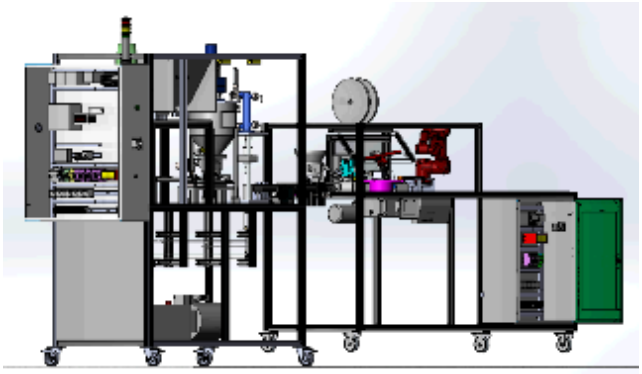


Après un ultime tour, la bougie est poussée sur le rail d'évacuation, avant d'atterrir dans le vérin prévu à l'évacuation, juste après.

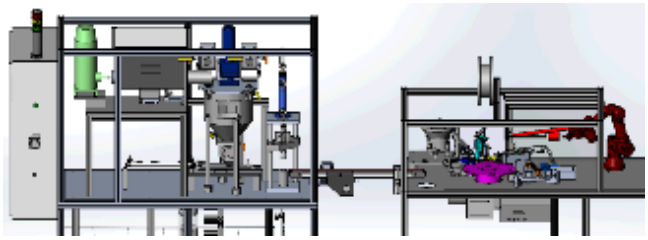
- Vidéo d'ensemble

Ensemble Candela.avi

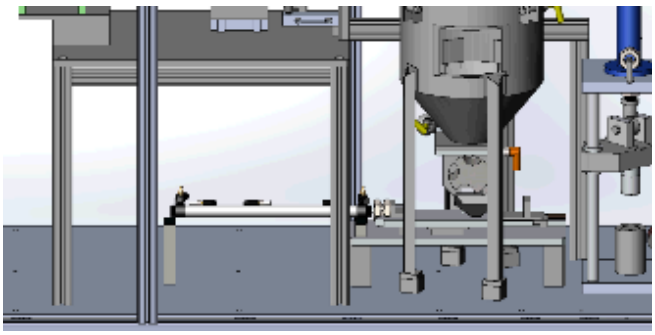
La vidéo commence en tournant autour de l'ensemble, avec d'anciennes maquettes, pour le montrer sous chacun de ses angles.



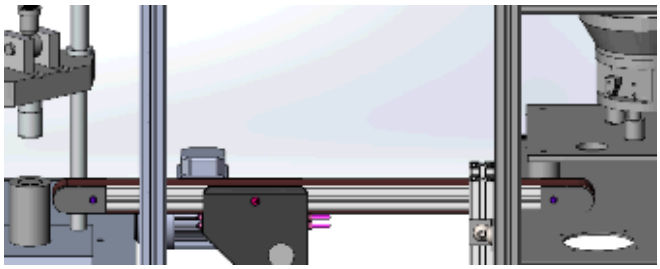
On s'approche de l'ensemble pour l'analyser.



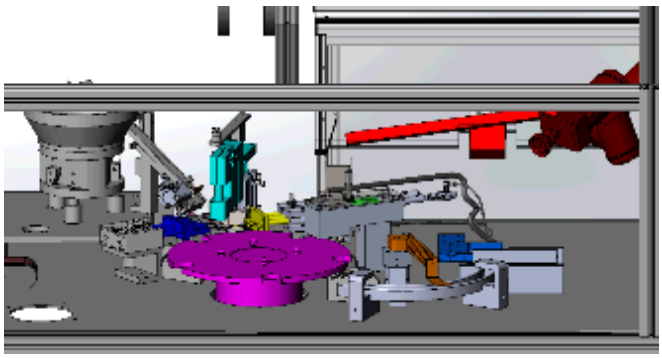
On se concentre d'abord sur l'intérieur du système Candela 1, en regardant ses composants, en bougeant latéralement.



On voit ici le lien entre les deux systèmes, le convoyeur, la partie qui accueillera la bougie éjectée par Candela 1.



Enfin, on inspecte les sous-systèmes de Candela 2, puis on termine la vidéo en nous renvoyant sur une vue d'ensemble des deux machines.



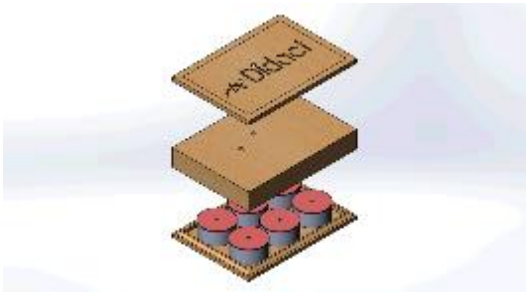
- Vidéos des sous-ensembles

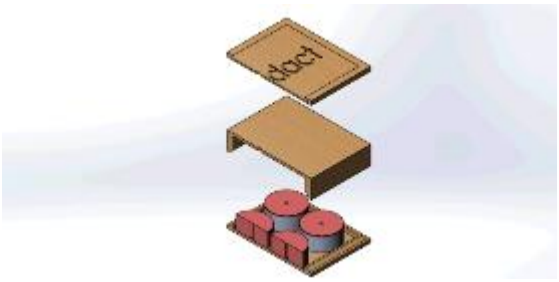
Ensemble Boite.avi & Ensemble Boite coupe





Cette vidéo a été demandée pour la personne ayant financé le projet, pour comprendre le système des boites, comment ils fonctionnent. Nous avons donc une vidéo de la boîte entière, et une coupe.



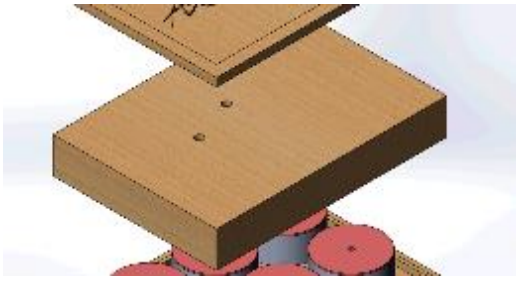


Les trois éléments de la boîte se séparent, montrant comment ils se clipsent et s'assemble.





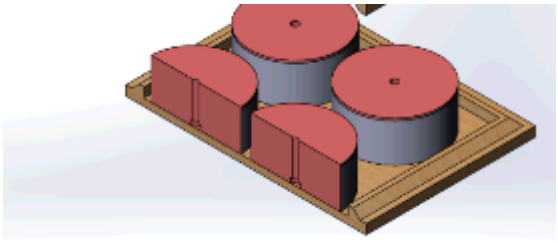
La partie haute possède une queue d'aronde, ce qui permet, comme précédemment indiqué, de pouvoir soulever la boîte avec l'aide du robot UR3, et ses pinces adaptées pour.





La partie médiane est le fond de la boîte. Les bougies sont ici placées dans le mauvais sens, le bas des bougies est coïncident avec le fond. Cette boîte possède des angles pour glisser en place avec le couvercle.





Enfin, le couvercle, où sera placé les bougie, à l'envers (contrairement à ce que ces images montrent). Ces couvercles possèdent également un angle, pour permettre au fond de glisser en place.

Problèmes :

- Problèmes liés à l'application SolidWorks

Ceci est difficile à montrer ce que je veux dire, donc je vais l'expliquer avec des mots. Lors des créations d'assemblages, et la mise en place des animations, il y a quelques problèmes qu'une personne peut rencontrer.
Premièrement, les animations résiduelles pour des modèles précédent ayant déjà été animé dans le passé. Il est possible que certaines clés d'animation persistent, et cause des mouvements imprévus. Deuxièmement, certaines parties bouge en dehors des clés qui leur sont délimités, probablement en cause de surplus de sous-assemblages, ou des relations relative entre chaque partie de l'assemblage. Troisièmement, avec les vidéos de Candela 1, faite sur SolidWorks 2024, la nécessité de trouver des ordinateurs qui possèdent cette version de SolidWorks est importante, une fois, ce problème, ainsi que les conflits avec les taches d'autres élèves m'ont forcé à aller dans une autre salle de l'établissement dans le but de trouver un autre ordinateur qui fait tourner cette version de l'application.